

Mövzu: Kompüter şəbəkələrinin inkişaf mərhələləri

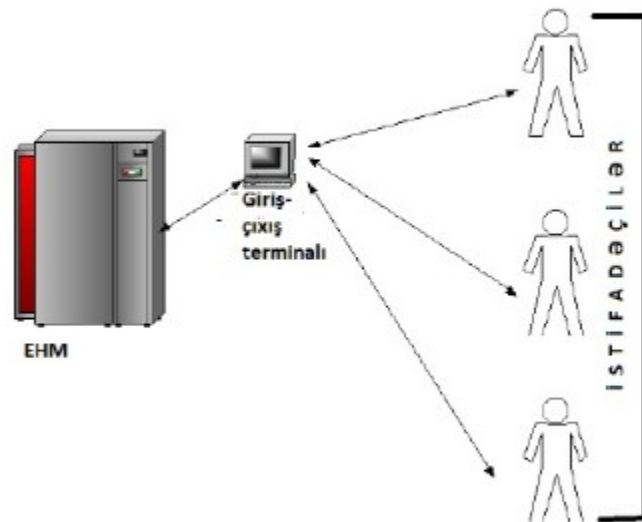
Dərsin planı:

1. Kompüter şəbəkələrinin inkişaf mərhələləri
2. İnternetin qısa tarixi
3. ARPANET şəbəkəsinin strukturu

1.1. Kompüter şəbəkələrinin inkişaf mərhələləri. XX əsrin ikinci yarısında kompüter texnikasının yaranması və sürətli inkişafı elmi-texniki inqilabın mühüm faktorlarından biridir. Bu prosesi şərti olaraq üç mərhələyə bölmək olar.

Birinci mərhələ (1950-1960). 1945-ci ildə ilk elektron hesablama maşınının yaradılması ilə başlayır. Təqribən 30 ilərzində (1970-ci illərədək) kompüterlər məhdud sayda insanlar tərəfindən əsasən elmi və istehsalat sahələrində istifadə edilmişdir. Çəkisinin ağırlığı, enerji tutumluluğu və bahalıq ilk Elektron Hesablama Maşınlarından demək olar ki, yalnız paket rejimdə istifadə etməyə imkan verirdi (Şəkil 1.) Bu rejim informasiya daşıyıcısında məsələnin həlli proqramının hazırlığını nəzərdə tuturdu, EHM-ə proqram və verilənlər daşıyıcıdan daxil edilirdi və nəticələrdə daşıyıcılara çıxarıldı.

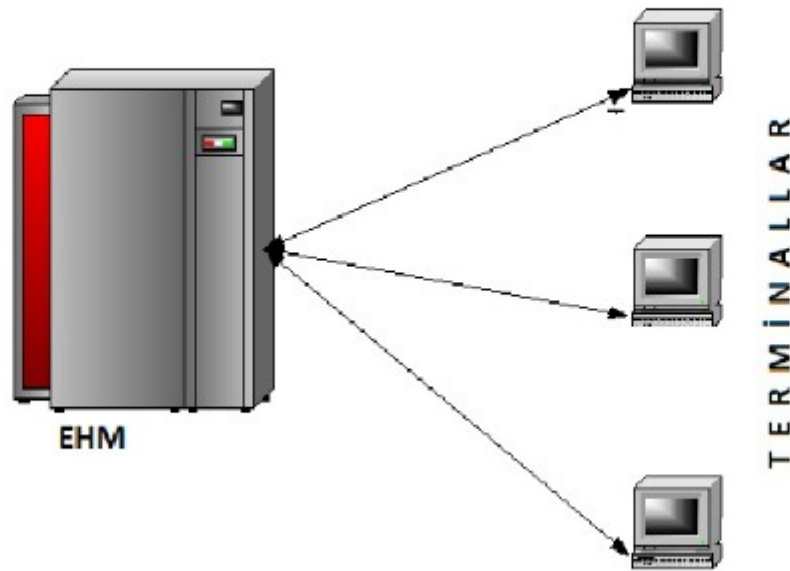
Bu isə EHM-lə istifadəçilərin interaktiv rejiminin praktik olaraq reallaşmasına imkan vermirdi. Yəni istifadəçi öz əməllərinə EHM-in reaksiyalarını görmürdü, və proqramın işinin son nəticəsi cavab şəklində daşıyıcıda alınır.



Şəkil 1.1. Birinci EHM-lə ünsiyyətin paket rejimi

İkinci mərhələ (1960-1970). Bu mərhələdə EHM-in və giriş çıxış terminallarının ucuzlaşması həmçinin interaktiv rejimdə istifadəçilərin EHM-lə istifadəsinə imkanların yaradılması baş verdi. Hər bir istifadəçi öz əməllərini dialoq qurğusu – terminal vasitəsi ilə daxil edir, terminalda uyğun cavab ala bilirdi, yəni EHM-lə ünsiyyət saxlaya bilirdi. Mərkəzi EHM-in daxili və xarici yaddaşı bütün istifadəçilərə hesablama resurslarından parallel istifadə etməyə imkan verirdi. Bu isə 1970-ci illərdən fərdi komputerlərin yaradılması ilə əlaqədardır. Bu mərhələdə kompüterlər daha geniş tətbiq sahəsi qazandı. Belə ki, kompüterlərdən nəinki elm və istehsalatda, həmçinin xidmət və məişət sahəsində də geniş istifadə edilməyə başladı.

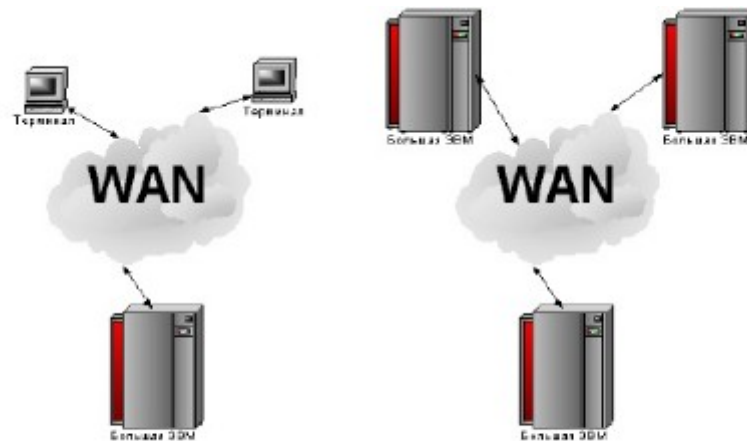
Artıq kompüterlər adi məişət cihazları-radio, televizya, maqnitafon və s. kimi evlərə daxili oldu (şəkil 2.)



Şəkil 1.2. Böyük EHM-lə ünsiyyətin terminal rejimi

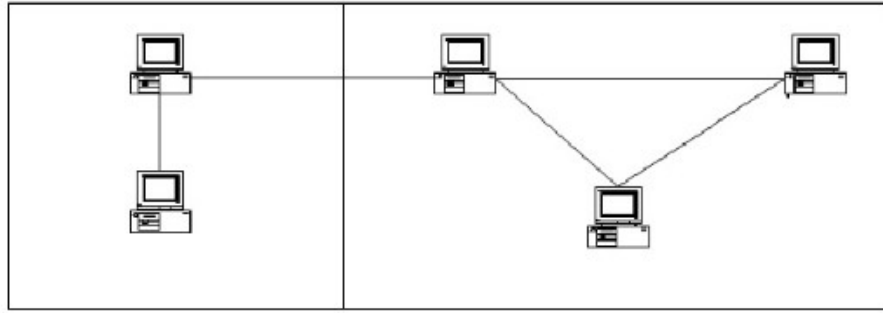
Üçüncü mərhələ(1960....). Bu mərhələ- uzaq məsafələrdə (yüzlərlə və minlərlə kilometrə mümkündür) kompüterlərin birləşməsi mərhələsidir. Belə birləşməyə təkan vermək üçün kifayət qədər uzaqda yerləşən terminallar ilə böyük EHM-ləri birləşdirmək lazım idi. Həmin vaxt telefon şəbəkəsinin sürətlə inkişaf edən bu cür məsələlərin həlli üçün istifadə olunmuşdur. İlkin olaraq məlumatların ötürülməsi sürəti ötürülməsinin analoq texnologiyadan istifadə etməklə kifayətlənirdi, lakin artıq 60-cı illərin sonlarından başlayaraq rəqəmsal məlumatların ötürülməsi kanallarını geniş tətbiq olunmağa başlayıb. Məhz bu zaman qurulan əlaqələri ilkin şəbəkələrin təşəkkülündə əsas mərhələ hesab etmək olar. Rəqəmsal kanalların ötürmə qabiliyyətinin genişləndirilməsi, yeni texnologiyaların yaranması və məlumatların ötürülməsinin inkişafı indiyədək davam edir. Beləliklə, tarixən məhz ilk dəfə WAN (Wide Area Network) qlobal şəbəkəsinin tərkib yaranıb.

Müasir dünyada GAN (GlobalArea Network) termini göstərmək üçün, ərazicə paylanmış şəbəkələrini (WAN) birləşdirən ümumdünya şəbəkəsi geniş tətbiq edilir. Şəkil 3



Şəkil 1.3. Qlobal şəbəkələrin qurulması nümunələri

Dördüncü mərhələ (1970-ci illər -bizim günlər). Bu mərhələ- 70-cı illərdə baş verən lokal şəbəkələrin LAN (Local AreaNetwork), eyni zamanda texnoloji sıçrayış olan mikroprosessorların yaranması ilə əlaqədardır. CBİS-in kəskin ucuzlaşması kompüterlərin, onların enerji tutumunu və qabaritlərinin azalmasına gətirib çıxardı. Meydana çoxlu sayda müəssisə və təşkilatlarda ümumi məsələlərin həlli üçün öz aralarında birləşməsi zərurəti yaranan kompüterlərin istifadəsi çıxdı.



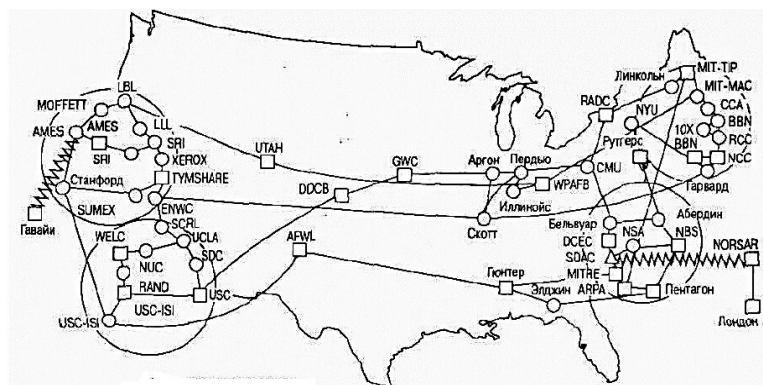
Şəkil 1.4. Lokal şəbəkələrin qurulması nümunələri

Ardıcıl olaraq 1980-ci illərin ortalarına qədər şəbəkə aparat təminatına və verilənlərin ötürülmə protokollarına müəyyən dərəcədə stabil olan standartlar işlənmişdir (Ethernet, Arcnet, Token Ring, FDDI vəs.). 1990-cı illərin axırında Ethernet texnologiyası yeganə bir lider kimi formalaşmışdır. İndiki zamanda da Ethernet lokal şəbəkələrin ən geniş yayılmış texnologiyasıdır. İlk mərhələdə kompüter və bəzi periferiya qurğuları arasında məlumat mübadiləsinə ehtiyac var idi. Burada şəbəkə əlaqələrinin sadə növünün prototipinə kimi baxmaq olar. Sonra isə kompüter -kompüter əlaqəsində ehtiyac meydana çıxdı. Bu məqsədlə praktiki olaraq bütün məlum olan interfeyslər istifadə olundu (Centronics, RS232, PS/2 vəs.). program protokolların və aparat interfeyslərin tez-tez uzlaşmamağı səbəbindən hər cür qoşulma qurğularından istifadə edilirdi. Və yalnız ixtiyari miqdarda kompüterlərin vahid mühitə birləşdirilməsi səbəbindən Ethernet, TokenRing, Arcnet və s. kimi texnologiyalar meydana gəldilər.

1.2. İnternetin qısa tarixi

İnternetin (qlobal şəbəkələrin) yaranması kompüterləri çox geniş informasiyaya açılan pəncərəyə çevirdi. Bu isə “geniş informasiya dünyası” “hipergeniş məkan” anlayışlarının yaranmasına səbəb oldu. İnternetin geniş yayılması çox vacib social problemi – müxtəlif ölkələrdə və qitələrdə, böyük şəhərlərdə və ucqarlarda yaşayan insanlar arasında “informasiya qeyri bərabərliyi” problemini həll etmiş oldu. İnternetin inkişafı tam mənada insan sivilizasiyasının tarixində “informasiya yönümlü cəmiyyətin” yaranması mərhələsinə keçildiyini deməyə əsas verdi.

İnsanlar hər gün telefon şəbəkəsindən istifadə edir, dünyanın müxtəlif nöqtələri ilə informasiya mübadiləsi edir. Kompüter şəbəkələri də bümənada bir texnoloji inkişafdır. İlk atom bombasının sınağı, yerin birinci (ilk) və ikinci süni peyklərinin buraxılması ABŞ-nı elmitexniki tədqiqatların gücləndirilməsini stimullaşdırdı. Buna əsas səbəblərdən biri keçmiş SSRİ dövlətinin başçısı, SSRİ Kommunist Partiyasının birinci katibi N.Xruşşovun BMT tribunasından dünyanı, xüsusilə ABŞ-ı timsiləyi ilə təhdid etməsi oldu. 1957-ci ildə ABŞ müdafiə nazirliyi yeni strukturlu bölmə-Layihələrin Perspektiv Tədqiqatı Agentliyi (Advanced Research Projects Agency–ARPA) yaratdı. ARPA-nın əsas vəzifəsi mərkəzi idarəetmə olmadan kompüterlərin bir-birinə qoşulması metodlarını işləmək idi. Bu isə şəbəkənin bir hissəsi sıradan çıxdıqda digər hissəsinin müstəqil işləməsinə təmin etməli idi. Dünyada ilk computer şəbəkəsi olan ARPANET bu agentlik tərəfindən quruldu.



Şəkil 1.5. ARPANET şəbəkəsinin strukturu

Kompüterdən kompüterə informasiya ötürülməsinin ilk seansı 1969-cu ildə oktyabr ayında həyata keçirildi. Kompüterlərdən biri Los-Ancelesdə Koliforniya universitetində, ikincisi isə Stendford Tədqiqatla rinstitutunda (520km məsafədə) yerləşdirilmişdir. İlk ARPANET şəbəkəsinin yaradıcıları ConPostel, StivKroker, Vint Serf olmuşlar.

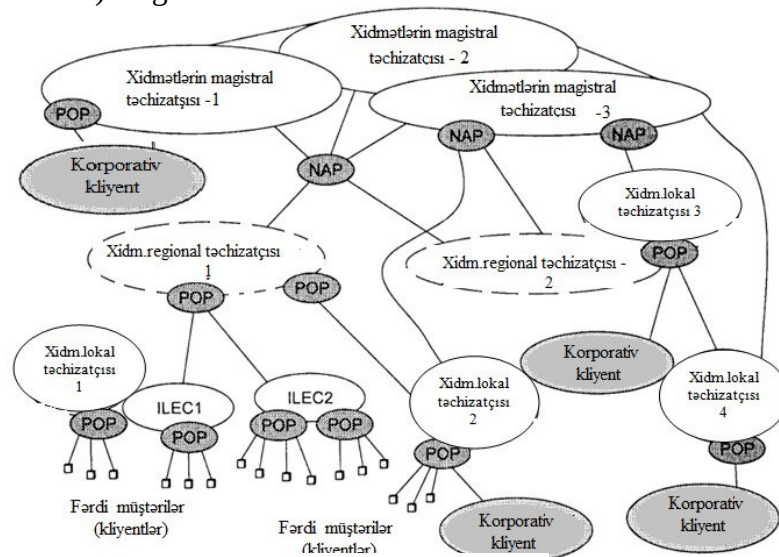
ARPANET layihəsinin məqsədi:

- tədqiqat müəssisələrini birləşdirmək, əlaqələndirmək (informasiya təminatı baxımından);
- kompüter kommunikasiyası sahəsində eksperimentlər aparmaq;
- nüvə hücumu şəraitində əlaqələrin yaradılması və saxlanması metodlarını öyrənmək.

ARPANET layihəsi çərçivəsində iş paketlərin kommunikasiyası ilə şəbəkələrin yaradılmasına əsaslanır. Bu şəbəkə növündə informasiya (məsələn xəbər) böyük olmayan paketlərə bölünür, həmin paketlər təyin olunmuş yerə çatana qədər səmərəli marşrut seçərək bir-birindən asılı olmayaraq müxtəlif şəbəkələrdə yerini dəyişir. Sonda bütün paketlər final nöqtəsinə çataraq yenidən birləşərək ilkin formanı alır. Bütün kompüterlərin eyni hüquqlu olması informasiyanın konkret bir kompüterdən asılılığını aradan qaldırır. Bu texnologiya hətta müharibə vaxtı belə kommunikasiyaların işinin kəsilməsinə təminat verirdi. Əgər kommunikasiya xəttinin bir hissəsi sıradan çıxarsa, böyük olmayan paketlər digər işləyən xətlərə ötürülə bilər.

ARPANET sistemi uzaq məsafədə olan kompüter mərkəzləri ilə əlaqələri yaradırdı. Bu sistem elektron poçtunun göndərilməsi və informasiya mübadiləsi üçün istifadə olunurdu. Sistem inkişaf edərək, 1983-cü ildə iki şəbəkəyə, ARPANET və MILNET şəbəkələrinə bölünür. MILNET şəbəkəsi hərbi məqsədlər, ARPANET şəbəkəsi isə elmi tədqiqatlar məqsədi üçün nəzərdə tutulurdu. İki şəbəkə arasında informasiya mübadiləsi imkanı yaranır və bu birləşmə Internet adı ilə tanınır.

1980-ci ildə yeni şəbəkələr meydana gəldi. Məsələn, BITNET (Because It's Time Network), CSNET (Computer Science Network) şəbəkəsi hesablama texnikası və proqramlaşdırma üzrə tədqiqatçıları birləşdirirdi. Sonralar bu şəbəkələr Internetə daxil oldu. Internet global şəbəkədə birləşmiş milyonlarla kompüterləri, proqramları, verilənlər bazalarını, fayl və insanları birləşdirən şəbəkələrdən ibarət şəbəkədir. 80-ci illərin sonu 90-cı illərin əvvəli bu tip kommunikasiyaların hərbi məqsədləri öz aktuallığını itirməyə başladı və onun yerini fantastik sürətlə inkişaf etməyə başlayana qıç dünyəvi şəbəkə-Internet tutdu. İndi artıq computer şəbəkələri vasitəsilə informasiya mübadiləsi üsulu dünyanın hər bir yerində yaşayan insanların əsas informasiya mənbəyi və mübadilə vasitəsinə çevrilməkdədir. Informasiya məkanı qloballaşdıqca yeni tip «müharibələrə»-informasiya müharibələrinə (bu tip müharibələr, hələlik lokal şəkildə indi də gedir və artıq informasiya məkanının özünün terrorçuları, mafiyaları və s. vardır) də gətirə bilər.



Şəkil 1.6. İnternetin strukturu

Azərbaycanda bu texnologiyaların tətbiqi, tədqiqi və inkişaf etdirilməsi sahəsində son illərdə çoxlu işlər görülür. 2002-ci ildə Azərbaycan Hökuməti və BMT-nin İnkişaf Proqramları arasındakı başlanmış iş birliyi respublikamızda İnformasiya-kommunikasiya texnologiyalarının inkişafına diqqəti artırmışdır. Bu, artıq həyata keçirilən "İnformasiya-kommunikasiya texnologiyalarının və onların birinci mərhələdə tətbiqi üzrə milli strategiya" layihəsində özünü biruzə verir. Görülən işlərin nəticəsi kimi aşağıdakıları göstərmək olar: Respublika təhsil sistemi üçün Internetsaytı yaradılmışdır, Veb-səhifələrin pulsuz yerləşdirilməsi üçün server yaradılmış, Respublika Internet məkanı üçün böyük axtarış prosessoru yaradılmış və s. Əlbəttə, bunlar fantastik "E-məkanın" kiçik bir zərrəsidir. Yaxın gələcəkdə dünyəvi informasiya məkanının hər bir soydaşımız üçün də əlçatan olacağına şübhə yoxdur.

Mövzu: Kompüter şəbəkələrinin anlayışı

Dərsin planı:

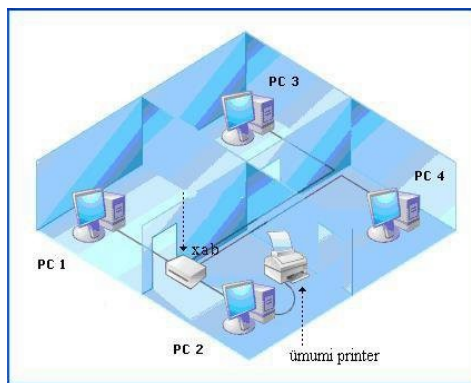
1. Kompüter şəbəkələrinin anlayışı
2. Kompüterlərin şəbəkə şəklində birləşdirilməsinin əsas səbəbləri
3. Kompüter şəbəkələrini əlamətlərə görə bir-birindən fərqləndirilməsi
4. Kompüter şəbəkələrinin müxtəlif əlamətlərə görə təsnifatı

2.1. Kompüter şəbəkələri anlayışı

Kompüter şəbəkələri müxtəlif sayda kompüterlərin və periferiya qurğularının əlaqə xətləri (kabelləri) vasitəsilə birləşdirilməsidir. Kompüter şəbəkələri çox mürəkkəb strukturlu sistemlərdir və onların düzgün fəaliyyəti şəbəkənin hər bir elementinin işindən asılıdır. Global (İnternet) və ya Lokal şəbəkələrdə informasiya təhlükəsizliyini təmin etmək, computer mütəxəssisləri qarşısında duran ən actual problemlərdən biridir.

Şəbəkə [Network; Сеть]—informasiya mübadiləsi və resurslardan birgə istifadə məqsədilə hər hansı üsulla birləşdirilmiş kompüterlər və ya başqa qurğular qrupudur.

Resurslar—şəbəkədə birgə istifadə olunan proqramlar, fayllar, eləcədə printerlər və başqa periferiya qurğularıdır.



Şəkil 2.1. Kompüter şəbəkəsinin ümumi görünüşü

Şəbəkə müxtəlif sayda mürəkkəb funksiyaları icra edən kompüterlər və əlaqələndirici avadanlıqlar sistemidir. Sistem isə öz növbəsində bir-biri ilə birləşmiş elementlərin müəyyən toplusudur. Odurki, bunlar xüsusi xassələrə malik olan bütöv bir “qurğu” kimi işləyir. Qeyd etdik ki, müəyyən məqsədlə vahid obyektə müvafiq surətdə birləşdirilmiş müəyyən miqdarda elementlər məcmuyu sistemi təşkil etdiyindən, EHM-ə sistem kimi baxıla bilər. Sistemlərin ümumi nəzəriyyəsinin əsas müddəalarından biri də sistemin strukturudur. Bu, sistemi təşkil edən elementlər və onlar arasındakı əlaqələrin məcmuyu ilə təyin olunur. Elementlərsiz struktur - donub qalmış, demək olar ki, ölü-mənasız bir şeydir. Sistemin strukturunu əsasən sxem şəklində təsvir edirlər. Funksiya isə həyatın təzahürü, bu və ya digər şəkildə interpretasiyasıdır. Sistemin funksiyası və strukturu verilmişsə, onda system şərh olunmuş hesab edilir. Struktur abstrakt və universal təsvir olunabilir. Elementlərin öz xassələrindən fərqli olan yeni xassələrin alınması üçün onların sistemdə bir-biri ilə birləşdirilməsi prinsipi təşkil prinsipi adlanır. Funksiya və struktur müəyyən təşkil prinsipinin konkretləşdirilmiş təzahür formasıdır. Öz funksiyaları ilə verilmiş abstrakt sistemlərin fiziki elementlərdən ibarət olan maddi sistemə çevrilməsi prinsiplərinin məcmuyudur. EHM və qurğuların layihələndirilməsi tələb olunan xassəli sistemlərin müəyyən təşkil prinsiplərinə əsaslanır. EHM-in yerinə yetirdiyi funksiyalar onun ən kiçik elementlərinin yerinə yetirdikləri funksiyaların kompozisiyası şəklində təsvir etmək olar. Bu proseslərin yalnız informasiya və alqoritmik aspektlərdə araşdırılmasında aşkar edilə bilər. Sistemin yerinə yetirəcəyi funksiya və strukturunun şərh funksiyalar və strukturlar toplusu şəklində verilməlidir. Bu qarışıq yığının ən yuxarı səviyyəsində sistemə bir element kimi baxılır.

Sistemin işləməsinə və quruluşunu daha aydın göstərmək üçün system səviyyələrə və onların yerinə yetirdikləri funksiyalara parçalanmalıdır. Bu parçalanma o vaxtadək davam etdirilirki, sistemin qurulması üçün elementlər çoxluğu müəyyən edilsin. Belə olduqda hər bir elementin icra edəcəyi funksiyada məlum olur. Deməli, layihələndirmədə funksiya struktura nəzərən üstünlük təşkil edir. Beləliklə, EHM-in qurulması prinsipi bir tərəfdən onun yerinə yetirməli olduğu vəzifə və digər tərəfdən isə element bazası ilə müəyyən edilir.

Hesablama sistemlərinin təşkilinə baxdıqda bu sistemlər qarşılıqlı və məqsədə uyğun işləyən bircinsli və ya qeyri-bircins EHM və başqa qurğulardan ibarətdir. HS məşinlərin modul üzrə konstruksiya edilməsi və müxtəlif

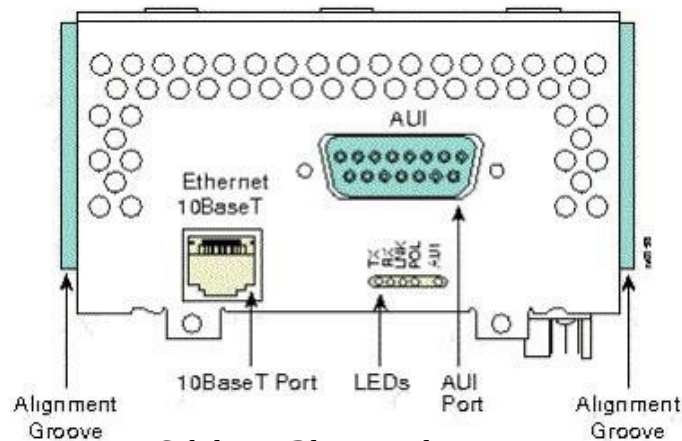
qurğuların paralel işləməsi prinsiplərinin ümumiləşdirilməsi nəticəsində yaranmışdır. Birinci halda maşınların etibarlılığının və çevikliyinin, ikinci halda isə məhsuldarlığının yüksəldilməsinə nail olunur.

Kompüter şəbəkəsi computer və bu tipsistemlər (printervs.) arasında müəyyən protokolların köməyi ilə informasiya mübadiləsinə imkan verən bir sistemdir. Kompüterlər bir-biri ilə telekommunikasiya vasitələri (kabellər, şəbəkə adapterləri, modemlər vəs.) ilə birləşirlər. Protokol kompüter şəbəkəsində informasiya mübadiləsinin aparılma qaydalarını müəyyənləşdirir. Bu qaydalar alqoritmləşdirilir, proqramlaşdırılır və şəbəkə qurularkən kompüterlərə instalizasiya edilir. **Kompüterlərin şəbəkə şəklində birləşdirilməsinin bir neçə əsas səbəbi** vardır:

- İstifadəçilər arasında informasiya mübadiləsinin sürətləndirilməsi;
- İşyerini tərk etmədən məlumatların (e-mail vəs.) qəbulu və ötürülməsi;
- Lazımı informasiyanın dünyanın istənilən nöqtəsindən anı alınmasının mümkünlüyü;
- Müxtəlif proqram təminatı altında işləyən müxtəlif firmaların istehsalı olan kompüterlər arasında informasiya mübadiləsinin mümkünlüyü.

Əlbəttə, kompüterlərin paralel portlarını (məs. LPT və ya USB portlarını) müvafiq kabel vasitəsilə (və ya infraqırmızı portları vasitəsilə-kabelsiz) bir-birinə bağlamaqla primitiv kompüter şəbəkəsi yaratmaq olar. Ancaq bugün kompüterləri bir informasiya məkanına gətirmək çoxlu problemlərlərin həllini tələb edir və bu istiqamətli məsələlərin həlli üçün çoxlu xüsusi vasitələr yaradılmışdır. İnformatikanın bu istiqaməti – İnformasiya-kommunikasiya texnologiyaları (İKT) son illərin ən çox diqqət cəlb edən və sürətli inkişaf edən bir sahəsinə çevrilmişdir.

Təbii ki, kompüterləri bir şəbəkədə birləşdirməkdən ötrü əlavə avadanlıqlar lazımdır. Kompüter şəbəkəsi üçün aparat təminatının ən vacib hissəsi NIC (Network Information Card) şəbəkə uyarlayıcısıdır (şəbəkə adapteridir). Ona bəzən Ethernet-adapter, yaxud şəbəkə kartı da deyilir. O, ayrıca kart kimi də, kompüterin ana lövhəsinin bir hissəsi kimi də ola bilər. Şəbəkədə olan avadanlıqları bir-birinə birləşdirmək üçün şəbəkə kabelindən istifadə olunur. Belə kabel kompüterlərlə mərkəzi qurğular arasında siqnailləri ötürür.



Şəkil 2.2. Əlaqə portları

Kompüter şəbəkələri – bir-biri ilə informasiya əlaqəsinə qoşulmuş kompüterlər, müxtəlif köməkçi qurğular və onların işini təmin edən proqramlar toplusudur.

Kompüter şəbəkələrini aşağıdakı əlamətlərə görə bir-birindən fərqləndirmək olar:

- 1)Yaradıldığı əraziyə görə;
- 2)Xüsusi istiqamətli problemlərin həllinə görə (xüsusi şəbəkələr);
- 3)Informasiyanın ötürülməsi sürətinə görə;
- 4)Informasiyanın ötürüldüyü mühitin növünə görə;

Ərazi əlamətinə görə şəbəkələr lokal, qlobal, və regional ola bilər. Lokal şəbəkələr - nisbətən kiçik ərazidə yerləşdirilmiş kompüterlərin xüsusi vasitələrin köməyi ilə bir-birinə qoşulması, regional şəbəkələr – şəhər və yaxud bir rayon daxili, qlobal isə dünyanın istənilən yerində yerləşən kompüterlərin bir-birinə qoşulmasıdır.

Xüsusi şəbəkələr hər hansı bir təşkilat və ya birlik tərəfindən yalnız təşkilat daxili informasiya mübadiləsi üçün, təşkilatın işinin birmərkəzdən idarə olunması üçün yaradılır və onun ərazisində fəaliyyət göstərir. Buna dövlət aparatının şəbəkəsini, hərbi və ya kosmosla məşğul olan nazirliklərin şəbəkələrini, müxtəlif bankları bir-biri ilə bağlayan şəbəkələri misal göstərmək olar.

Kompüterlər arası informasiyanın ötürülməsi sürətinə (bit/san -**bod**) görə şəbəkələr **aşağı, orta və yüksək** -

sürətli növlərə ayrılır. Qeyd edək ki, informasiyanın ötürülmə sürəti üçün keçən əsrin 80-ci illərində qəbul edilmiş **bod** termini populyarlaşmadı və demək olar ki, hamı indi onun əvəzinə **bit/san**-dən istifadə edir. Şəbəkələrin əsas hissələrindən biridə informasiya daşıyan xətlər-**rabitə kanalları**dır ki, onların xarakterinə görə də şəbəkələr aşağıdakı növlərə ayrılır: naqilli, optiklifli, infraqırmızı, radiodalğalı, peyk-kanallı və s.

Kompüterlərin qoşulma sxemlərinə görə isə şəbəkələr müxtəlif topologiyaya malik ola bilərlər: ulduzvari, şinvari, dairəvi, hibrid, tor vəs. Əlbəttə, computer şəbəkələrini və terminal (klaviatura+moni-tor) şəbəkələrindən də fərqləndirmək lazımdır. Kompüter şəbəkələrinə daxil olan hər bir computer həm də avtonom işləmə qabiliyyətinə malik olmalıdır. Terminal şəbəkələri isə bir qayda olaraq bir idarəedici kompüterə qoşulmuş icra edici iş yerlərindən təşkil olunur (bu halda terminallar mərkəzi kompüterin işinə müdaxilə etmir və ondan yalnız informasiyanı ala bilər). Məsələn, bankomatlar şəbəkəsi, aviabiletlərin satışı kassaları və s. Bu şəbəkələrin qurulma prinsipləri computer şəbəkələrindən çox fərqlidir və onlar haqqında bu kitabda məlumatlar verilmir.

2.2. Kompüter şəbəkələrinin müxtəlif əlamətlərə görə təsnifatı.

Müasir şəbəkələri bir sıra əlamətlərə-kompüterlər arasındakı məsafəyə görə, təyinatına görə, topologiyaya görə, göstərdiyi xidmətlərin sayına görə, paketlərin və deytaqramların kommutasiya üsullarına görə, ötürmə mühitinə görə və s. əlamətlərə görə təsnifləşdirmək olar. Kompüterlər arasındakı məsafəyə görə şəbəkələr lokal və qlobal olmaqla iki qrupa bölünür. Qlobal şəbəkələrə həm lokal şəbəkələr, həm digər qlobal şəbəkələr, həm də onlara ayrıca qoşulan və uzaq məsafədə yerləşən kompüterlər və ya ayrıca qoşulan giriş və çıxış qurğuları qoşula bilər. Qlobal şəbəkələr məsafədən asılı olaraq şəhər, regional, milli və transmilli olur. Bu şəbəkələrdə məsafə daha böyük olur. Lokal şəbəkələr də qlobal şəbəkələrdən fərqli olaraq kompüterlər arasındakı məsafə qısadır. Bu şəbəkələrdə kompüterlər arasındakı məsafə bir neçə kilometrə qədər ola bilər və onlar adətən mübadilə sürəti 1-dən 10-a və daha çox Mbit/s olan sürətli rabitə xətləri ilə əlaqələndirilir. Bir çox hallarda lokal kompüterlər şəbəkələri hər hansı bir təşkilat (müəssisə) daxilində fəaliyyət göstərir. Məhz bu xüsusiyyətə görə şəbəkələr çox vaxt korporativ sistemlər və ya şəbəkələr adlanırlar. Belə olan halda kompüterlər bir qayda olaraq, hər hansı bir otaq, bina və ya qonşu binalar daxilində ola bilərlər. Kompüterlərin hansı şəbəkədə işləməsindən asılı olmayaraq, həmin onlara qoyulmuş proqram təminatının funksiyasına görə kompüterlərin öz resurslarını idarə edən və digər kompüterlərlə mübadiləni idarə edən olmaqla iki qrupa bölünür. Kompüterlərin öz resurslarını əməliyyat sistemi, şəbəkələrin resurslarını isə şəbəkə proqram təminatı idarə edir. Şəbəkə proqram təminatıya ayrıca paket, ya da şəbəkə əməliyyat sistemi vasitəsilə həyata keçirilir. Şəbəkə proqram təminatında iyerarxik (ağacabənzər) yanaşmadan istifadə edilir. Burada sərbəst səviyyələr və onlar arasındakı interfeyslər əvvəlcədən təyin olunmalıdır. Bunun sayəsində *Səhiyyə* 17 /136 digər səviyyələrə əl dəyməmək şərtilə, ixtiyari səviyyənin proqramını təkmilləşdirmək mümkün olur. Şəbəkə proqram təminatı şəbəkənin hər xidmətinin reallaşdırılması və istifadəçinin bu xidmətdən istifadə etməsi üçün yaradılır. Şəbəkədə işləmək üçün təyin olunmuş proqram təminatı istifadəçilər tərəfindən eyni zamanda istifadə oluna bilər. Şəbəkə proqram təminatının işlənməsini qaydaya salmaq və istənilən kompüter sistemlərinin qarşılıqlı əlaqəsini təşkil etmək məqsədilə Standartlaşdırma üzrə Beynəlxalq Təşkilat (İSO – International Standart Organization) açıq sistemlərin qarşılıqlı əlaqəsini təmin edən Etalon model (OSİ-Open System Interconnection) təklif edilmişdir. Şəbəkə təsnifatının digər bir növü də topologiyalara görə kompüterlərin təsnifləşdirilməsidir. Şəbəkə topologiyası dedikdə şəbəkə düyünlərinin əlaqə kanalları ilə birləşdirilməsinin məntiqi sxemi başa düşülür. Lokal şəbəkələrdə üç: monokanal (ümumi), dairəvi (halqavari) və ulduzvari topologiyadan istifadə olunur. Monokanal topologiyada bütün kompüterlər bir kabelə qoşulur və bu halda uzunluğu kiçik olan kabeldən istifadə edilir. Bu topologiyanın əsas müsbət cəhəti ondadır ki, əgər ayrı-ayrı kompüterlərin işdən çıxması, şəbəkənin işinə xələl gətirmir. Mənfi cəhəti ondadır ki, əsas kabel zədələndikdə bütün şəbəkə öz işi funksiyasını itirir.

Ulduzvari topologiyada hər bir kompüterlər xüsusi şəbəkə adapteri vasitəsilə ayrıca kabelə mərkəzi qovşağa qoşulur. Mərkəzi qovşaq kimi passiv birləşdirici və ya aktiv təkrarlayıcıdan istifadə edilə bilər. Bu topologiyanın mənfi cəhəti ondadır ki, mərkəzi qovşağın işdən çıxması zamanı bütün qovşaq öz işini dayandırır və burada çox böyük uzunluqlu kabeldən istifadə edilir.

Dairəvi topologiyada verilənlər “estafet”də olduğu kimi bir kompüterdən digərinə ötürülür. Əgər hər hansı bir kompüter ona aid olmayan verilənləri qəbul edibsə, onda həmin kompüter o verilənləri dairəvi istiqamətdə o biri kompüterə ötürür.

Mövzu: Lokal kompüter şəbəkələri

Dərsin planı:

1. Lokal kompüter şəbəkələri
2. Lokal şəbəkələrinin əlamətlərə görə təsnifləşdirilməsi
3. Birrənqli şəbəkələr.
4. İerarxik şəbəkələr.

Lokal şəbəkələrdən uzun müddətdir ki, istifadə olunmasına baxmayaraq onların təsnifatı şərti aparılır.

3.1. Lokal şəbəkələr aşağıdakı əlamətlərə görə təsnifləşdirilir:

- **Təyinatına görə:** idarəedici (təşkilati, inzibati və texnoloji prosesləri), informasiya (informasiya axtarışı), hesablayıcı, sənəd informasiyasının emalı və s. lokal şəbəkələr;
- **Şəbəkədə istifadə olunan kompüterlərin tipinə görə:** **bircins** və ya **həmcins** (bütün işçi stansiyalar eyni modifikasiyadan olduqda) və **qeyri-həmcins** (müxtəlif platformalara malik kompüterlər olduqda. Məsələn IBM PC, Macintosh, Unix-kompüterlər) lokal şəbəkələr;
- **İdarəetmənin təşkilinə görə:** mərkəzləşdirilmiş idarə edilən (mərkəz kimi fəaliyyət göstərərək kompüterlərin fayl-server tərəfindən idarə olunması), eyni mərkəzdən idarə edilməyən, birrənqli lokal şəbəkələr;
- **İnformasiyanın ötürülməsinin təşkilinə görə:** informasiyanın marşrutlaşdırılması ilə işləyən (şəbəkədə informasiya əvvəlcədən müəyyən olunmuş marşrut üzrə ardıcıl olaraq ötürülür) və informasiyanın seleksiyası ilə işləyən şəbəkələr (verilənlərin ötürülməsi zamanı şəbəkədəki bütün kompüterlər öz aralarında şəbəkəyə sahib olmaq üçün mübarizə aparırlar).

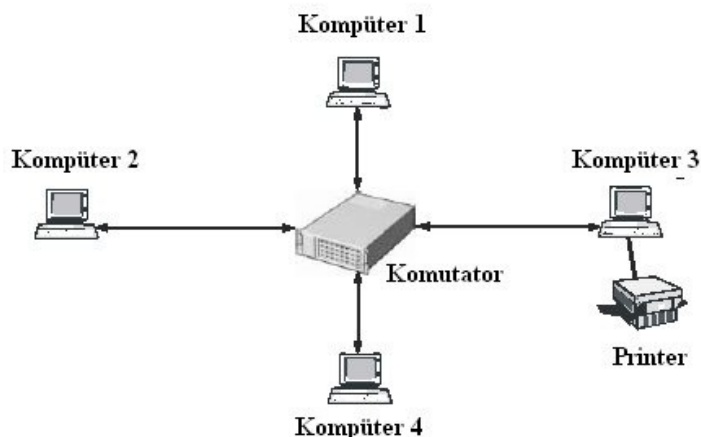
Adətən bütün lokal şəbəkələr işçi stansiyalardan və serverlərdən ibarət olurlar. **İşçi stansiya lokal şəbəkəyə daxil olan orta güclü, yaxşı funksional imkanlara malik olan kompüterdir.** Bu stansiyalarda ayrı-ayrı istifadəçilər ümumi resurslardan istifadə edirlər. Server ümumi daxil olmaya malik şəbəkə resurslarının bölüşdürülməsinin idarə olunması funksiyasını yerinə yetirən proqram-aparat sistemidir. Burada aparat kimi daha güclü kompüter istifadə olunur, proseslərin proqram idarəetməsinə isə şəbəkə əməliyyatlar sistemi reallaşdırır. Qeyd edək ki, daha iri həcmli lokal şəbəkələrdə bir neçə serverdən istifadə etmək olar.

Lokal kompüter şəbəkələri eyni mühitdə və çox böyük olmayan ərazidə (1 otaq, 1 bina, 1 müəssisə və s.) qurulan şəbəkədir. Bir təşkilatın kompüterlərini birləşdirən şəbəkəyə Lokal şəbəkə və ya LAN (Local Area Network) deyilir. Bu şəbəkələrdə kompüterlər arası məsafə adətən 1-2 km-dən çox olmur.

3.2. Lokal şəbəkələri bir-birindən əsaslı fərqlənən 2 sinfə ayırırlar: birrənqli (eyni hüquqlu) və ierarxik (müxtəlif rənqli kompüterlərin şəbəkəsi).

Birrənqli şəbəkələr.

Hər birinin unikal adı və adətən parolu olan eyni hüquqlu kompüterlərin şəbəkəsidir. Kompüterin adı və parol istifadəçi tərəfindən əməliyyat sistemi mühitindən verilir. Birrənqli computer şəbəkələrinin işi bir çox əməliyyat sistemi mühitlərindən (məs. LANtastic, Windows'3.11, Novell NetWare Lite və s.) təşkil oluna bilər. Bütün bu proqramlar DOS və Windows mühitlərində işləyə bilər. Belə şəbəkələrin proqram təminatı bütün 32- mərtəbəli əməliyyat sistemlərində (Windows'95 OSR2, Windows NT Workstation, Windows Me, Windows 2000, Windows XP, OS/2) yüksək səviyyədə təmin olunmuşdur.



Şəkil 3.1. Bir rəngli şəbəkənin nümunəsi

Bir rəngli şəbəkələrin **üstün və çatışmayan** cəhətləri aşağıdakılardır:

Üstünlükləri:

- qurulması və saxlanması asanlığı;
- ayrı-ayrı kompüterlərin və onların resurslarının bir-birindən asılı olmaması;
- istifadəçinin öz kompüterinin resurslarına nəzarət edə bilməsi imkanının olması;
- bu cür şəbəkələrin qurulması və dəstəklənməsinin müqayisədə daha ucuz olması;
- əməliyyatlar sistemindən başqa əlavə proqram təminatına tələbatın olmaması;
- daimi olaraq şəbəkə inzibatçısının iştirakı tələbinin olmaması.

Çatışmayan cəhətləri:

- mövcud olan ayrı-ayrı resurslara uyğun parolların (Windows 95/98 üçün), və ya şəbəkəyə daxil olma parolları və adların (Windows-un sonrakı versiyaları üçün) yadda saxlanması zərurətinin olması;
- birgə istifadə olunan verilənlərin mühafizəsi üçün hər bir kompüterdə ayrılıqda ehtiyat sürətlərin yaradılması tələbatı;
- şəbəkənin idarə olunması və verilənlərə daxil olmanın mərkəzləşdirilməsi imkanlarının olmaması;
- şəbəkə və verilənlərin ümumi mühafizəsinin aşağı səviyyədə olması.

Şəbəkə inzibatçısı şəbəkədə kompüterlərin, istifadəçilərin və resursların idarə olunması üçün bütün hüquqlara malik olan insan.

Şəbəkə inzibatçılığı – kompüterlərin, şəbəkə avadanlıqlarının və istifadəçilərin işinin idarə olunması, verilənlərin mühafizəsi, resurslara daxil olmanın təmini, sistem və tətbiqi proqram təminatının saxlanması və modernləşdirilməsi kimi kompleks məsələlərin həllidir.

Bir rəngli şəbəkələrdə adətən kompüterlərin sayı 10-dan çox olmur və onları işçi qruplar adlandırırlar. İşçi qrupların tipik nümunəsi kimi ev şəbəkəsini və ya çox da böyük olmayan ofis şəbəkələrini misal göstərmək olar.

İerarxik şəbəkələr.

İerarxik lokal şəbəkələrdə bir və ya bir neçə xüsusi kompüterdən - **server**dən istifadə olunur ki, onlarda saxlanılan informasiya bütün istifadəçilər (klientlər və ya işçi stansiyalar) tərəfindən istifadə oluna bilər və bu informasiyalar istifadəçilər tərəfindən də formalaşdırıla bilər.

İerarxik şəbəkələrdə **server** əsas resursları özündə cəmləşdirir və onları daimi qoruyur. Hər bir server yalnız özündən daha yuxarı rəngli serverin klienti ola bilər. İerarxik şəbəkələri bəzən seçilmiş serverli şəbəkələr də adlandırırlar. Əlbəttə, server başqa kompüterlərə nisbətən daha güclü, daha məhsuldar və müvafiq avadanlıqla (yüksək sürətli şəbəkə adapterləri - LAN Card, şəbəkə printeri, global şəbəkələr qoşulmaq üçün modem və s.) təmin olunmuş, bir neçə paralel prosessorlu (müasir kompüterlərdə bu o qədər də vacib deyil), böyük və tezisləyən yaddaşlı və s. daha üstün parametrlə kompüter olmalıdır.

3.3. LKŞ-lər istifadəsinə görə aşağıdakı kimi təsnif olunur:

- **Terminallı şəbəkələr.** Bu cür şəbəkələrə müvafiq periferiya avadanlığı ilə təhciz olunmuş mərkəzi (əsas) EHM-dən istifadə olunur və bütün qalan terminallar ona qoşulur. Qoşulmuş terminallardan mərkəzi kompüterin bütün resurslarından istifadə etmək olur. Terminalların mərkəzi kompüterə qoşulması üçün selector (eyni anda yalnız bir terminala xidmət oluna bilər) və multipleks (terminalların hamısına eyni vaxtda xidmət oluna bilər) kanallarından (periferiya prosessorları) istifadə olunur.

- **İstəsahələri və təşkilatların idarə olunması üçün yaradılmış şəbəkələr.** Belə şəbəkələr MAR/TOR standartları qrupuna daxildir. MAR-da sənaye sahələrinin idarə olunması standartları, TOR-da isə ofis şəbəkələri üçün standartları toplanmışdır.

- **Avtomatlaşdırma və layihələndirmə sistemlərini birləşdirən şəbəkələr.** Bu cür şəbəkələrdə mərkəzi kompüterdən savayı şəbəkəyə qoşulmuş bütün kompüterlər (işçi stansiyalar) da kifayət qədər güclü fərdi EHM-lər olmalıdır.

- **Paylanmış kompüter sistemlərinin bazasında yaradılmış şəbəkələr:**

Topologiyasına (qoşulma sxemi) görə lokal şəbəkələr halqavari, ulduzvari, şin tipli, ağacvari, hibrid və s.

növlərə ayrılır;

Sürətinə görə – aşağı sürətli (10 Mbit/s -yə qədər), orta sürətli (100 Mbit/s-yə qədər), yüksək sürətli (100 Mbit/s-dən yuxarı);

Informasiyaya çatma üsuluna görə - təsadüfi, mütənasib və hibrid;

Informasiyanın otürüldüyü mühitin (rabitə kanalları) fiziki növünə görə - burulmuş cütlü, koaksial və ya optik lifli kabellərdən istifadə olunmaqla, infraqırmızı, radiokanal və s.

Mövzu: 4. Lokal kompüter şəbəkələrinin topologiyaları

Dərsin planı:

1. Lokal kompüter şəbəkələrinin topologiyaları
2. Genişayılmış və ardıcıl tipli topologiya
3. Şin topologiya
4. Ulduzvari topologiya
5. Halqavari topologiya

4.1. Elementlərin şəbəkəyə qoşulma konfigurasiyalarına topologiya deyilir. Topologiya şəbəkənin bir sıra vacib xarakteristikalarını, o cümlədən etibarlı işləməsinə, məhsuldarlığını, dəyərini, mühafizə olunmasını təyin edir.

LKŞ topologiyasının təsnifatına yanaşmalardan biri topologiyaları 2 əsas sinfə bölməkdir: **genişayılmış və ardıcıl tipli.**

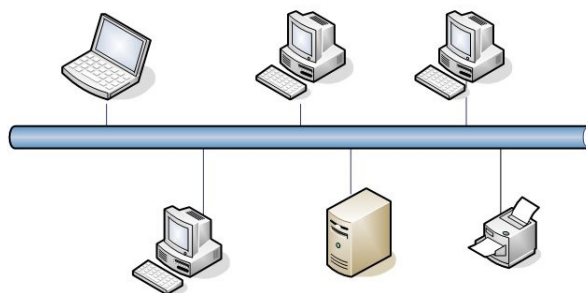
Genişayılmış topologiya konfigurasiyasında hər bir kompüterin ötürdüyü signal yerdə qalan kompüterlər tərəfindən qəbul olunur. Bu cür konfigurasiyaya “ümumşin”, “ağacabənzər”, “passiv mərkəzli ulduz” topologiyalarını aid etmək olar.

Ardıcıl konfigurasiyalı topologiyada isə hər bir fiziki alt-səviyyə informasiyanı yalnız bir fərdi kompüterə verə bilər. Buna misal olaraq ixtiyari (kompüterlər bir – birilə ixtiyari şəkildə birləşirlər), “iyerarxik”, “halqavari”, “zəncirvari”, “intellektual mərkəzli ulduz”, “qar dənələri şəklində” və s. topologiyalarını göstərmək olar.

4.2. LKŞ topologiyasının geniş yayılmış 3 növünü nəzərdən keçirək:

4.2.1. Şin topologiyası.

Şin topologiyalı lokal şəbəkələr ən sadə struktura malikdirlər. Bu topologiyada bütün kompüterlər paralel olaraq şinə qoşulurlar (şəkil 1). Şin, kompüterləri bir-birinə bağlayan kabel sistemidir. Informasiya paketlər şəklində şinlə hər iki tərəfə ötürülür.



Şəkil 4.2.1. Şin topologiyalı lokal şəbəkə.

Informasiya göndərmək istəyən kompüter (şəbəkə adapteri) şinin boş olub- olmamasını (yəni şinlə digər kompüterlərin informasiya göndərib- göndərməməsini) kontrol edir. Əgər şin boş isə kompüter paketləri şinlə ötürür. Hər bir kompüter şinlə ötürülən paketlərin ünvan hissəsinə baxır və ona ünvanlaşmış paketləri özündə qeyd edir.

Əgər iki kompüter eyni zamanda paketləri şinə ötürərsə bu zaman şində toqquşma olur. Toqquşmaya səbəb olan kompüterlər qısa bir müddət ərzində informasiya göndərə bilmirlər.

Şin topologiyalı lokal şəbəkələrin əsas üstünlükləri aşağıdakılardır:

- Hər hansı bir kompüterin sıradan çıxması şəbəkənin işinə təsir etmir;

- Şəbəkəyə yeni kompüterlərin daxil edilməsi asandır;
- Şəbəkə kartları (adapterləri) ucuzdur;

Şin topologiyalı lokal şəbəkələrdə şinin (kabel sisteminin) etibarlılığı yüksək olmalıdır.

Şin topologiyalı lokal şəbəkələr IEEE 802.3 standartı əsasında qurulurlar. Şin topologiyalı lokal şəbəkələrə nümunə olaraq Ethernet 10 BASE-2, 10 BASE-5 şəbəkələrini göstərmək olar. Burada 10 – şəbəkənin sürətini (Mbit/san) göstərir.

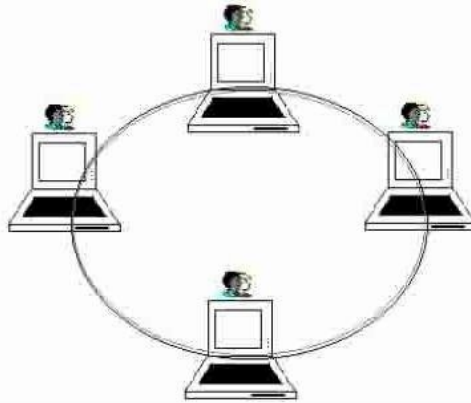
4.2.2. Halqavari topologiya

Halqavari topologiyalı lokal şəbəkələrdə hər bir kompüter (işçi stansiya) bir-biri ilə halqavari şəkildə (şəkil 2..), yəni birinci kompüter ikinci ilə, ikinci kompüter üçüncü ilə, üçüncü kompüter dördüncü kompüter ilə və s., sonuncu kompüter isə birinci kompüterlə birləşdirilir. Nəticədə halqavari topologiya əldə edilir. Bu topologiyalı şəbəkədə məlumatlar müəyyən bir istiqamətdə (məsələn, saat əqrəbi istiqamətində) bir kompüterdən qonşu kompüterə ötürülmək şərti ilə lazımi ünvanə (kompüterə) çatdırılır. Bu tip şəbəkələrdə əsasən marker prinsipindən istifadə edilir. Markeri əldə edən kompüter məlumat göndərmək hüququna malik olur.

Markeri əldə etmiş kompüterin, digər kompüterlərə göndərəcəyi məlumatı var isə, bu məlumatları markerə yerləşdirərək onu paket şəklinə çevirir, məlumatın gedəcəyi ünvanı və digər lazımi informasiyaları paketə qeyd edərək, qonşu kompüterə göndərir. Paketi almış kompüter, onun ünvan hissəsinə baxır və əgər paket ona ünvanlaşdırılmışsa, paketi özünə qeyd edir, əks halda paketi özündən sonrakı kompüterə göndərir. Paket halqa ilə tam bir yol keçdikdən sonra paketi göndərmiş kompüter onu halqadan çıxardır və yeni paketi (əgər göndərməyə məlumatı varsa) göndərir. Əgər göndərməyə paket yoxsa markeri bir sonrakı kompüter göndərir. Bu tip şəbəkələrdə kompüterlərdən biri həm də monitoring funksiyasını həyata keçirir (şəbəkə işə qoşularkən markerin generasiya edilməsi, itən markerin bərpası və s.).

Halqavari topologiyalı lokal şəbəkələrin əsas üstünlükləri aşağıdakılardır:

- Hər bir kompüter yalnız qonşu kompüterlə birbaşa bağlıdır (kabellərə qənaət olunur);
- Hər bir kompüterin məlumat göndərə bilməsi üçün müəyyən zaman verilir.



Şəkil 4.2.2. Halqavari topologiyalı lokal şəbəkə

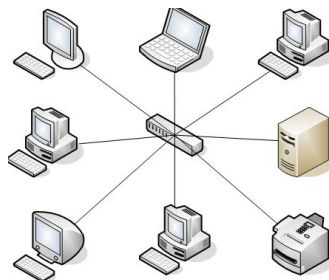
Halqavari topologiyalı lokal şəbəkələrin əsas çatışmayan cəhətləri aşağıdakılardır:

- Hər bir kompüter informasiyanın ötürülməsində iştirak edir. Buna görə də hər hansı bir kompüterin adapterinin sıradan çıxması şəbəkənin işini pozur;
- Şəbəkə adapteri daim işçi vəziyyətdə olmalıdır;

Halqavari topologiyalı lokal şəbəkələr IEEE 802.5 standartı əsasında qurulurlar. Halqavari topologiyalı lokal şəbəkələrə nümunə olaraq Token Ring şəbəkəsini göstərmək olar.

4.2.3 . Ulduzvari topologiyalı lokal şəbəkələr

Ulduzvari topologiyalı lokal şəbəkələr mərkəzi qovşaq üzərində qurulur. Hər bir kompüter mərkəzi qovşaq ilə ayrıca xətlə birləşdirilir (şəkil 3.). Kompüterlər arasında informasiya mübadiləsi mərkəzi qovşaq vasitəsi ilə həyata keçirilir.



Şəkil 4.2.3. Ulduzvari topologiyalı lokal şəbəkə.

Mərkəzi qovşaq kimi xab, kommutator və ya xüsusi server kompüteri istifadə oluna bilər.

Ulduzvari topologiyalı lokal şəbəkələrin əsas üstün cəhətləri kompüterlərarası mübadilənin sadə olmasıdır. Bu şəbəkələrin çatışmayan cəhəti isə şəbəkənin etibarlılığının mərkəzi qovşağın etibarlılığından çox asılı olmasıdır. Ulduzvari topologiyalı lokal şəbəkəyə nümunə olaraq Ethernet 10 BASE-4, 100 BASE-4 şəbəkələrini göstərmək olar. Burada 10 və 100 - şəbəkənin sürətini (Mbit/san) göstərir.

Praktikada digər topologiyalardan da (ağacvari, qarışıq) istifadə oluna bilər. Bu və ya digər topologiyanın seçilməsi kompüter şəbəkəsinin tətbiq sahəsindən, kompüterlərin coğrafi yerləşməsindən və bütövlükdə şəbəkənin ölçülərindən və s. asılıdır. Bundan əlavə, lokal şəbəkənin topologiyasını seçərkən, qiymət, etibarlılıq və s. kimi vacib göstəricilərə də diqqət edilməlidir.

Real LKŞ – nin topologiyası yuxarı da göstərilən topologiyalardan və ya onların kombinasiyalarından birinin əsasında qurula bilər. Ümumi halda şəbəkənin strukturu aşağıdakı amillərlə təyin olunur: birləşdirilən kompüterlərin sayı, informasiyanın ötürülməsinin operativliyi və etibarlılığı, iqtisadi amillər və s.

Mövzu: 5. Lokal şəbəkələrdə informasiyanın ötürüldüyü fiziki mühitlər (rabitə kanalları).

Dərsin planı:

1. Kompüterlərarası informasiyanın ötürülməsi üçün mühitlər
2. İncə koaksial kabel
3. Qalın koaksial kabel
4. Burulmuş cutlукlü kabeli [twisted-pair cable]
5. Fiber-optik kabel [fiber-optic cable].

5.1. Kompüterlərarası informasiyanın ötürülməsi üçün mühitlər (rabitə kanallarının) seçiləndə aşağıdakı əsas faktorlar nəzərdə alınmalıdır:

- 1) Informasiyanın ötürülməsi üçün tələb olunan sürət - kanalın ötürmə qabiliyyəti (burxılış zolağının eni);
- 2) Şəbəkənin ölçüləri;
- 3) Tələb olunan və şəbəkədə nəzərdə tutulan xidmət növləri (verilənlərin ötürülməsi, danışıqların ötürülməsi, müxtəlif multimedia xarakterli informasiyaların mübadiləsi və s.).
- 4) Tələb olunan signal təmizliyi və kanalın kənar təsirlərdən mühafizəsi;
- 5) Layihəyə daxil olan bütün xətlərin yerləşdirilmə sxemləri.

Lokal Kompüter Şəbəkələrində rabitə kanalı kimi, əsasən, koaksial kabellərdən, çarpaz cütü çoxnaqilli kabellərdən, çoxkanallı optik lifli kabellərdən, radiokanallardan istifadə olunur.

Bu kanallardan hər biri haqqında aşağıda danışılır. Əlbəttə, optik lifli kabellərdən istifadə olunmaqla yaradılan kanallar daha etibarlı və keyfiyyətlidir. Çoxlifli və təklifli kabellərin qiymətləri arasında qiymət fərqi az olsa da, təklifli optik kanallara qoşulan qurğular daha bahadır. Bu səbəbdən də çoxkanallı optik lifli kabellər və əlbəttə, müqayisə olunmaz dərəcədə daha ucuz olan mis naqilli kabellərdən (koaksial və çoxnaqilli) şəbəkələrdə daha çox istifadə olunur.

5.2. Verilənləri kanal vasitəsilə göndərmək üçün istər fiziki, istərsə də simsiz daşıma vasitələri, yaxud transmissiya vasitələri [transmission media] lazım olur.

5.2.1. Fiziki vasitələr. Verilənləri daşımaq üçün fiziki vasitələrin bir neçə növü var:

1. Koaksial kabel [coaxial cable]. Əsasən iki tip koaksial kabeldən istifadə olunur:

- İncə koaksial kabel;
- Qalın koaksial kabel.

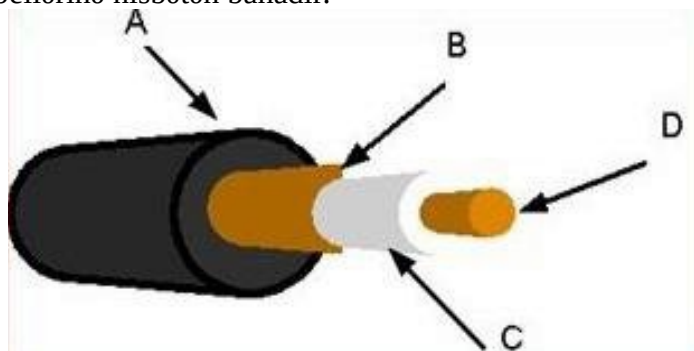
İncə koaksial kabellər RG-58 olaraq markalanır və 50 om müqavimətə malik olurlar. Bu kabel 10BASE 2- Ethernet lokal şəbəkələrində istifadə olunur. Informasiyanın ötürülmə sürəti 10

Mbit/san - dir. Heç bir əlavə qurğudan istifadə etmədən informasiya 185-200 m-ə qədər ötürülə bilər.

Qalın koaksial kabellər RG-8 və ya RG-11 olaraq markalanır və 50 om müqavimətə malik olurlar. Bu kabellər sarı rəngdə olub və üzərində aralarındakı məsafə 2.5 m olan qara nöqtələr qoyulur.

Kompüterlər yalnız bu nöqtələrdən kabelə bağlana bilərlər.

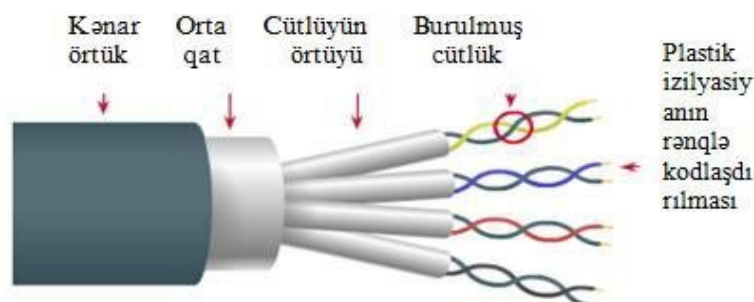
Əsasən televiziya sənayesində istifadə olunan bu növ kabellər computer şəbəkələrində də geniş yayılıb. Koaksial kabel iki naqildən: **silindrik formal ekrandan** və **onun içərisində izolə edilmiş mərkəzi teldən** ibarət olur. Koaksial kabeldən keçən signal qonşu keciricilərə, digər elektrik qurğularının yaratdığı maneələri səkoaksial kabeldən keçən signalara təsir etmir. Göstərilən üstünlüklərinə baxmayaraq, bu kabellər sarınmış cütlik kabellərinə nisbətən bahadır.



Şəkil 5.2.1. Koaksial kabel

Koaksial və ya qısaca "koaks" kabel, mərkəzdə ötürən sim(D), kabelin çölündə bir plastik təbəqə(C), onun üstündə tor şəklində qoruma teli(B), ən çölündə yumşaq rezin çöl örtük(A) olur. Koaksial kabel elektromaqnit qarışıqlığı olan mühitdə aşağı gücdə siqnalları ötürmək üçün hazırlanmış bir kabeldir. Bütün şəbəkələrdə informasiya radio siqnallarına çevrilir və dalğavari sinusoid formasında digərlərinə ötürülür. Əgər əsas mərkəzdəki simin üstü açıq olarsa o zaman informasiya göndəriləndə getdiyi yol boyunca itkiyə məruz qala bilər. Yuxarıdakı şəkildə sim üzərində plastik örtük olduğunu və onun da üzərində tor şəkilli qoruyucu ilə örtüldüyünü göstərmişik. Plastik örtük informasiya dalğalarının sabit şəkildə ötürülməsini təmin edir. Yuxarıdakı qoruyucu rolunu oynayan tor sim maqnetik məkanlarda ötürmə dalğalarına mane ola biləcək maqnetik dalğalardan qorumaq üçündür. Koaksial kabel çox geniş istifadə olunmaqdadır. Əsasən səs və video siqnallarının göndərilməsində istifadə olunur. Çox fərqli formalarda qarşınıza çıxa bilər. Ancaq kompüter şəbəkələrində indiyə qədər istifadə olunan iki tip koaksial kabel vardır: RG-8 və RG-58. Koaksial kabel tipləri özləri RG kodlarına sahibdir. Kabel müəyyən bir uzunluqda maqnetik elektrik axımına qarşı dura bilər. Koaksial kabellər çöldən baxıldığında bir-birlərinə çox bənzəyirlər, ancaq kabelə daha yaxından baxanda üzərində RG kodunu və om gücünü görə bilərsiniz. Kompüter şəbəkələri üçün koaksial kabelin oməqa dəyəri "50 " və ya "75" şəkilində "om" yazılır.

5.2.2. Burulmuş cütüklü kabeli [twisted-pair cable]. Telefon sistemlərinin əksəriyyətində istifadə olunan bu kabel çox ucuzdur. Bu kabel bir-birinə sarınmış iki ayrıca izolyasiya olunmuş naqildən ibarətdir. Naqillərdən biri siqnalı daşıyır, o biri naqıl isə yerlə əlaqələndirilir. Yerlə əlaqələndirilmiş (torpaqlanmış) naqıl radio-manəələri "udur" və bununlada o biri naqillə ötürülən siqnalı qoruyur.



Şəkil 5.2. 2. Burulmuş cütüklü kabeli

Informasiyanın ötürülmə sürəti 10-100 Mbit/san-dir. Əsas üstünlüyü ucuz olması və asanlıqla quraşdırıla bilməsidir.

5.2.3. Fiber-optik kabel [fiber-optic cable]. Fiber-optik kabel (optic lif kabeli) nazik, elastic şuşə borucuqlardan hazırlanır. Bu kabellərin ənənəvi metal rabitə xətlərindən birsıra üstünlükləri var. Buraxılış zolağının eni çox böyük olduğundan, o, daha çox verilənləri daşıya bilər; o, metal naqillərə nisbətən daha yüngüldür və maneələrə daha az həssasdır. Fiber-optik kabellərin əsas çatışmazlığı onların kövrək və bəha olmasıdır. Əsasən informasiyanın uzaq məsafəyə və geniş diapazonda ötürülməsi lazım olan yerlərdə istifadə olunur. Kənar əngəllərin təsiri praktiki olaraq yoxdur. Məlumatın yayılması sürəti saniyədə bir neçə qeqabitlə (Qbit) ölçülür. Məlumat 50 km məsafəyə gücləndirilmədən ötürülə bilər. Bu tip kabellər Ethernet 100 BASE-F şəbəkələrində istifadə olunur.

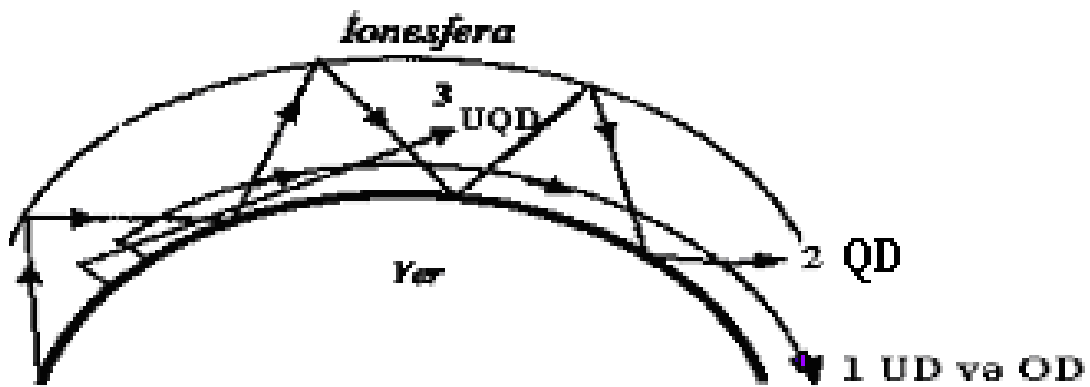


Şəkil 3. Fiber optik

5.3. Simsiz vasitələr

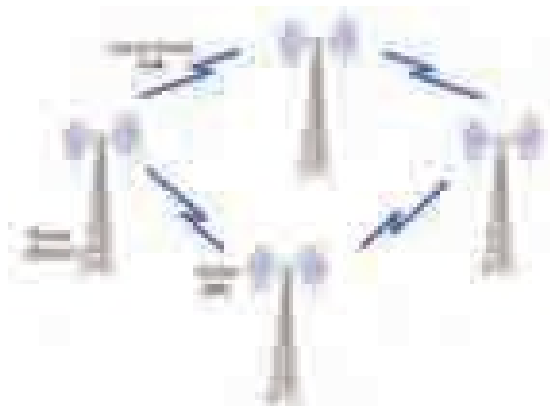
Hal-hazırda verilənləri daşımaq üçün fiziki vasitələr ilə yanaşı, simsiz vasitələrdən də geniş istifadə olunur. Simsiz şəbəkə texnologiyası nöqtədən-nöqtəyə və ya bir şəbəkə quruluşu şəklində əlaqə təmin edən bir texnologiyadır. Bu baxımdan simsiz texnologiya, geniş şəkildə istifadə edilən kabelli və ya fiberoptik rabitə vasitələri ilə yaradılan şəbəkələrlə bənzərlik təşkil edir. Simsiz texnologiyamı digərlərindən fərqləndirən əsas cəhət ötürülmə mühiti olaraq havanı istifadə etməsidir.

5.3.1. **Radio siqnallar [radiosignals]**. Radio siqnallar vasitəsilə ötürülmə zamanı ötürücü və qəbuledici arasında görünüş xəttinin olması vacibdir; beləki, siqnal birmənbədən o birisinə düz xətt boyunca ötürülür. Radioveriliş üçün siqnalları göndərən radioötürücü aparatın və siqnalları qəbul edən radio qəbuledicinin olması lazımdır.



Şəkil 5.3.1. Radiodalğaların yayılması

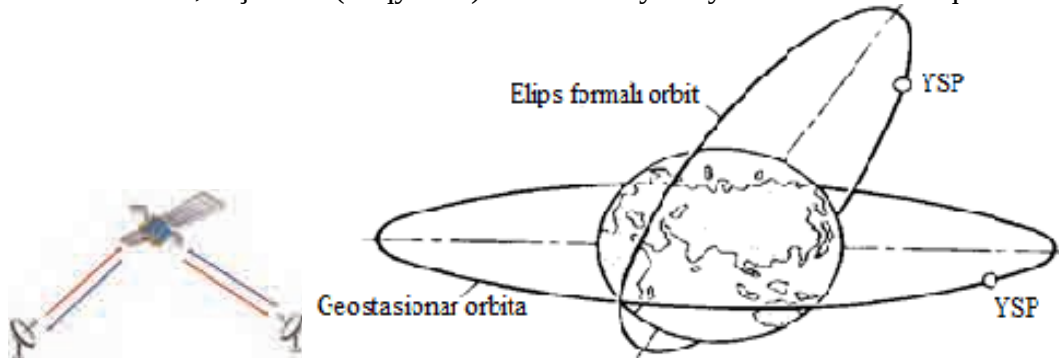
5.3.2. **Mikrodalğalar [microwaves]**. Mikrodalğalı siqnallar fəzada elektromaqnit dalğaları formasında yayılır. Radiosiqnallar kimi, onlarda bir mikrodalğa stansiyasından digərinə düz xətt üzrə göndərilir. Maneələrdən qaçmaq üçün mikrodalğa stansiyalarının əksəriyyəti yüksəkliklərdə, yaxud hündür binaların başında quraşdırılır.



Şəkil 5.3. 2. Mikrodalğa qullələri

5.3.3. **Peykrabitəsi vasitələri [satellitetransmissions]**. Rabitə peykləri orbitdə Yerin səthindən onminlərlə

kilometr məsafədə hərəkətdir. Belə yüksəklik peykə Yerlə eyni sürətlə fırlanmaqla Yer səthindəki bir nöqtə üzərində sabit mövqe saxlamağa imkan verir. Peykdəki avadanlıqlar Yerdən göndərilən siqnalları gücləndirir və onları yenidən Yerə qaytarır. Şəbəkə qurarkən bu kommunikasiya vasitələrindən hər hansı birini seçmək üçün bir neçə amili–şəbəkənin növünü, ölçüsünü (miqyasını) və onun maya dəyərini nəzərə almaq lazımdır.



Şəkil 6. Peyk rabitəsi

Mövzu: 6. Şəbəkə avadanlıqları. Modem. Modemlərin xarakteristikası, iş rejimləri

Dərsin planı:

1. Şəbəkə avadanlıqları
2. Kommunikasiya qurğuları
3. Transmissiya qurğuları.
4. Modem
5. Şəbəkə interfeys kartı
6. Yönləndirici [router].

6.1. Şəbəkə avadanlıqları. Şəbəkələrin əksəriyyətində server və müştəri komputerləri olur.

Bunlardan başqa, şəbəkədə *şəbəkə kabellərini birləşdirən* və *siqnalları gücləndirən qurğuların* da olması lazımdır.

Belə qurğuları iki qrupa ayırmaq olar:

1. *kommunikasiya qurğuları*
2. *transmissiya qurğuları.*

Kommunikasiya avadanlıqları verilənlərin göndərilməsinə və alınmasına kömək edir. Kommunikasiya avadanlıqları dedikdə, ilk növbədə, fikrimizə masaüstü kompyuterlər və modem gəlir. Lakin verilənləri göndərən və alan başqa növ qurğular da var. Bunlara misal olaraq iri komputerləri – superkomputerləri, meynfreymləri və minikomputerləri və hətta faks maşınlarını, rəqəmli kameraları göstərmək olar. Fərdi istifadə üçün ən geniş istifadə olunan ötürücü qurğu modemdir.

6.1.1. Modem. Kompüterə verilənləri telefon xətti ilə ötürməyə imkan verir. Bildiyiniz kimi, kompyuterdə informasiya rəqəmli formada, yəni sıfır (0) və birlərdən (1) ibarət ikilik kod şəklində saxlanılır. Bu kodlar telefon xətti ilə ötürülmək üçün analoq siqnallara çevrilməlidir. Bu işi məhz modem görür. Başqa sözlə, modem kompyuterdəki informasiyanı telefon xətləri, televiziya kabelləri ilə ötürmək və ya açıq fəzaya göndərmək üçün yararlı formaya salır. Xəttin o biri ucunda isə ikinci modem həmin siqnalları kompyuterin başa düşdüyü dila çevirir və beləliklə bu iki kompyuter bir-biri ilə ünsiyyətdə olur.



Şəkil 6.2. Modemin ümumi görünüşü

6.1.2. Transmissiya avadanlıqları. Modemlər fərdi komputerlər, yaxud bir-iki nəfərlik kiçik ofislər üçün yararlıdır. Lakin yerli və geniş şəbəkələrdə verilənləri ötürmək üçün istifadə olunan qurğular fərqlidir. Onlardan geniş istifadə olunanları aşağıdakılardır:

1. **Şəbəkə interfeys kartı.** Kompüter şəbəkəsi üçün aparat təminatının ən vacib hissəsi NIC (*network interface card*) şəbəkə adapteridir. Ona bəzən **Ethernet-adapter**, yaxud **şəbəkə kartı** da deyilir. O, ayrıca kart kimi də, kompyuterin ana lövhəsinin bir hissəsi kimi də ola bilər.



Şəkil 6.1.2. Şəbəkə interfeys kartı

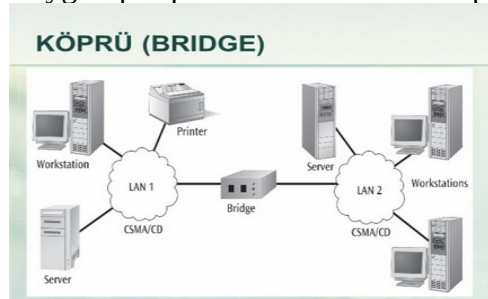
2. **Qovşaq [hub] (switch)**. Telefon qovşaqları telefon stansiyalarını bir-birinə bağlayır. Başqa sözlə, müəyyən sayda telefon stansiyası bir nöqtədə – *qovşaqda* birləşdirilir və onlar arasında informasiya mübadiləsi həmin qovşaq vasitəsilə aparılır. Verilənlərin ötürülməsində də qovşaq bənzər vəzifəni icra edir. Bu tip qurğu ona daxil olan bütün informasiyanı, sadəcə olaraq ötürür. Yəni, qovşağın portuna qoşulmuş qurğuların hamısı eyni informasiyanı alır.



**kommutator
(hub, switch)**

Şəkil 6.1.3. Qovşaq [hub] (switch)

3. **Körpü [bridge]**. Körpü şəbəkəni altşəbəkələrə ayırmaq (və ya yerli şəbəkələri birləşdirmək) üçün nəzərdə tutulmuş xüsusi qurğu, yaxud uyğun program təminatı olan komputerdır.



Şəkil 6.1.4. Qovşaq [hub] (switch)

4. **Şəbəkə keçidi [gateway]**. Şəbəkə keçidi, yaxud **şlüz** müxtəlif tipli şəbəkələr arasında informasiya mübadiləsini gerçəkləşdirmək üçün birləşdirici qurğudur. Eynitipli şəbəkələr arasında mübadilə zamanı informasiyanı çevirən körpüdən fərqli olaraq, şlüz verilənləri ötürməklə yanaşı, həm də onların formatını təyinat şəbəkəsinin protokoluna uyğunlaşdırır.

5. **Yönləndirici [router]**. Yönləndirici yol polisinə bənzəyir: bu ağıllı qurğu şəbəkə trafikinə yol göstərir (istiqlamətləndirir). Şəbəkədə göndərilən verilənlər kiçik paketlərə bölünür. Paketlərin hamısı eyni yolla (marşrutla) hərəkət etmir; paketlərin biri bir yolla, digəri isə başqa bir yolla gedə bilər. Paketlər təyinat yerinə çatdıqda ilkin formada birləşdirilir. Mürəkkəb, yəni çoxlu hissəsi olan şəbəkələrdə yönləndiricilər göndərilmiş paketləri qəbul edir və onları mövcud marşrutlardan ən səmərəli olanı (ən qısa) üzrə göndərir. Şəbəkənin hər hansı bir hissəsində nasazlıq olarsa, yol polisi kimi, yönləndirici də paketləri alternativ yollara istiqamətləndirə bilər.

Şəbəkə avadanlığı



Şəkil 6.1.5. Ümumi görünüş

6.2. Modem. Modemlərin xarakteristikası, iş rejimləri

1960-cı ildə "AT&T" firması kompüterlər arasında verilənlərin ötürülməsi üçün ilk modem qurğusunu yaratdı. Modemlər terminalların ana kompüterlərə telefon xətti üzərindən başlanması məqsədiylə istifadə edilməyə başlamışdır.

İlk çıxan modemlər 300bps-lik (bitspersecond–1saniyədəki bitlər) modemlərdir. Bu modemlərə dədiməlumatı telefon xətti üzərindən göndərmək üçün Frequency Shift Keying (FSK) yəni tezlik sürüşməli açarlama texnikası istifadə edilir. Bu metodda hər bir biti təmsil etmək üçün fərqli tezliklər istifadə edilmişdir.

6.2.1. Modem kompüterə verilənləri telefon xətti ilə ötürməyə imkan verir. Kompüterdə informasiya rəqəmli formada, yəni sıfır (0) və birlərdən (1) ibarət ikilik kod şəklində saxlanılır. Bu kodlar telefon xətti ilə ötürülmək üçün analoq siqnallara çevrilməlidir. Bu işi məhz modem görür. Başqa sözlə, modem kompüterdəki informasiyanı telefon xətləri, televiziya kabelləri ilə ötürmək və ya açıq fəzaya göndərmək üçün yararlı formaya salır. Xəttin o biri ucunda isə ikinci modem həmin siqnalları kompüterin başa düşdüyü dilə çevirir və beləliklə, bu iki kompüter bir-biri ilə ünsiyyətdə olur. "Modem" sözü bu qurğunun iş prinsipindən yaranmışdır: rəqəmli verilənlərin analoq verilənlərə çevrilməsinə *modulyasiya*, əks prosesə isə *demodulyasiya* deyilir; beləliklə, *modem*–modulyator–demodulyatordur. Kompüterlərin əksəriyyətində daxili modemlər quraşdırılmış olur.

Adətən analoq siqnalları 3 parametrlə xarakterizə olunur: amplitud, tezlik və faza. Müasir modemlərdə hər 3 xarakteristikadan istifadə olunur. Modem kompüterdən 3 "bit" informasiya qəbul edir, sonar isə onu analoq siqnalı formasında xəttə göndərir. Bu analoq siqnalının amplitudu qəbul olunmuş birinci bitə, tezliyi ikinci bitə və fazası isə üçüncü bitə uyğun gəlir. Modem–qəbuledici bu cür informasiyanı qəbul edərək, analoq siqnalını aydınlaşdırır və onu göndərilməmiş 3 "bit" şəklinə salır. İlk analoq siqnalı aparıcı tezlikli siqnal adlanır. 1500 Hz tezlikli belə siqnallardan telefon rabitə xətlərində istifadə olunur və həmin siqnal modem–ötürücü vasitəsilə lazımi çevrilməyə məruz qalır. Telefon xəttində aparıcı tezlikli siqnalın olması modemlər arasında əlaqənin yaranma əlamətinə göstəricisidir.

6.2.2. Modemin buraxma qabiliyyəti aşağıdakı 2 parametrlə xarakterizə olunur:

1.informasiyanın ötürülmə sürəti;

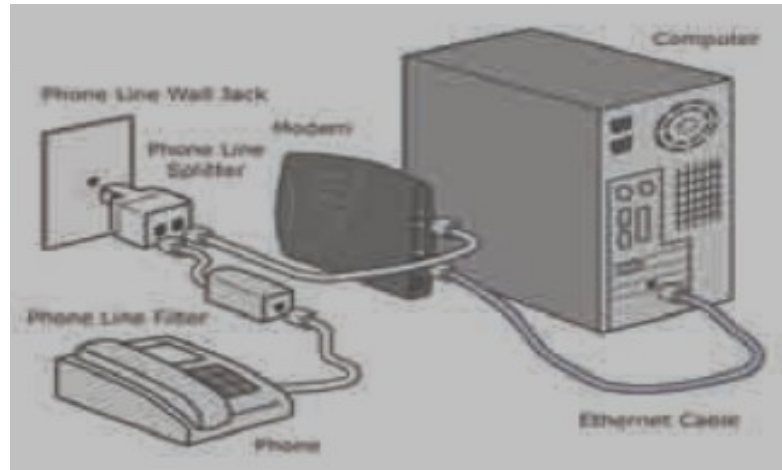
2.informasiyanın tutumu.

İnformasiyanın ötürülmə sürəti bodlarla ölçülür və o, modemin bir analoq siqnalından digərinə keçmək qabiliyyəti ilə təyin edilir. Belə ki, əgər modem, analoq siqnalının xarakteristikasını bir saniyədə 3200 dəfə dəyişirsə, onda onun verilənlərinin ötürmə sürəti 3200 bod olacaq.

İnformasiyanın tutumu həmin siqnallardakı bitlərin sayı ilə təyin edilir. Modemin buraxma qabiliyyəti bu 2 parametrin hasilinə bərabər olub, bps(bit/san)-lə ölçülür. Əgər modem 3200 bod sürətə, analoq siqnalları isə 3 bitlik informasiyaya malik olarsa, o zaman modemin buraxma qabiliyyəti 9600 bps olacaq.

Rabitəyə qoşulduqda hər iki modem eyni bir sürətlə işləməli və eyni bir modulyasiya üsulundan istifadə etməlidir. Əks təqdirdə rabitəni əldə etmək mümkün olmaz. Buna görə də, hər bir modem verilənlərin

ötürülməsinin standart sürətinə malik olmalıdır. Ötürmə sürəti modemin modulyasiya üsulunu təyin edir. Modem lazımi maksimal sürətə malik olmaqla bərabər, həmçinin rabitənin digər tərəfindəki modemin kiçik ola bilən sürəti ilə də işləməyi bacarmalıdır. Kiçik sürətə keçmək məcburiyyəti keyfiyyətsiz telefon xətlərindən istifadə etdikdə baş verir.



Şəkil 6.2.1. Kompüter və ona qoşulmuş modem

6.2.3. Modemlərin iş rejimləri. Kompüterə qoşulmuş modem aşağıdakı iki rejimdən birində işləyə bilər:

1. verilənlərin ötürülməsi rejimi (modem is online)

2. əmrlər rejimi.

Verilənlərin ötürülməsi rejimində modem kompüterdə ona göndərilən bütün informasiyanı verilənlər kimi qəbul edib, onu analog signalına çevirir və telefon xəttinə ötürür. **Əmrlər rejimi** isə modemi idarə edir. Bu rejimdə kompüterlər tərəfindən verilən xüsusi əmrlərdən istifadə edilir, modem özü isə sərbəst olaraq ayrıca işləyir. Modem kompüterdən simvollar sətrini aldıqda o, bunu əmrlər kimi başa düşür. Əgər bu əmr aydınlaşdırılarsa, o zaman modem bunu icra edir, əks halda isə modem onu bir səhv kimi qəbul edir. **Əmrlər rejiminin bir növü zəngi gözlətmək rejimidir.** Bu halda modem elə bir gözləmə vəziyyətini alır ki, o, istənilən anda telefon dəstəyini qaldırmaq və xəttin o biri tərəfində olan modemlə rabitə qurmaq vəziyyətinə malik olsun. Baxmayaraq ki, modemin əmrlər toplusu onu istehsal edən firmadan və istehsal olunduğu ildən asılıdır, bütün modemlər üçün eyni olan bir sıra əmrlər də mövcuddur. Bu əmrlərə aşağıdakılar aiddir:

1. telefon dəstəyini qaldırmaq;

2. lazımi nömrəni yığmaq;

3. iş rejimini əldə etmək.

Modemi qoşduqdan sonar onda əmrlər rejimi işləməyə başlayır. Verilənlərin ötürülməsi rejimi telefon dəstəyini qaldırmaq və lazımi nömrəni yığmaq əmri veriləndən sonar həyata keçirilir. Əks istiqamətdə bir rejimdən o birisinə keçmək üçün isə xüsusi kodlar ardıcılığından (escape-ardıcılıq) istifadə edilir. Bu kod modem tərəfindən verilənlərin ötürülməsi rejimini həyata keçirmək əmri kimi qəbul edilir.

Konstruktiv olaraq modemlər iki formada olur: **daxili və xarici**. Daxili modemlər ana plata üzərində olan system şinə qoşulur. Xarici modemlər isə ardıcıl **Comportuna** (communicationsport) qoşulur. Xarici modemlərin qiyməti nisbətən baha olur və fərdi kompüterə rahat qoşulur.





Şəkil 2. Modemlərin görünüşü

Mövzu: 7. Lokal kompüter şəbəkələrinin kommunikasiya qurğuları.

Dərsin planı:

1. Təkrarlayıcılardan (repeater)
2. Körpülərdən (bridge)
3. Konsentratorlardan (hub)
4. Çeviricilərdən (switch)
5. Marşrutlaşdırmalardan (router)
6. Yönləndirici [router].

Lokal şəbəkələr məhdud coğrafi ərazidə, məsələn bir mərtəbə və ya bina hüduunda işləmək üçün yaradılmışdır. Lokal şəbəkələr fərdi kompüterləri öz aralarında elə birləşdirirlər ki, onlar printerlər və fayllar kimi şəbəkə resurslarına daxil ola bilsinlər. Qonşu şəbəkə qurğuları faktiki olaraq fiziki daşıyıcı və ya kabel vasitəsilə bir-birilərlə birləşdirilirlər. Lokal şəbəkələrdə tipik qurğular kimi **təkrarlayıcılardan** (repeater), **körpülərdən** (bridge), **konsentratorlardan** (hub), **çeviricilərdən** (switch), **marşrutlaşdırmalardan** (router) və **şluzlardan** (gateway) istifadə olunur.

7.1. Təkrarlayıcılar (repiterlər)

Bu qurğular siqnalların səviyyəsini bərpa edir və onların ünvanlarını və ya verilənlərini dəyişdirmədən, siqnalı paylamaqla, onu bir seqmndən digər seqmentə ötürür. Təkrarlayıcılar paketlərin filtrasıyasını yerinə yetirməyib, ancaq şəbəkənin yerləşmə oblastını zəif siqnalların səviyyəsini bərpa etmək sayəsində genişləndirir. Bu da o deməkdir ki, bir təkrarlayıcıdan istifadə edilməsi sayəsində şəbəkə seqmentlərini birləşdirməklə, vahid şəbəkə əldə etməyə imkan yaranır.

7.1.1. Körpülər Lokal şəbəkələrin yaradılmasında aşağıdakı qurğulardan geniş istifadə edilir:

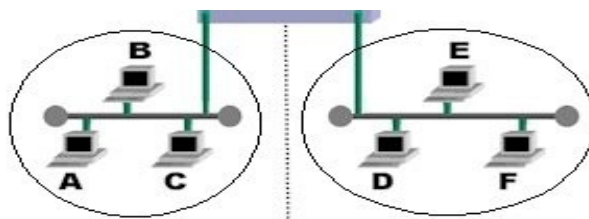
- **Körpülər** (ingiliscə Bridge)- iki lokal şəbəkəni birləşdirir. Şəbəkələr arasında heç bir dəyişiklik etmədən verilənləri paket şəklində ötürür. Bundan əlavə körpülər şəbəkəni lokal verilənlər axınından qoruyaraq, xaricə digər şəbəkə seqmentləri üçün təyin edilmiş verilənləri ötürməklə paketləri filtrləyə də bilirlər; Bridge-Körpülər eyni protokolu istifadə iki və ya daha çox müstəqil şəbəkəsi bir-birinə bağlamaq üçün istifadə olunan şəbəkə cihazlarıdır. İki müstəqil şəbəkə arasına qoyularaq hər iki tərəfə də köçürülmə istənən məlumatları araşdırır. Əgər məlumatların ünvanı şəbəkədəki bir ünvan ilə uyğundursa məlumatın o şəbəkəyə keçməsinə icazə verir; əks halda isə məlumatın şəbəkəyə keçməsinə icazə verməz. Bridge-lər iki və ya daha çox şəbəkə arasındakı trafiki, məlumat paketlərindəki MAC adresinə baxaraq ötürür və ya dayandırır.



Şəkil 7.1.1. Körpünün ümumi görünüşü

Ethernet bridge ilk taxıldığında eynən repeater kimi çalışır. A kompüteri C-yə məlumat yolladıqda, paket B və C-yə eyni zamanda bridge-ə çatır. Repeater məntiqi ilə bu paketin D,E və F-yə çatması lazımdı. Bridge hələ ki A-nı, B-ni tanımır və gələn paketi baxmadan keçirir. Ancaq paketi oxuyur və şəbəkədəki kompüterlərin MAC adreslərini və daxil olduqları toqquşma sahəsini qeyd etməyə başlayır. A-nın "Toqquşma sahəsi 1" daxilindəki kompüter olduğunu anlamışdır. A C-yə paket göndərəndə, bu paket A və C-yə, eyni zamanda Bridge-ə çatır. Brige-də baxır ki, bu paket C-yə göndərilmiş bir paketdir, A-da C-də "Toqquşma sahəsi 1"-də yerləşir, paketin özü də birinci sahədə yaranıbdir, ona görə də paketi "Toqquşma sahəsi 2"-yə keçirtmir.

körpü



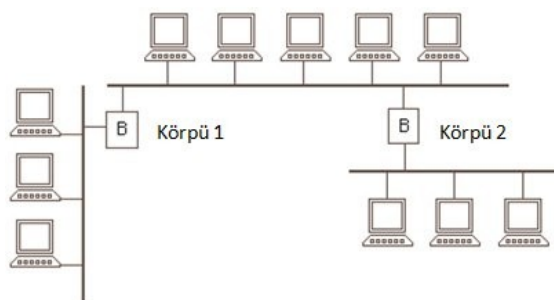
Şəbəkə 1

Şəbəkə 2

Şəkil 7.1.2. İki şəbəkənin körpü vasitəsilə birləşmə sxemi

Nəticədə bir neçə saniyə içində bütün kompüterlər şəbəkəni istifadə etmiş olurlar və Bridge bütün kompüterlərin hansı toqquşma sahəsinə daxil olduğunu anlamış olur.

Bu qurğular da həmçinin signalın səviyyəsini bərpa edir, lakin təkrarlayıcılar ilə müqayisədə bunlar daha intellektualdırlar. Körpü kadrından MAC-ünvanı və ya signalı qəbul edən aparat ünvanını oxuya bilir və signal qəbul edən lokal seqmentə (yəni kadrın gəldiyi seqmentə) qoşulub-qoşulmadığını təyin edir. Əgər-xost-qəbuledici lokal seqmentə qoşulmuşsa, o zaman körpü kadrı inkar edir. Əks halda isə körpü kadrı şəbəkənin digər bütün seqmentlərinə göndərir. Şəkil 3-də lokal şəbəkədə körpünün tətbiqi göstərilmişdir.



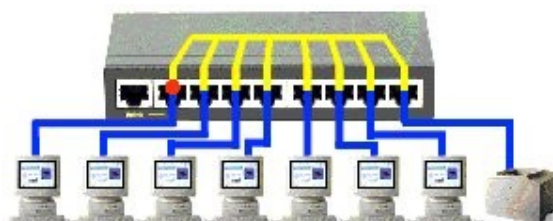
Şəkil 7.1.3. Lokal şəbəkələrin körpülər vasitəsilə birləşməsi

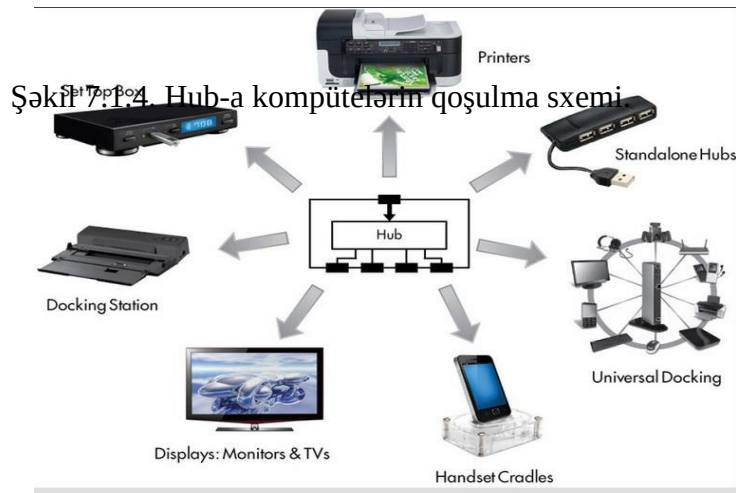
“Ethernet” topologiyalı lokal şəbəkənin seqmentləşdirilməsində təkrarlayıcının əvəzinə körpünün tətbiq edilməsi sayəsində (çünki körpü heç də seqmentin bütün trafikini çevirmir) istifadəçinin buraxma zolağını artırmaq mümkündür. Lakin burada da gizli gecikmənin 20-30% artma ehtimalı vardır ki, bu da kadrların emalı və filtrasiyası ilə əlaqədardır. Bundan başqa, körpü bütün qoşulmuş seqmentlərə enli yayımlı kadrları ötürdüüyü üçün, burada bütün şəbəkə boyunca yayılan enli yayımlı “tufan” baş verə bilər.

Bu halda enli yayımlı paket qapalı seqmentdə ifrat yüklənmə yaranana qədər yol boyunca hərəkət edəcək.

7.1.2. Konsentrator (Hub). Hub kompüter şəbəkələrində əsasən daxil olan signalın bir neçə kompüterə paylanması üçündür. Hublar-ən sadə ağ cihazlarından biridir. Özünə aid bir güc qaynağından qidalanaraq çalışır. Şəbəkə sistemlərində signalın yenidən meydana gətirməsini və yenidən zamanlanması təmin edir. Özünə bağlı olan kompüterlərə paylaşılan bir yol təqdim edir. (Özünə gələn datayı bütün portlara göndərirlər.) Buna görə eyni anda xəbərləşmək istəyən ağa bağlı cihazların, xəttin boşalmasını gözləmələri lazımdır. 8 ilə 24 arasında dəyişən port sayına sahib cihazlardır. Bu cihazlar şəbəkə strukturlarında ümumiyyətlə mərkəzi bir nöqtə yaratmaq və ya şəbəkənin təhlükəsizliyini artırmaq kimi məqsədlərlə istifadə edilir və yalnız bit səviyyəsində əməliyyat etmələrindən ötrə OSI modelində 1. lay cihazlarıdır. Göbək cihazları üçün iki fərqli təsnif edilə bilər. Bu cihazlar ümumiyyətlə aktiv ya da passiv olmaq üzrə 2 qrupda araşdırıla bilər. Aktiv göbəkdən, gələn signalı gücləndirərək çoxlu istifadəçi mühiti üçün bölərken, passiv göbəkdən isə gələn signalı gücləndirmək yalnız çoxlu istifadəçi mühiti üçün bölərlər. Bundan ötrə passiv göbəkdən kabel uzunluğunu artırmaq məqsədli istifadə edilməzlər.

7.1.3. Hub-lar (konsentratorlar)– 4, 8, 12, 16 və ya 24 portlu (RC-45) varianlarda buraxılır, yəni ona müvafiq sayda kompüterləri (server də daxil olmaqla) qoşmaq olar.





Şəkil 7.1.5. Hub-a bütün şəbəkə komponentlərinin qoşulması

Hub-a server də daxil olmaqla şəbəkənin bütün kompüterləri eyni hüquqla qoşulur (birrəngli şəbəkə). Bu şəbəkələrdə informasiya resursları bütün kompüterlər üçün hal-hazırda şəbəkədaxili informasiya mübadiləsində iştirakından asılı olmayaraq eyni bölünür. Məsələn, əgər lokal şəbəkəyə 100Mbit/san -lik Hub vasitəsilə 2 kompüter qoşulubsa, hər bir kompüter üçün bu sürət 2 dəfə azalır (50 Mbit/san). Əgər 10 kompüter qoşulubsa bu sürət cəmi 10 Mbit/san olur, baxmayaraq ki, bu zaman yalnız bir kompüter aktivdir. Bu da onların kommutatorlu şəbəkələrə nisbətən mənfi keyfiyyəti sayılır. Konsentratorların ikinci çatışmayan cəhəti odur ki, onlar informasiya mübadiləsini yalnız yarımdupleks recimində apara bilər, yəni ötürmə və qəbul etmə eyni zamanda aparıla bilmir.

7.1.4. Kommutator (Switch)

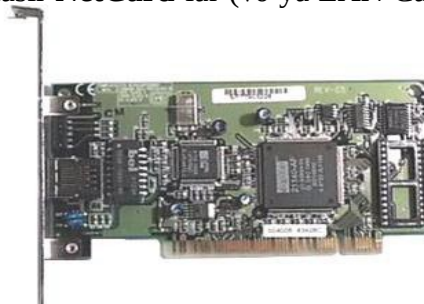
Kommutatorlar konsentratorlardan xarici görünüşünə, portlarına, qoşulma qaydalarına görə çox fərqlənir. Əsas fərqli cəhəti odur ki, kommutator hər bir informasiyanın şəbəkəyə qoşulmuş hansı kompüterə aid olduğunu "bilir" (ünvanı yadda saxlayır) və mübadiləni (tamdupleks recimdə) yalnız onunla aparır. Kommutatorun işini adi telefon əlaqəsinə bənzətmək olar. Tamdupleks recimdə işləmə imkanını da nəzərə alsaq, eyni sürətli kommutatorun konsentratora nisbətən dəfələrlə daha "sürətli" olduğunu görürük.



Şəkil 7.1.6. Switch

7.1.5. Şəbəkə adapterləri – kartları.

Şəbəkə adapterləri kompüterə şəbəkə mühiti ilə birləşdirən elektron qurğulardır. Bu fiziki qurğu 2-lik kodlar kimi kompüterdə yaddadılmış siqnalları şəbəkə kanallarında ötürülməsi mümkün olan siqnallara çevirir. Müasir şəbəkə adapterlərinin hamısı **Plug & Play** (Tap və İşlət) texnologiyasına uyğun istehsal olunur və demək olar ki, bütün əməliyyat sistemləri onları asanlıqla tanıya bilər. Şəbəkə adapterləri bir-birindən əsasən, informasiyanı ötürmə tezliyi ilə fərqlənilirlər. Müasir **NetCard**-lar (və ya LAN Card) bir saniyədə Qiqabit-ə qədər informasiya ötürmə qabiliyyətinə malikdir.



Şəkil 7.1.7. Şəbəkə adapteri (NetCard və ya LANCard).

NİC (Şəbəkə interfeys kartı)-Kompüterin bir şəbəkəyə bağlanmasını təmin edən cihazdır.

Ümumi olaraq məlumatların elektrik siqnallara və ya elektrik siqnalların məlumatlara emalını təmin edirlər. Kompüterin xüsusiyyətlərinə görə platala integrasiya halda ola bilər ya da anakart üzərindəki hər hansı bir ekoloji yuvaya taxılı ola bilər. Şəbəkə interfeys kartı, şəbəkədə istifadə protokol növü, sistem məlumatyolu və fiziki əlaqə növünə uyğun olacaq şəkildə seçilməlidir. Şəbəkə ara vahid kartları kabel vasitəsi ilə ya da kabelsiz modem ilə əlaqə qurarlar. OSI modelində 1. və 2. layda işləyirlər. Şəbəkə interfeys kartları ümumiyyətlə 2 qrupda ayrışdırıla bilər. Ethernet interfeys kartları istifadə kabelin xüsusiyyətinə görə aldıkları elektrik siqnalları ya da işıq dalğalarını ədədi məlumat çevirir. Kabelsiz (Wireless) interfeys kartları isə aldıkları elektromaqnit dalğaları rəqəmə çevirir

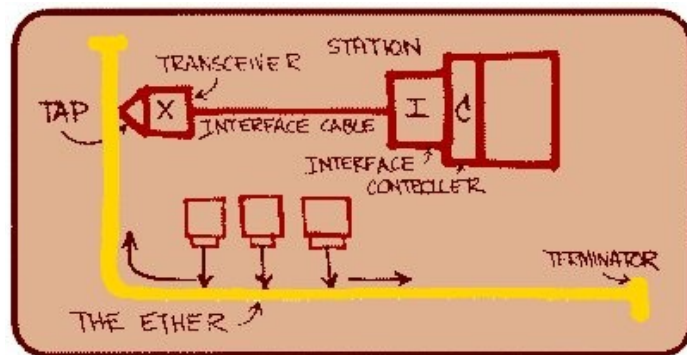
Mövzu: 8. Standart lokal şəbəkələr. Ethernet texnologiyası. Tokenring texnologiyaları. Arcnet şəbəkəsi. Kliyent-server texnologiyası.

Dərsin planı:

1. Ethernet texnologiyası. "Ethernet" üsulu
2. MAC adres
3. MAC adreslərinin istifadəsi
4. Token Ring şəbəkə texnologiyaları

8.1. Ethernet texnologiyası. "Ethernet" üsulu. Bu Xerox firması tərəfindən təklif edilmiş və burada "ümumi şin" topologiyasından istifadə edilmişdir. Ümumi şin ilə ötürülən məlumatların sərlovhəsində ötürülən və qəbul edən mənbələrin ünvanları göstərilir. Bu üsul aparıcı tezliyi araşdırmaq və ziddiyyətləri yox etməklə, çoxşahəli mübadilə üsuludur (CSMA/CD – Carrier Sense Multiple Access with Collision Delection). Bu üsulun mahiyyəti ondan ibarətdir ki, İST yalnız o vaxt məlumatı ötürməyə başlayır ki, kanal boş olsun, əks təqdirdə məlumatın ötürülməsi müəyyən zaman anı üçün gecikdirilmiş olacaq. Eyni zamanda verilənlərin ötürülmə imkanı avtomatik olaraq aparat üsulu ilə həyata keçirilir. 80-100 İST eyni vaxtda işlədikdə şəbəkənin işləmə sürəti azlır. Bu, kanalda əmələ gələn münaqişələrlə əlaqədardır.

Ethernet Ethernet (yer kürəsi)+Net (tor, şəbəkə) sözlərinin birləşməsindəndir. Ethernet texnologiyası 1973-cü ildə Bob Metcalfe tərəfindən yaradılmışdır və DEC, Intel, Xerox firmaları (DIX birliyi kimi tanınır) tərəfindən işlənilib hazırlanmışdır. Metkalf əvvəl Alto Aloha Network adlanan sistemin adını 1973-cü ildə "Ethernet" adlandırdı. Bununla o texnologiyanın sadəcə Alto kompüterlərində deyil, bütün kompüterlərdə çalışa biləcəyini vurğulamaq istəyirdi. Metkalf-ın texnologiyası bütün sistemlərlə məlumat bitlərini göndərə bilirdi və bütün sistemlərin işləyə bildiyi üçün nəticədə "Ethernet" yaranmış oldu. Aşağıdakı diaqram Dr. Robert M. Metcalfe tərəfindən 1976-cı ilin iyun ayında National Computer Conference-da ethernetin yaranması zamanında onun izah olunması üçün çəkilən ilk şəkildir. Bu şəkildə koaksial kabelli ilk ethernet təsvir olunmuşdur. Bu texnologiya hal-hazırda istifadə olunan UTP kabelləmədən fərqlidir.



Şəkil 8.1-də koaksial kabelli ilk Ethernet

Ethernet texnologiyası müasir şəbəkələrdə ən çox işlədilən növ olmasına səbəb onun ucuz olması, məhsuldarlığı, rahat genişləndirilə bilməsidir və demək olar ki, bütün şəbəkə istehsalçıları tərəfindən dəstəklənir. Ethernet artıq bir standart olub və digər yerli sahə şəbəkə texnologiyalarını ona görə qiymətləndirirlər. Ethernet yaradılarkən 3 əsas problemi həll etmək lazım idi:

1. Kabel vasitəsi ilə məlumatı necə göndərmək?
2. Göndərən və qəbul edən kompüter necə təyin olunacaq?
3. Müəyyən bir anda kabeldən istifadə etmək necə təyin olunacaqdır?

Məlumatın ötürülməsi **Paketlər** (Frames) formasında həyata keçirilir. Bütün kompüter şəbəkələri şəbəkə üzərindən ötürüləcək məlumatı sabit səviyyədə kiçik paketlər halında ötürürlər. Bu formanın iki önəmli faydası vardır. Birincisi böyük bir faylın transfer-i (ötürülməsi) zamanı bir kompüter şəbəkənin tamamını uzun bir müddət məşğul etməmiş olur. Kompüter məlumatı paketlər halında yollayarkən, hər paketi göndərməzdən əvvəl kabelin istifadədə olub-olmadığını kontrol edir. Əgər kabel boşdursa paketi yollayır. Paket qarşıya çatanda, kabel təkrar şəbəkədəki bütün kompüterlər üçün boş vəziyyətdə olur. Bir az öncəki

kompiuter ikinci paketi yollamadan önce tekrar kabeli kontrol etmek məcburiyyətindədir. Bu vaxtda digər kompiuter öz paketini yollaya bilər. Paketlər kiçik quruluşda olduğu üçün saniyələr içində yüzlərcə fərqli kompiuterlər tərəfindən yollanıb-alına bilər. Kompiuterləri istifadə edən insan üçün bu vəziyyət, şəbəkədə sanki hər kəs eyni anda məlumat alış-verişi edir kimi görünür. Məlumat paketlər halında göndərilməsə idi, istifadəçi 50 MB-lıq bir faylı başqa kompiutera yollayarkən bəlkə 3-5 dəqiqə boyunca digər kompiuterlər şəbəkəni istifadə edə bilməyəcəklərdir. Paketli quruluşun ikinci faydası isə budur: 50 MB-lıq faylı bir bit belə ötürülmə əsnasında zədələnsə, bu bütün faylın ən başdan təkrar göndərilməsinin qarşısını alır. Göndərilən məlumat paketlərə bölünüb yollandığı üçün sadəcə zədələnmiş paketin təkrar yollanması kifayət edir. Ethernet məlumat paketinin quruluşu belədir.

Hər paketin tərkibində bu dörd məlumat vardır:

- Qəbul edənin MAC adresi
- Göndərəninin MAC adresi
- Göndəriləcək məlumatın özü
- CRC(zədə kontrol) kodu

MAC adres nədir ?

Ethernet şəbəkəsinə daxil olan hər cihaz, ya da kompiuter "node" adlandırılır. Kompiuterlərə ethernet kartı taxanda həmin kompiuter şəbəkədə punkt halına gəlir və bu punktu node adlandırırlar. Şəbəkəyə təkcə kompiuterlər qoşulu olmur. Digər cihazların da qoşulu ola biləcəyi üçün router-lərin, hub-ların qoşulma nöqtələrini sadələşdirərək node adlandırırlar. Ethernet şəbəkəsində kompiuterlər və cihazlar bir-birlərindən sahib olduqları analoqu olmayan MAC adresləri ilə ayırd edilir. Hər node və ya sadəcə hər ethernet kartı dünyada təkrarı olmayan bir adresə sahibdir. Bu adres 48 bitlik bir rəqəmdir. Məsələn bu yazının yazıldığı kompiutera taxılı şəbəkə kartının MAC adresi belədir:

100100000110101001010010100011001101100000011

İkili sistemdə olan bu rəqəmi söyləmək və yazmaq çətin olduğu üçün onu 16-lıq sistemdə yazırlar:

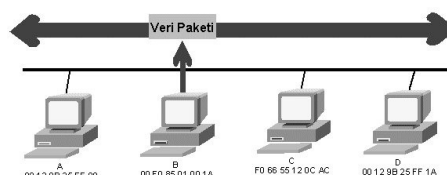
12 0D 4A 51 9B 03

Mənim kartımın istehsalçısı Cnet adlı firmadır. Bu firma, şəbəkə kartı istehsal etməyə qərar verəndə birinci gedib IEEE-yə müraciət edib və IEEE ona 24 bitlik bir istehsalçı kodu vermişdir. Bu kod Organizationally Unique Identifier (OUI) kimi adlandırılır və hər istehsalçıya fərqli bir kod verilir. Daha sonra Cnet istehsal etdiyi hər şəbəkə kartı üçün ilk 24 bit öz OUI nömrəsini, qalanını 24 bit isə kartın seriya nömrəsini Device (Devays) ID (AY-Dİ) başqa bir karta verilməmək şərti ilə MAC adresi təyin edib, şəbəkə kartının üzərində proqramlaşdırıla bilən bir sxemə (çipə)

nömrəni yazır. Beləcə bu kartın dünyada təkrarı olmayan bir MAC adresi olur. Bunun hesabına sizin almış olduğunuz hər şəbəkə kartı istehsalçısı, istehsal tarixi, markası-modeli nə olursa-olsun fərqli bir MAC adresinə sahib olacaqdır. Ethernet sistemində node-ları bir-birindən ayırmaq üçün MAC adreslərdən istifadə olunur.

MAC adreslərinin istifadəsi

MAC adresləri hesabına sistemlər şəbəkə üzərindən özlərinə çatan məlumat paketinin özlərinə gəlib gəlmədiyini anlayırlar. Ethernet şəbəkəsində, bir kompiuter bir məlumat paketi yolladığında, bu paket şəbəkədəki bütün sistemlərə çatır. Hər kompiuter paketin ilk hissəsi olan alıcı MAC adresini oxuyur və öz MAC adresi ilə kontrol edir. Əgər gələn paket özünə aiddirsə paketlə məşğul olur, deyilsə qəbul etmir.



Şəbəkədə göndərilən məlumatların bütün kompüterlərə çatması və sonra MAC address vasitəsi ilə məlumatın həmin kompüterə göndərilməsinin təyin olunması məlumatın digər kompüterlər tərəfindən istənilədiyi zaman qəbul edilməsinə şərait yaradır. Bu da sizin hər hansı bir kompüterə göndərdiyiniz məlumatın hub-ınıza qoşulu olan və ya olmayan kompüterlərdən məlumat paketinin sürətlərinin tutularaq oxuna biləcəyindən xəbər verir. Yəni informasiya təhlükəsizliyi pozulur. Şəbəkədə sizə göndərilməyən paketlərin tutulması üçün LAN Sniffer kimi proqramlar vardır. Hətta MNS messenger danışıqlarının paketlərini qəbul etmək üçün bir neçə proqram mövcuddur.

Ethernet arxitekturası. Ethernet aşağıdakı parametrlərə malikdir:

- Topologiya- şin
- daxil olma üsulu - CSMA/CD;
- ötürmə sürəti - 10 Mbit/san.;
- verilənlərin ötürülməsi mühiti - koaksial kabel;
- terminatorlardan istifadə - məcburidir;
- şəbəkə segmentinin maksimal uzunluğu- 500 metrə qədər;
- şəbəkənin maksimal uzunluğu - 2,5 km-ə qədər;
- segmentdə kompüterlərin maksimal sayı - 100;
- şəbəkədə kompüterlərin maksimal sayı – 1024.

8.2.Token Ring şəbəkə texnologiyaları.

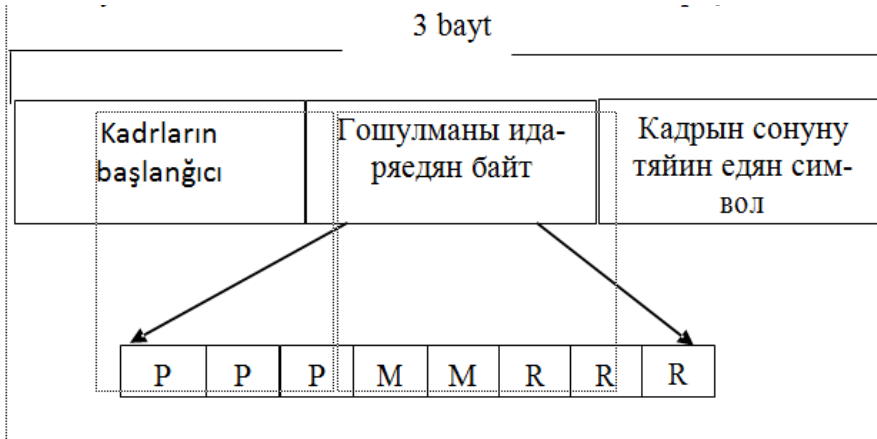
Belə şəbəkələrdə hər bir kompüter «qonşu» adlandırılan iki başqa kompüter kompüterlə halqa boyu qoşulur. Yuxarı qonşu işçi kompüterə kadrılar göndərən, aşağı qonşu isə işçi kompüterdən kadrıları qəbul edən hesab olunur. Bu tip qoşulmalar şəbəkəyə yeni işçi stansiyanın əlavə olunmasını və ordan hər hansı birinin çıxarılmasını çətinləşdirir. Bu çatışmamazlığın aradan qaldırılması üçün kompüterlər bir növ konsentratoru (Hub) xatırladan aralıq qoşulma qurğuları (MAU) və ya çoxstansiyalı (MSAU) qurğular vasitəsilə qoşula bilər.

Token Ring şəbəkələrində 3 tip kadrından istifadə olunur. Onlardan biri marker kadrıdır və o həmişə gözləmə recimində halqavari şəbəkədə fırlanır, yəni onu heç bir işçi stansiya göndərmir. Bu kadr 3 bayt uzunluğundadır və informasiya paketini göndərmək istəyən kompüter tərəfindən tutulur. O biri iki kadr daha uzundur, verilənlərdən və ya şəbəkənin idarəedilməsi üçün istifadə olunan əmrlərdən ibarət ola bilər.

Marker kadrı. Bu 3 baytlıq kadr halqavari şəbəkədə hər hansı bir işçi stansiyanın verilənləri ötürmə işətinə kimi fırlanır. Şəkil 13-də bu kadrın formatı göstərilmişdir. Bu kadrın bir baytı –idarəedici bayt daha diqqətəlayiqdir (onun strukturu – hər bitinin funksiyası şəkil 2.18-də və aşağıda açıqlanmışdır).

Marker biti. Bu bit 0-dırsa marker boşdur və onu qəbul edən işçi stansiya informasiyanı göndərə bilər. İşçi stansiya verilənləri göndərməyə başlayan kimi bu bit 1 qiyməti alır. Kompüter seans vaxtı sonuncu kadrı göndərəndən sonra bu bit yenə də 0 qiyməti alır və marker kadrı halqa daxilində fırlanmağa başlayır.

Monitor biti. Bu biti köməylə aktiv monitor funksiyasını yerinə yetirən işçi stansiya eyni kadrın şəbəkə daxilində təkrar keçməsinə imkan vermir. Hər bir işçi stansiya marker kadrını alan kimi monitor bitinin qiymətini 1-ə çevirir. Yenidən bu kadr aktiv monitora qayıdanda stansiya bu kadrı şəbəkədən çıxarır və yeni marker kadrı generasiya edir. Bununla da monitor biti tələb olunmayan marker kadrılarının sonsuz fırlanmasının qarşısını alır.



Şəkil 8.2.1 Marker kadri.

Idarəedici baytdakı bitlər: *P* – prioritet biti, *M* – marker biti, *M* – monitor biti, *R* – rezerv biti

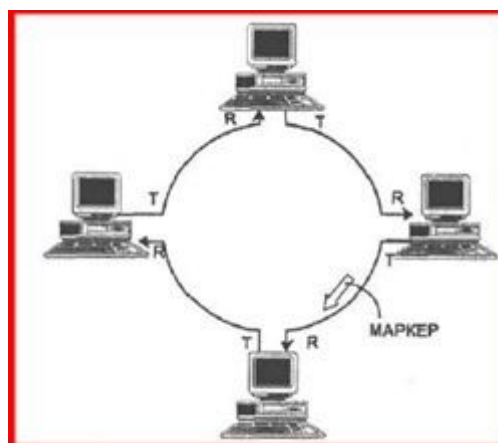
Prioritet bitləri. Bu bitlərin qiymətinə görə kompüterlərin şəbəkədə prioriteti (bir-biri ilə münasibətdə üstünlüyü) təyin olunur. Baytın birinci üç bitidir. Bütün 3 bitdə yerləşə biləcək ikilik rəqəm 8 variantda (2^3) ola bilər, yəni prioritet səviyyələri 8 ola bilər. Daha yüksək prioritetli stansiya marker kadri daha tez yiyələnmək hüququna, yəni daha dinamik iş rejiminə malikdir.

Rezerv bitləri. Baytın sonuncu üç bitidir. Bütün 3 bitdə və 000 –dan 111-ə kimi 8 ikilik rəqəm yerləşdirmək olar. Bu qiymətlərə əsasən işçi stansiya daha yüksək prioritetli marker kadri özünü üçün sifariş verə bilər. Ansaq rezerv bitləri vasitəsilə təyin olunmuş yeni prioritet marker kadri bu stansiya növbəti gəlişində daha yüksək prioritetli başqa bir stansiya tərəfindən dəyişdirilə bilər.

MAC və LLC kadrları. Verilənləri və xidmət əməllərini ötürmək üçün olan bu kadrlar 3 baytlıq marker kadridən daha uzundur. Daha doğrusu, **Token Ring** şəbəkələrində bu kadrların uzunluğuna heç bir məhdudiyyət qoyulmur.

Token Ring şəbəkəsi

Token Ring, 1986-cı ildə IBM firması tərəfindən təklif edilmişdir. Ən üstün cəhətləri etibarlı, sürətli və firma tərəfindən yaxşı dəstək verilməsi idi. Token Ring ondan sonra yaranan **Ethernet**-dən 3-4 dəfə daha baha idi. Token Ring istehsalçılarına firma tərəfindən tam lisenziya verilmirdi və buna görə az firma onu istehsal edirdi. Amma Ethernet bir çox firma tərəfindən istehsal olunur və ucuz satılırdı. Token Ring **marker ötürmə** texnologiyası ilə qurulmuşdu. Bütün kompüterlər bir dairə formasında qoşulurdular və marker hər kompüterə baş vurur və göndərilməsi lazım olan paketi götürüb lazım olan yerə çatdırırdı.

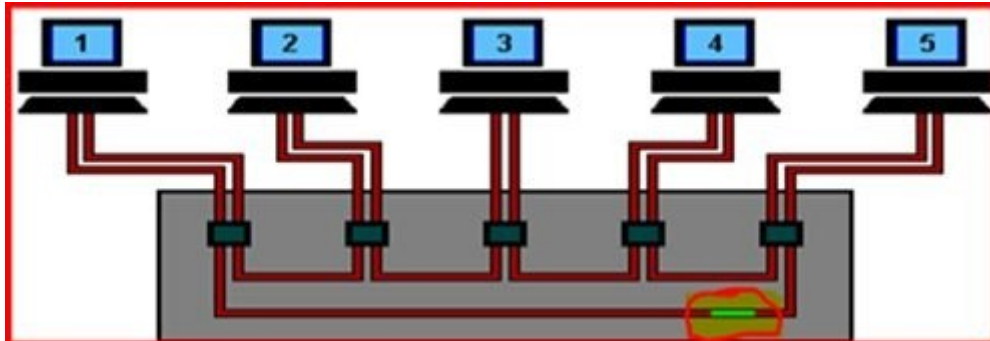


Şəkil 8.2.3. Token Ring lokal şəbəkəsi

Bu zaman əgər kimsə eyni vaxtda məlumat göndərmək istəsəydi o markerin boşalmasını gözləməli idi. Şəbəkə daxilində də bir markerdən çox marker olmamalı idi. Buna nəzarət etməsi üçün şəbəkəyə nəzarət

edən **Aktiv Monitor** adlanan kompüterin olması lazım gəlirdi. Həmin kompüter əgər şəbəkədə hər hansı bir səhv var idisə onu düzəldirdi. Məsələn, əgər şəbəkədə iki marker olarsa onun birini dərhal məhv edirdi.

Token Ring hub texnologiyasına da malik idi. O eynən yuxarıda gördüyünüz şəkildəki kimi marker-i göndərir və marker-ə məlumat əlavə olunandan sonra onu lazımı yerə çatdırırdı. Bu sistem vasitəsi ilə fiziki topolojiden həlqə formalı ulduza çevrilirdi. Bu sistemin üstünlüyü onun marker vasitəsi ilə hansı kompüterin şəbəkəyə qoşulu və ya şəbəkə vəziyyətinin saz, nasaz olmasından xəbər verə bilirdi. Aşağıdakı şəkildə aktiv monitor 5-ci kompüterdir və hub vasitəsi ilə markeri göndərir.



Token Ring IEEE 802.5 standartı sayılır və öz şan-şöhrətini tez bir vaxta **Ethernet**-ə verir. Hal-hazırda bu sistemdən demək olarki istifadə olunmur. IBM onu bəzən firma daxilində mainframe-lər üçün istifadə edir. IEEE komissiyaları cədvəlində göstərdiyim əsas **IEEE 802.3, 802.5 və 802.11** standartları daxilində Token Ring-in də adı gedir. Bəli Token Ring 802.5-dən istifadə edirdi və bu gün bu texnologiya standartlaşmada özünəməxsus lazımlı yerini tutur. Bu o demək deyil ki, Token Ring bütünlükdə istifadə olunur. Sadəcə olaraq onda olan lazımlı texnologiyalar istifadə olunur.

lokal şəbəkələrdə (Ethernet, Arcnet və Token Ring) istifadə olunan mübadilə protokollarına qısa nəzər salaıq. Bu protokollar vasitəsilə şəbəkə kanal verilənlərinə daxil olma üsulları götürülür. Bunlar OSI modelinin kanal səviyyəsini həyata keçirirlər.

8.3. **“Arcnet” üsulu** – Datapoint Corp. Firması tərəfindən təklif edilmiş və burada “ulduz” topologiyasından istifadə olunmuşdur. Bu halda bir İST –dən digər İST -ə məlumatların ötürülməsi İST-in birində təşkil edilən markerlər vasitəsilə həyata keçirilir. Məlumat ötürmək istəyən İST markerin ona gəlməsini gözləyir, göndərənin və qəbuledilənin ünvanları yazılmış sərlovhəyə malik məlumatı buna birləşdirir. Əgər İST qəbulu gözləyirsə , yenə də markerin gəlməsini gözləməlidir. Marker gəldikdən sonra məlumatlarla birlikdə gələn sərlovhə anaiz olunmalıdır. Əgər alınan məlumatlar bu İST-ə aid olarsa,o zaman İST onu markerdən ayırır.

“Arcnet” şəbəkəsinin avadanlıqları “Ethernet” və “Token Ring” şəbəkələrinə nəzərən daha ucuz olurlar, lakin həmin avadanlıqların etibarlılığı və məhsuldarlılığı nisbətən aşağı olur. “Token Ring” üsulu – “həlqəvari” topologiyaya malik olub IBM firması tərəfindən təklif edilmişdir. Bu firmadan başqa, bu cür şəbəkələrin avadanlıqlarını Proteon, 3 Com və Undermann – Bass firmaları, şəbəkə proqram təminatını isə 3COM, Novell və Univation firmaları istehsal edirlər. Bu üsul “Arcnet” üsuluna oxşayır. Əsas fərq ondan ibarətdir ki, burada üstünlük mexanizmi vardır. Bunun sayəsində bəzi İST digərlərinə nəzərən daha tez markeri əldə edə bilirlər və onu bir qədər özündə saxlamaq imkanına malik olurlar.

LKŞ –də tipik proqramlardan istifadə etmək məqsədilə şəbəkədə məlumatların mübadiləsi üçün hansı protokoldan istifadə olunmasını bilmək lazımdır. Belə protokollardan bir neçəsi mövcuddur. Ən geniş yayılmış protokollar bunlardır.

İPX, SPX və NETBİOS.İPX (İnternet Packet Exchange) – protokolu OSI modelinin nəqliyyat səviyyəsini protokoludur. O, şəbəkənin aşağı səviyyələri ilə interfeysə malikdir.

SPX (Sequenced Packet Exchange) - daha yüksək səviyyə olan seans səviyyəsini protokoludur. O, İPX, NETBİOS (Network Basic Input/ Output System – şəbəkə giriş-çıxış baza sistemi) protokolları əsasında yaradılmışdır. Bunun vasitəsilə OSI modelinin şəbəkə, nəqliyyat və seans səviyyələrinin funksiyaları həyata keçirilir.

8.4. ARCnet şəbəkəsi

ARCNet ([ing. Attached Resource Computer NETwork](#)) — lokal şəbəkənin sadə, ucuz, etibarlı və kifayət qədər qıvraq arxitekturasıdır. Ötürücü mühit kimi burulmuş **cüt, koaksial** və **optik-lifli** kabellərdən istifadə edilir. Verilənlərin ötürülmə sürəti 2,5 Mbit/s-dir. ARCNet şəbəkəyə qurğuların qoşulmasında [şin və ulduz topologiyalarının](#) xüsusiyyətlərindən istifadə edilir.

ARCnet məlumatın ötürülməsində ən köhnəlməmiş metodlardan birini istifadə edirdi. **ARCnet** (Attached Resource Computer Network) kimi açılışı vardır. Bu metod **DataPoint** şirkəti tərəfindən 1977-ci ildə yaradılmış və sadəliyinə, ucuzluğuna və iş bacarığına görə çox populyar olmuşdur. **ARCnet** əsasında minlərlə **Novell NetWare 2.x** şəbəkələri qurulmuşdur, bəziləri hələ indiyədək işləyir. Amma buna baxmayaraq o köhnə üsullardan sayılır və bu gün ona üstünlük verilmir

ARCNet. ARCNet (Attached resource Computing Network) şəbəkə mühiti Datapoint korporasiyası tərəfindən 1977 ci ildə işlənib hazırlanmışdır. Lakin bu arxitektura standart olmamışdır, lakin ümumilikdə IEEE 802.4 xüsusiyyətlərinə uyğun gəlir. Çox da böyük olmayan şəbəkələr üçün (256 kompüterə qədər) bu sadə, çevik, baha olmayan arxitektura **aşağıdakı parametrlərlə xarakterizə** olunur:

- fiziki topologiya-şin və ya ulduz;
- məntiqi topologiya-şin;
- daxil olma üsulu-marker ötürməsi;
- verilənlərin ötürülməsi üsulu-2,5vəya20(ARCNetPlus-da)Mbit/san.;
- kadrın maksimal uzunluğu-516bayt(ARCNetPlus-da4KBaytaqədər);
- ötürmə mühiti-burulmuş cütlü və ya koaksial kabel;
- segmentin maksimal uzunluğu:
- burulmuş cütlü kabel üçün-244m(istənilən topologiya üçün);
- koaksial kabel üçün-305 və ya 610m (uyğun olaraq şin və ya ulduzvari topologiya üçün

8.5. Kliyent-server texnologiyası.

Orta və böyük kompüter bazasında hesablama psoselərinin mərkəzləşdirilmiş idarəetmə sxemi son zamanlar “kliyent-server” texnologiyası ilə əvəz edilmişdir.

Mərkəzləşdirilmiş idarəetmə sxemində bütün hesablama resursları, verilənlər və onların emal proqramları bir kompüterdə cəmləşdirilir. İstifadəçilər terminalların (displeylərin) vasitəsilə maşınların resurslarına daxil olurlar. Terminallar kompüterə ya interfeys vasitəsilə ya da terminallar. Uzaq məsafədə yerləşdirilmişsə, telefon xətləri vasitəsilə qoşulurlar. Terminalın əsas funksiyası istifadəçiyə verilən informasiyanın təsirindən ibarətdir. Belə sxemin müsbət cəhəti inzibati rəhbərliyin asan olması, proqram təminatının təkmilləşdirilməsinin mümkün olması və informasiyanın mühafizə olunmasıdır. Mənfi cəhəti isə aşağı etibarlılığa malik olması(kompüterin sıradan çıxması bütün hesablama prosesinin dağılması deməkdir) aparat və proqram təminatının artırılmasının çətin olması və bir qayda olaraq şəbəkənin istifadəçilərinin sayı artdıqda operativliyin aşağı düşməsi və s. –dir.

“Kliyent-server” arxitekturasında Terminalı –kliyentə məxsus olan fərdi kompüter meynfreymi isə - informasiya emalının ümumi məsələlərini həll etmək məqsədilə ayrılan- bir və ya bir neçə güclü kompüterlər əvəz edirlər. Belə modelin müsbət cəhəti onun daha canlı olması və hesablama sisteminin etibarlılığı istifadəçinin bir neçə tətbiqi proqramla eyni zamanda işləyə bilməsi informasiya emalının yüksək operativliliyi, istifadəçinin yüksək keyfiyyətli interfeys ilə təmin olunması və s.

Qeyd etmək lazımdır ki bu cür daha perspektivli və öz imkanları tam bitməmiş texnologiya özünün sonrakı inkişafını əldə etmişdir. Son zamanlar “İnternet” şəbəkə ideyasını korporativ sistemlər mühitinə keçirən “İntranet” texnologiyası yaranmışdır. “kliyent-server” texnologiyasından fərqli olaraq bu texnologiya verilənlərə yox istifadəçi üçün hazırlanmış informasiyaya yönəldilmişdir. “İntranet” texnologiyası yuxarıdakı hər iki sistemin müsbət xüsusiyyətlərini özündə cəmləşdirir. Bu texnologiya əsasında qurulmuş hesablama sistemlərinin tərkibində mərkəzi informasiya serverləri və son istifadəçiyə informasiyanı çatdıran paylanmış komponentlər olurlar.

Qısa olaraq “kliyent-server” texnologiyası ilə əlaqədar olan bəzi anlayışlarla tanış olaq.

Şəbəkədə istənilən iki obyektin qarşılıqlı əlaqəsi zamanı iki tərəf iştirak edir: müəyyən resurs(servis xidmət) imkanlarını ayıran tərəf və bu resurslardan istifadə edən tərəf. Resurslardan istifadə edən adətən **kliyent** adlanır, resursları təmin edən tərəf isə **server** adlanır. **Server- (xidmət edən qurğu)- şəbəkə proqram təminatı**

yüklənmiş xüsusi kompüterdir. Bu kompüterlər şəbəkənin **işçi stansiyalar** adlanan digər kompüterlərinə xidmət göstərir. Şəbəkədə istənilən iki obyektin qarşılıqlı əlaqəsi zamanı müəyyən resurs (servis xidmət) imkanlarını ayıran və ondan istifadə edən tərəflər iştirak edir. Resurslardan istifadə edən müştəri (klient) resursları təmin edən tərəf isə server adlanır.

Resurs kimi aparat komponenti (disk, printer, modem, skayner). Proqram, fayl, verilənlər bazası, hətta, kompüter də ola bilər. Buradan da bir sıra terminlər meydana gəlmişdir: **fayl-server və ya disk-server, printer-server və ya çap serveri, verilənlər bazası serveri,** SQL- server, kompüter – server və s. Aydındır ki, bütün bu serverlərin öz klientləri var.

Proqram təminatı nöqtəyi-nəzərindən, “klient-server” texnologiyası klientlərin və serverlərin ayrı-ayrılıqda öz proqramlarının olmasını təmin edir. **Klient proqramları kimi mətn və cədvəl prosessorları kimi proqramlardan,** server proqramı kimi isə serverlər bazasının idarəetmə proqramından istifadə oluna bilər. “klient-server” proqram cütünü kimi verilənlər bazasından götürülmüş informasiyalı cədvələ malik sənədi emal edən mətn prosessorunun proqramını misal göstərmək olar.

Şəbəkədə yerinə yetirilən hər hansı bir proqram bir halda klient, digər halda isə server rolunda çıxış edə bilər. Ondan əlavə. Müəyyən zaman intervalında bir proqramda klient və server rolları dəyişə bilər.

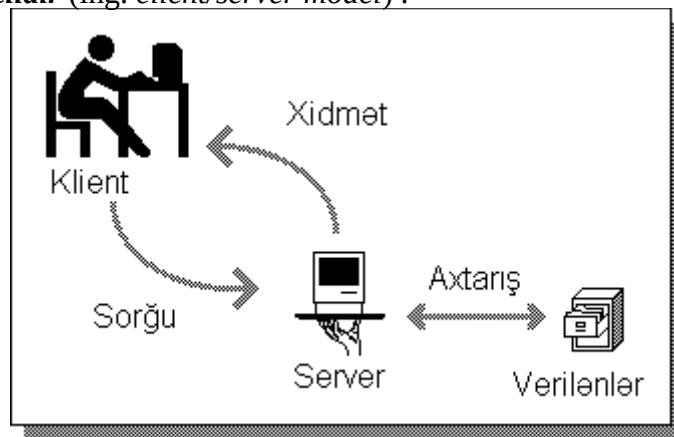
Daha mürəkkəb “klient-server” modeli kimi server əlavəsinin üçbəndli modelindən – AS-modeli (Application Server) istifadə edilir. Bu model verilənlər bazasından istifadə edən şəbəkələrin iş prosesini təsvir edir AS modelinə əsasən verilənlərin idarə olunması, emalı və son istifadəçiyə informasiyanın çatdırılması kimi 3 funksiyadan hər birisi ayrı-ayrı kompüterlər tərəfindən yerinə yetirilir.

əlavə.

«Klient-server» modeli

Proseslərin işini koordinasiya etmək üçün onların arasında informasiya mübadiləsi olmalıdır. Məsələn, yeni prosesi planlaşdırmaq üçün planlaşdırıcı «Memory manager» proqramından onun üçün diskdə yer almalıdır, faylla işləmək üçün planlaşdırıcı «File manager» proqramından məlumat almalıdır.

Proseslər arasında olan informasiya mübadiləsi **proseslərin qarşılıqlı əlaqəsi** (ing. *interprocess communication*) adlanır. Qarşılıqlı əlaqə müxtəlif formalarda ola bilər. Onlardan biri – **«klient-server» modelidir** (ing. *client/server model*) .

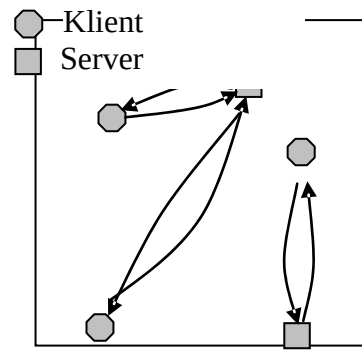


Şəkil 5.Klient-server modeli

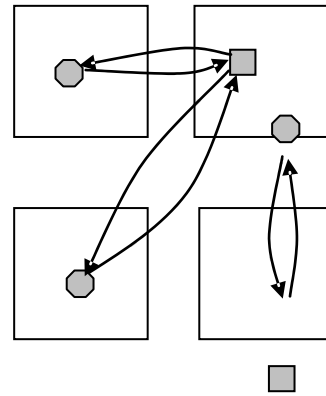
«Klient-server» modeli kompyuter şəbəkələrinin yaradılmasında geniş istifadə olunur. Bu modelə uyğun olaraq, proses ya klient, ya da server ola bilər. Klient digər prosesdən nə isə soruşur, server isə – klientin sualına cavab verir. Məsələn, əməliyyat sisteminin daxilində, **«File manager» proqramı** – serverdir, çünki o, klientlərin sorğuları əsasında fayllara müraciəti təmin edir. «Klient-server» modelinə rolları dəqiq paylanmış proqram təminatı daxildir. Klient sadəcə serverlərə sorğuları göndərir və cavabı gözləyir, server isə lazım olan əməliyyatları yerinə yetirir və cavabı klientlərə yollayır. Serverin funksiyası onun cari və ya uzaqlaşdırılmış kompyuterdə yerləşməsindən asılı deyil. Bu cür müxtəlif hallarda serverlərə və klientlərə təsir göstərmədən mübadiləni təmin edən proqram təminatı fərqli olur. Ona görə də, əgər proqram təminatının komponentləri «klient-server» modeli əsasında təşkil olunubsa, onda onlar öz funksiyalarını eyni və ya müxtəlif kompyuterlərdə yerinə yetirə bilərlər.

Beləliklə, şəbəkə daxilində serverləri və klientləri müxtəlif şəkildə paylamaq olar.

Bir kompyuter



Dörd müxtəlif kompyuter



Klient və server arasında mübadilə prosesi

Mühazirə 9

Mövzu: 9. Qlobal şəbəkələr. Qlobal şəbəkənin strukturu

Dərsin planı:

1. Qlobal şəbəkələr

2. Ayrılmış kanallar

3. Kanalların kommutasiyası ilə işləyən qlobal şəbəkələr.

4. Qlobal şəbəkənin strukturu

9.1. Qlobal şəbəkələr

Müasir dövrdə müəssisələrin genişlənməsi onların biznes proseslərinin informasiya təminatını və avtomatlaşdırılmasını yerinə yetirən kompüter şəbəkələrinin genişlənməsi baş verir. Bunun nəticəsində də müxtəlif kompüterlərin daxil olduğu lokal şəbəkələrin müəssisə, rayon, şəhər, ölkə, region, dünya miqyasında müxtəlif əlaqə kanalları vasitəsilə birləşdirilməsi tələbatı yaranır.

Beləliklə, qlobal şəbəkə - böyük məsafələrə paylanmış və müxtəlif nöqtələrdə birləşdirilmiş ayrı-ayrı kompüterlər və lokal şəbəkələr toplusudur. Tipik qlobal şəbəkə özündə telefon xətti və ya uzaqlaşdırılmış əlaqə vasitələri ilə birləşdirilmiş hər iki tərəfindən marşrutlayıcıya malik lokal şəbəkədir.

Əlaqə kanallarının uzunluğunun böyük olmasına görə qlobal şəbəkələrin qurulması böyük xərclər tələb edir, buraya kəbellərin və onların çəkilmə işlərinin qiyməti, kommutasiya avadanlıqlarının və kanalın lazımı keçirmə zolağını təmin edən aralıq gücləndirici qurğuların xərcləri, həmçinin böyük ərazilərdə yayılmış şəbəkə qurğularının işçi vəziyyətdə saxlanması və istismarı xərcləri də daxildir. Qlobal şəbəkələr adətən böyük telekommunikasiya şirkətləri tərəfindən abonentlərə pullu xidmət etmək üçün yaradılır. Qlobal şəbəkələrin qiymətinin bəhə olmasını nəzərə alaraq istənilən tip verilənləri: kompüter verilənlərini, telefon danışqları, fakslar, teleqramlar, televiziya görün-tülləri, teletext (iki terminal arasında verilənlərin ötürülməsi), videotext (şəbəkədə saxlanılan verilənlərin öz terminalına götürmək) və s. verilənləri ötürə bilən vahid qlobal şəbəkənin yaradılma tendensiyası meydana gəlmişdir. ISDN- telekommunikasiya xidmətinin integrasiyası üçün ilk texnologiya 70-ci illərin əvvəllərindən inkişaf etməyə başlayıb. Hansı komponentlərin arendaya götürülməsindən asılı olaraq korporativ şəbəkələrdə aşağıdakı əlaqə növlərindən istifadə olunur:

- ayrılmış kanallar;

- kanalların kommutasiyası;

- paketlərin kommutasiyası.

Ayrılmış kanallar. Ayrılmış əlaqə xətlərindən iki üsulla istifadə etmək olar. Birincisi, arendaya götürülmüş ayrılmış xətlər müəyyən ərazidə paylanmış aralıq paket kommutatorlarının birləşdirilməsinə xidmət edir, məsələn, Frame Relay şəbəkəsində olduğu kimi. İkincisi, ayrılmış xətlərlə ancaq lokal şəbəkələrin və ya başqa növ abonentlərin, məsələn, tranzit paket kommutatorları qurmadan qlobal şəbəkə texnologiyası ilə işləyən meynfreymlərin birləşdirilməsidir, ayrılmış kanallar abonentlərin daimi kommutasiyası üçün hansı tip kommutasiya qurğusundan- FDM(Frequency Division Multiplexing-tezliyə görə sıxma) və ya TDM(Time Division Multiplexing- vaxta görə sıxma)-dən istifadə edilməsindən asılı olaraq analoq və rəqəm tipinə bölünür. Rəqəm tipli ayrılmış xətlərdə fiziki səviyyənin protokolu G.703 standartı ilə təyin olunub. Analıq və rəqəm tipli ayrılmış kanalların kanal səviyyəsində HDLC(High-level Data Link Control – kanal səviyyəsində verilənlərin ötürülməsinin idarə edilməsi protokolu) ailəsindən olan PPP(Point to Point Protokol) protokolundan istifadə edilir.

Ayrılmış analıq tipli kanallar istifadəçiyə 4-naqillli və ya 2-naqillli çıxışlarla təqdim olunur. 4-naqillli kanallarda dupleks əlaqənin təşkili daha sadə üsulla yerinə yetirilir. Verilənlərin saniyədə bir neçə qıqabit analıq xətləri vasitəsilə ötürülməsi üçün siqnalların analıq modulyasiyası metodu əsasında işləyən modemlərdən istifadə olunur.

Kanalların kommutasiyası ilə işləyən qlobal şəbəkələr. Korperativ şəbəkədə qlobal əlaqələrin qurulması üçün 2 növ xətlərdən – ənənəvi analoq tipli telefon şəbəkələri və İSDN xidmətlərini yerinə yetirən rəqəm tipli şəbəkələrdən istifadə etmək mümkündür. Kanalların kommutasiyası şəbəkələrinin üstünlüyü onların geniş yayılmasıdır, bu da əsasən analoq telefon xətləri üçün xarakterikdir. Son zamanlar İSDN şəbəkələrindən bir çox ölkələrdə korporativ istifadəçilərin də istifadə etməsi mümkün olmuşdur. Analıq telefon şəbəkələrinin çatışmamazlığı tərkibindəki kanalın aşağı keyfiyyətli olmasıdır.

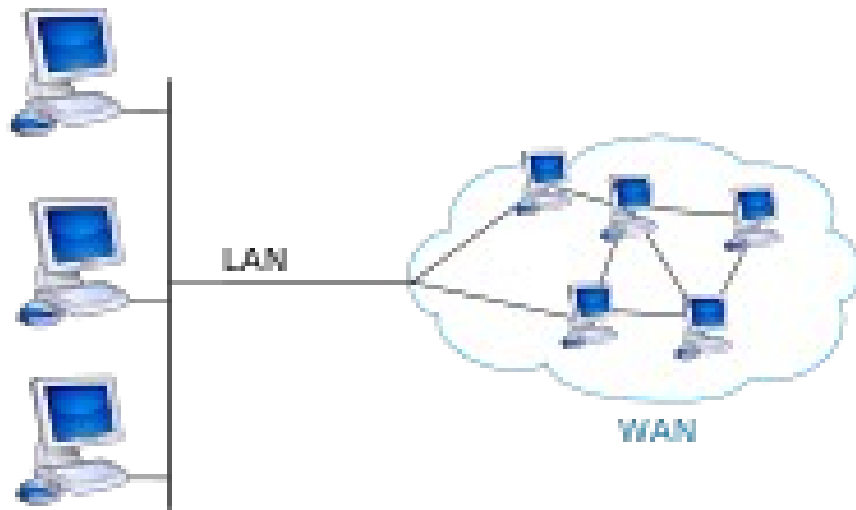
Paket kommutasiyalı qlobal şəbəkələr. Bu şəbəkələr paketlərin kommutasiyası şəbəkələrində siqnal və verilənlərin ötürülməsi protokolunu təyin edən X.25 standartı ilə işləyən şəbəkələrdir. Burada hər bir paket verilənləri ötürən və qəbul edən kompüterlər haqqında informasiyanı özündə cəmləşdirir. Bu interfeys OSI-nin üç səviyyəsini- fiziki, kanal və şəbəkə səviyyələrini əhatə edir. Paket şəbəkə vasitəsilə ötürülməzdən əvvəl şəbəkənin abonentləri – terminalları, marşrutizatorları və ya kompüterləri arasında virtual əlaqə qurmaq lazımdır.

Qlobal şəbəkələrdə məlumatın ötürülməsi zamanı onun çatacağı son ünvanın əvvəlcədən məlum olması gərəkdir. Bu şəbəkənin mürəkkəb struktura malik olması və çoxlü sayda ötürümə marşrutlarının mövcudluğu ilə izah edilir. Bu səbəbdən də qlobal şəbəkələrdə informasiya mübadiləsində informasiya paketlərinin ötürən sistemdən, onun ünvanlandığı sonuncu sistemə qədərki marşrutunu izləyə biləcək şəbəkə protokollarından istifadə edilməsi tələb olunur. Şəbəkə səviyyəsi protokolu verilənləri nəqliyyat səviyyəsindən alaraq deytaqramlara yığır və öz məxsusi başlığını oraya əlavə edir. Kanal səviyyəsi protokolunun başlığında olduğu kimi şəbəkə səviyyəsi protokolunun başlığı da özündə alıcı sisteminin ünvanını saxlayır, lakin bu ünvan informasiya paketinin göndərildiyi son yeri identifikasiya edir. Şəbəkə səviyyəsi protokolları verilənlər paketinin göndərildiyi son ünvanı göstərmək üçün müxtəlif tipli ünvanlar sistemindən istifadə edir. Lakin şəbəkə protokolları içərisində ən çox istifadə ediləni

TCP/IP protokollar stekinə aid İP (İnternet Protocol- şəbəkələrarası protokol) protokoludur. O, birində alıcı sistemi, digərində göndərən sistem yerləşən iki şəbəkəni identifikasiya edən 32-dərəcəli ünvanlar fəzasını təmin edir.

Ayrıca şəbəkəni müəyyənləşdirməyə imkan verən və şəbəkə protokolunun əsas funksiyasının yerinə yetirilməsi üçün vacib olan ünvan marşrutlaşdırma adlanır. İnformasiya paketi qlobal şəbəkədə hərəkət edərkən, alıcı sistemə çatana gədər bir marşrutlaşdırıcıdan digərinə ötürülür.

Etibarlılıq baxımından qlobal şəbəkələr elə qurulur ki, ünvanlanmış yerə hərəkət üçün həmişə birdən artıq marşrut olsun. Hər bir marşrutlayıcı informasiya paketinin təyin olunmuş yerə məqsədəuyğun olaraq çatmasını təmin edəcək növbəti marşrutlaşdırıcını müəyyənləşdirir. **Şəbəkə səviyyəsi informasiya paketlərinin göndərilməsi prosesinə cəlb edilmiş iki tip kompüterləri müəyyənləşdirir: aralıq sistemlər və sonuncu sistemlər.** Aralıq sistemlər iki və ya daha çox şəbəkəni birləşdirən paketləri təyinatı üzrə istiqamətləndirən marşrutlayıcı və ya kommutatordur. Sonuncu sistem ya paketi yaradan və göndərən, ya da paketi alan kompüterdir. Sonuncu sistemlərdə protokollar stekinin bütün yeddi səviyyəsi paketlərin yaradılması və alınmasına cəlb edilirlər. Aralıq sistemlər paketləri emal edərək, stek üzrə şəbəkə səviyyəsinə qədər özündən yuxarıdakı səviyyələrə ötürürlər Hazırki dövrdə ən geniş istifadə olunan və daha geniş istifadəçi kütləsinə malik olan qlobal şəbəkə İnternet şəbəkəsidir.



Şəkil 9.1. Genişmiqyaslı şəbəkə

9.2. Qlobal şəbəkənin strukturu

Qlobal hesablama şəbəkələri müəssisədə olan və ya uzaq məsafədə yerləşən və informasiya mübadiləsinə ehtiyacı olan bütün abonentlər arasında əlaqə yaratmaq imkanına malik olmalıdır.

Bunun üçün qlobal şəbəkə kompleks xidmətlər göstərməlidir. Qlobal kompüter şəbəkəsinin ümumiləşdirilmiş struktur sxemi şəkil 1. –də göstərilib.

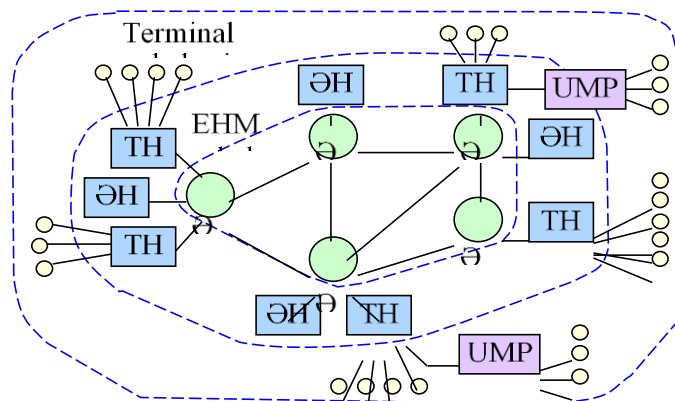
Qlobal hesablama şəbəkəsi bir biri ilə əlaqədə olan üç alt şəbəkədən ibarətdir:

1. Verilənləri ötürmə şəbəkəsi –VÖŞ;
2. EHM şəbəkəsi;
3. Terminal şəbəkəsi.

VÖŞ əlaqə kanalları və əlaqə qovşaqlarından ibarət olub EHM-lər arasında informasiya mübadiləsinə yerinə yetirmək üçün nəzərdə tutulub; EHM və Terminal şəbəkələri VÖŞ-lər vasitəsilə

bir-biri ilə birləşdirilmiş əsas (EHM) və terminal (THM) EHM-lərdən ibarətdir. Əsas EHM-lər abonent məsələlərinin həlli üçün nəzərdə tutulub. Terminal EHM-lər isə abonent kompüterlərini

VÖŞ-lərə birləşdirmək üçündür.



Şəkil 9.2.1. Qlobal kompüter şəbəkəsinin struktur sxemi

Mühazirə 10

Mövzu: 10. Osi modelinin səviyyələri. Fiziki səviyyə. Kanal səviyyəsi

Dərsin planı:

1. OSI modeli

2. Application Set

3. Transportation Set

4. OSI modelin səviyyələri arasında əlaqə

10.1. OSI modeli. Kompüter şəbəkələrində standartlaşmanın əsasını şəbəkə qarşılıqlı vasitələrinin yaradılmasında çoxsəviyyəli yanaşma təşkil edir. 1983-i ildə Beynəlxalq standartlaşma institutu tərəfində şəbəkələrin qarşılıqlı əlaqələrin əsası olan model yaradıldı. Bu model **OSI (Open System Interconnection) (Qarşılıqlı əlaqəli açıq sistem)** adlandırılaraq müasir kompüter şəbəkələrinin əsasını təşkil edir.

OSI xəyali bir modeldir. Yəni heç bir yerdə OSI proqramı və ya OSI təchizatı deyilən bir şey görə bilməzsiniz. Ancaq proqram və təchizat istehsalçıları bu modeldə təsvir olunan qaydalar çərçivəsində malları istehsal edirlər və satışda olan mallar buna görə bir-biri ilə uyğunlaşa bilirlər. OSI modeli aparatların iş funksiyasını anlamaq və açıqlamaq üçün istifadə olunur.

OSI modeli açıq sistemlərin qarşılıqlı əlaqələrinə xidmət edərək, sistemin müxtəlif əlaqə səviyyələrini təyin edir, onlara standart adlar verərək hər bir səviyyədə hansı funksiyaları yerinə yetirməsini göstərir. Bu model şəbəkədə qarşılıqlı əlaqə qaydalarını təyin edir və hal-hazırkı vaxta qədər protokollar ailəsinin müqayisəsi üçün ən məşhur vasitə kimi istifadə edilir.

Qəbul edən kompüter məlumat paketini alt səviyyədən üst səviyyələrə doğru ötürür. Hər bir səviyyə qarşı tərəfdə əlavə olunmuş həmin səviyyənin məlumatını oxuyur və pozur. Özünə aid məlumatı təmizləyib paketi bir üst səviyyəyə ötürür. Modelə görə hər bir səviyyə özündən əlavə üç səviyyə ilə işləyir. Bu üç səviyyə alt və üst səviyyələr və qarşı tərəfdəki eyni səviyyədir. Məsələn, Nəqliyyat səviyyəsindəki TCP protokolu, təbii olaraq bir üst səviyyədən aldığı məlumatı bir alt səviyyəyə ötürür (məlumat göndərilməsi) və ya alt səviyyədən gələn məlumatı üst səviyyəyə ötürür (məlumat alınması). Ancaq gələn məlumat paketləri əksikdirsə, təkrar göndərilməsi lazım olan məlumat paketini qarşı tərəfdəki eyni səviyyəyə bildirmə vəzifəsini də yerinə yetirir. Eyni formada kanal səviyyəsi məlumatı üç səviyyə üçün işləyir.

Aşağıda OSI modelində paket üzərinə əlavə olunan məlumatların digər kompüterdə uyğun laylarda oxunub paketdən götürülməsi təsvir olunmuşdur. Bu şəkil sizə müəyyən qədər OSI modelini yaddaşıınızda canlandırmağa yardımçı olacaqdır.

Burada 7, 6, 5-ci səviyyələrin funksiyaları proqramlarla təminüst laylarıdır. Bu üç səviyyə TCP modelində tətbiq səviyyəsi olaraq tək bir səviyyədir. Digər 4. 3. 2. və 1. səviyyələr isə alt səviyyələr olaraq adlandırılırlar. Bu səviyyələrin funksiyalarını şəbəkədən istifadə edilən kompüter və digər cihazların aksesuarlarının proqramları təmin edirlər.

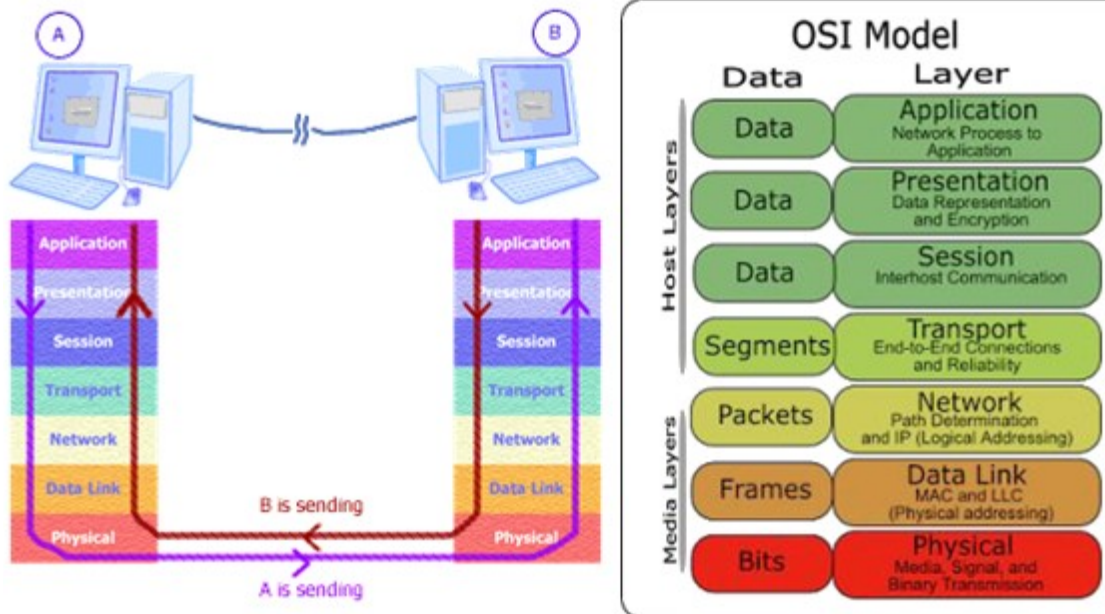
Qeyd olunan bu yeddi səviyyəli **OSI modeli iki bölmədə tədqiq** edilir: **Application Set və Transportation Set.**

Application Set (tətbiqetmə komplekti) 5,6,7 səviyyələrdən təşkil olunur və proqramlarla bağlı bölmədir. Əsasən proqram şəklində olur. Modelin ən üstündəki tətbiqetmə səviyyəsi istifadəçiyə ən yaxın olan səviyyədir. **Transportation Set** (ötürmə komplekti) 4,3,2,1 səviyyələrdən ibarətdir və məlumat mübadiləsi ilə vəzifələndirilib. Fiziki və digər məlumat ötürmə səviyyələri həm proqram, həm də şəbəkə kartı ilə işləyirlər. Fiziki səviyyə fiziki şəbəkə mühitinə (məsələn: şəbəkə kabelinə) ən yaxın səviyyədir. Əsas vəzifəsi məlumatı kabeldən ötürmək və qəbul etməkdir.

OSI modelində hər bir qarşılıqlı əlaqə vasitələri **7 səviyyəyə bölünür:**

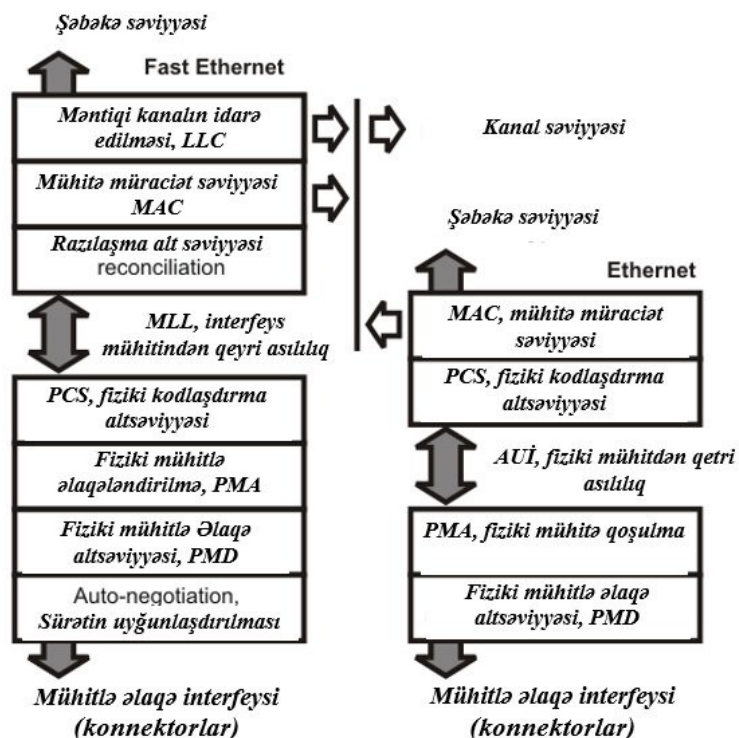
1. fiziki səviyyə;

2. kanal səviyyəsi;
3. şəbəkə səviyyəsi;
4. nəqliyyat səviyyəsi;
5. seans səviyyəsi;
6. təqdimetmə səviyyəsi;
7. tətbiqi səviyyə.



Şəkil 10.1. OSI modelin səviyyələri arasında əlaqə

10.2. Fiziki səviyyə. Fiziki səviyyə (Physical layer) fiziki əlaqə kanalında informasiyanın (bitlərin) ötürülməsi ilə xarakterizə olunur. Fiziki əlaqə kanalı kimi, koaksial kabel, burulmuş qoşa kabel, optik lifli kabel və s. nəzərdə tutulur. Bu səviyyədə elektrik siqnallarının, məsələn gərginlik və ya cərəyanın ötürülmə siqnallarının səviyyəsi, kodlaşdırma tipi, siqnalların ötürülmə sürəti və s. müəyyənləşdirilir. Fiziki səviyyədə yalnız informasiya bitlərlə ötürülür. Lakin bu zaman əlaqə xətləri məşğul ola bilərlər.



Şəkil 10.2. Ethernet və Fast Ethernet üçün OSI modelinin Fiziki və Kanal səviyyələri

10.3. Kanal səviyyəsi. Kanal səviyyəsində ötürülmə mühiti, səhvlər təyin edilir və səhvlərin düzəlişi yoxlanılır. Bunun üçün informasiya bitləri kadrılarda (frame) qruplaşdırılır, Kanal səviyyəsi hər bir kadrın düzgünlüyünü təyin edir.

Kanal səviyyəsi Fiziki səviyyəyə çatdırmaq və istifadə etməklə bağlı qaydaları tənzim edir. Kanal səviyyəsinin əsas hissəsi şəbəkə kartı içində həyata keçirilir. Kanal səviyyəsinin şəbəkə üzərindəki digər kompüterlərin aydınlaşdırması, kabelin o anda kimin tərəfindən istifadə olunduğunun təsbit edilməsi və fiziki səviyyədə gələn məlumatın xətalara qarşı kontrolu vəzifəsini yerinə yetirir. **Kanal səviyyəsi iki daxili bölməyə** ayrılır:

1. MAC alt səviyyəsi məlumata xəta kontrol kodu CRC ilə məlumatı qəbul edəcək kompüterin və məlumatı göndərən kompüterin MAC ünvanlarını birlikdə paketləyir və fiziki səviyyəyə ötürür. MAC adres bax elə bu səviyyədə yerləşdirilir. Qəbul edən tərəfdə də bu işi tərsinə görür MAC adreslərini (ünvanlarını) oxuyur əgər ona gəlibsə məlumatı məlumat bağlantısı layının içindəki ikinci alt səviyyəyə LLC-ə ötürür.

LLC alt səviyyəsi, yuxarı səviyyə olan şəbəkə səviyyəsi (3-cü səviyyə) üçün keçid vəzifəsini görür. Protokollara məxsus məntiqi portlar yaradır (Service Access Points, SAP). Beləcə mənbə olan kompüterdə və hədəf olan kompüterdəki eyni protokollar mübadiləyə keçə bilirlər. Məsələn: TCP/IP TCP/IP. Bundan əlavə LLC məlumat paketlərindən xarab göndərilənlərin və qarşı tərəfdə xarab çatanların təkrar göndərilməsi ilə vəzifələndirilib. Digər vəzifəsi Flow Control nəzarətidir. Flow Control qəbul edənin (digər kompüterin) işləyə biləcəyindən çox məlumat paketinin göndərilməsinin qarşısını almaq üçün nəzarət sistemidir.

Kanal səviyyəsindən bir alt mərhələdə elektron media üzərindən məlumatların necə göndəriləcəyi ya da məlumatların bu mediada necə yerləşdiriləcəyi təyin olunur. Bu səviyyədə Ethernet, ya da Token Ring kimi tanınan ötürmə texnologiyaları çalışır.

Bu texnologiyalar məlumatları öz protokollarına uyğun olaraq işləyib ötürürlər. Bu mərhələdə məlumatlar müəyyən parçalara bölünür. Həmin parçalara paket, ya da frame (kadr) deyilir. Framelər məlumatları müəyyən bir ölçüdə göndərilməsini təmin edən paketlərdir. Məlumat xətti layında yayılmış şəkildə istifadə olunan protokollar Ethernet və Token Ring-dir.

Kanal səviyyəsinin Xidmətləri lazımi qurğulara informasiyanın çatdırılmasını təmin edir; yüksək səviyyələrdə yaradılmış və fiziki səviyyədəki daşıyıcıya göndəriləcək məlumatları bit axınlarına çevirir. Kanal səviyyəsində hər bir məlumat verilənlər kadrında yerləşdirilir və buna da məlumatı göndərən və məlumat alanın aparat ünvanlarından ibarət başlıq əlavə edilir. Əlavə olunan informasiya elə bil ki, ilkin məlumat ətrafında Apollon Ay moduluna mühərriklər, naviqasiya cihazları və digər qurğular daxil olmasına analoji olaraq kapsul yaradır. Bildiyimiz kimi, Apollondakı bu əlavə qurğular uçuşun müxtəlif mərhələlərində işləyirlər və öz funksiyalarını yerinə yetirdikdən sonra, fəzaya atılırlar. Şəbəkədə verilənlərin qablaşdırılmış yerdəyişməsi də bu prosesi xatırladır.

Mühazirə 11

Mövzu: 11. OSI modelinin səviyyələri. Şəbəkə səviyyəsi. Nəqliyyat səviyyəsi.

Dərsin planı:

- 1. Şəbəkə səviyyəsi**
- 2. Paketlərin kommutasiyası**
- 3. Marşrutlaşdırmalar**
- 4. Şəbəkə səviyyəsi**
- 5. Nəqliyyat səviyyəsi**

11.1. Şəbəkə səviyyəsi. Şəbəkə səviyyəsi (Network layer) bir neçə şəbəkəni birləşdirən vahid nəqliyyat sisteminin yaradılmasına xidmət edir. Şəbəkə səviyyəsi xəbərlərin ötürülməsində düzgün istiqamətin seçilməsini təmin edir. Şəbəkələr öz aralarında marşrutizator (router) adlanan xüsusi qurğu vasitəsi ilə birləşdirilir. Marşrutizator şəbəkələr arasındakı əlaqələrin topologiyası haqqında informasiyanı yığaraq onun əsasında paketləri təyin olunmuş şəbəkəyə göndərir. Xəbərin bir şəbəkədən (ötürücüdən) digər şəbəkəyə (qəbulediciyə) göndərilməsi üçün şəbəkələr arasındakı müəyyən miqdar tranzit ötürmələrdən (hop-sıçrayış) istifadə edilir. Bu zaman hər dəfə müvafiq marşrut seçilir. Beləliklə, ümumi marşrut paketlərin keçdiyi marşrutizatorların ardıcılığından ibarət olur. Daha optimal yolun seçilməsi marşrutlaşdırma adlanır və onun həlli şəbəkə səviyyəsinin əsas məsələlərindən biridir. Çox zaman marşrutun seçilmə kriteriyası kimi verilənlərin ötürmə vaxtı qəbul edilir. Bu işə kanalın buraxma qabiliyyəti və trafikə intensivliyindən asılı olur. Şəbəkə səviyyəsi müxtəlif texnologiyaların uyğunlaşması, böyük şəbəkələrin ünvanlarının sadələşdirilməsi kimi məsələləri də həll edir.

Şəbəkə səviyyəsində xəbər paket adlanır. Bu zaman qəbul edənün ünvanının böyük hissəsi – şəbəkənin nömrəsi və həmin şəbəkədəki qovşağın nömrəsindən ibarət olur.

Eyni şəbəkənin bütün qovşaqlarının ünvanlarının böyük hissəsi eyni olmalıdır.

Şəbəkə səviyyəsində 2 tip protokollar təyin edilir. I. Şəbəkə protokolları paketlərin şəbəkələrdə hərəkətin həyata keçirir., II marşrutlaşdırma protokollarının köməyi ilə marşrutizatorlar (router) şəbəkələrarası birləşmələrin topologiyası haqqında informasiya yığırlar. Şəbəkə səviyyəli protokollar kimi TCP/IP stekindən IP protokolunu və Novell stekindən IPX paketlərin şəbəkələrarası mübadiləsi protokollarını misal göstərmək olar.

İnformasiya mənbəindən həmin informasiyanı qəbul edənə əksər hallarda çoxlu sayda yollar aparır, bu da “şəbəkə buludu” adlanır. Korrekt yolun təyin edilməsi funksiyası OSI baza mode-

linin şəbəkə səviyyəsinə (səviyyə 3) tapşırılır. Bu funksiyanın icra olunması marşrutlaşdırmaya imkan verir ki, informasiyanı qəbul edənə aparan bütün mümkün yolları aydınlaşdırsın və bunların arasından ən yaxşısını seçsin. Yolu seçən zaman marşrutlaşdırmalar şəbəkənin topologiyası haqqında informasiyadan istifadə edirlər. Şəbəkənin xəritəsi (topologiyası) şəbəkə idarəetməsi tərəfindən konfigurasiya edilir və ya şəbəkədə yerinə yetirilən dinamik proseslərin köməkliyi ilə əldə edilir. Şəbəkə səviyyəsinin interfeysi şəbəkə ilə əlaqəli olur və nəqliyyat səviyyəsinin xidmətləri tərəfindən son nöqtələr arasında ən yaxşı marşrut üzrə paketlərin ötürülməsi üçün istifadə edilir. Mənbə şəbəkəsindən qəbuledici şəbəkəyə paketlərin göndərilməsi şəbəkə səviyyəsinin əsas funksiyasıdır. Marşrutlaşdırma A nöqtəsindən B nöqtəsinə ən yaxşı yolu seçdikdən sonra, **paketlərin kommutasiyası** adlanan proses işə salınır. Mahiyyət etibarilə, bu proses marşrutlaşdırma tərəfindən alınan paketin bir portdan (şəbəkə interfeysi) şəbəkə şəbəkəsində ən yaxşı yol ilə əlaqədə olan, digər porta hərəkətindən ibarətdir. Bu port vasitəsilə paket konkret qəbulediciyə göndəriləcəkdir. Birləşmiş şəbəkədən keçən bütün yollar daima izlənilir.

Marşrutlaşdırmalar həmin nömrələri şəbəkə ünvanları kimi qəbul edirlər və marşrutlaşdırma protokollarında mənbədən qəbulediciyə paketlərin hərəkəti üçün həmin

nömrələr tətbiq edilir.

Şəbəkə səviyyəsində şəbəkənin kompleks xəritəsi– strateji kommunikasiya sistemi yaradılır. Bu sistem birləşmiş şəbəkələrdəki fiziki birləşmələr haqqında informasiyanı özündə birləşdirir və yolun, kommunikasiya nöqtələrinin və marşrutların təşkil olunmasını təyin edir. Həmçinin marşrutların dəyişdirilməsi və müstəqil şəbəkələrin birləşdirilməsi üçün də şəbəkə ünvanlarından istifadə oluna bilər. Bütün birləşmiş şəbəkə üzrə şəbəkə ünvanlarının uyğunlaşdırılması imkan verir ki, şəbəkənin buraxma zolağının bir hissəsindən istifadə edən və vacib olmayan enli yayımlı trafikə paylanmasına qadağa qoyulması nəticəsində, şəbəkənin məhsuldarlığı artсын. Bu cür trafik şəbəkədə xərcləri artırır, birləşmələrin və kompüterlərin resurslarının bir hissəsini tutur. Şəbəkə mühitində yolu düzgün təsvir edən ünvanların uyğunlaşdırılmasını tətbiq etməklə, şəbəkə səviyyəsində qəbulediciyə tərəf gedən ən yaxşı yolu təyin etmək mümkün olur. Bu halda birləşmiş şəbəkənin qurğuları və rabitəsi lazım olmayan enli yayımlı məlumatın emalı ilə məşğul olur.

Hər hansı bir xostdakı əlavələr digər şəbəkədə yerləşən qəbulediciyə paket ötürmək istədikdə, kanal səviyyəsində kadri marşrutlaşdırmanın şəbəkə interfeyslərinin birinə göndərilir. Marşrutlaş-

dırma deinkapsulyasiya əməliyyatını yerinə yetirir, ayrılmış verilənləri analiz edir, sonra isə şəbəkə səviyyəsində uyğun prosesinə həmin kadri ötürür. Öz funksiyasını artıq yerinə yetirmiş kadri atılır.

Proses, paketin hansı şəbəkəyə göndərildiyini aydınlaşdırmaq üçün, paketin başlığını yoxlayır. Sonra isə marşrutlaşdırmanın cədvəli üzrə cari şəbəkənin digər şəbəkənin interfeysləri ilə birləşməsinin axtarışı yerinə yetirilir. Bunlardan birini seçdikdən sonra, seçilmiş interfeyslə birlikdə paket kanal səviyyəsində kadri inkapsulyasiya edilir və qəbuledicinin yolunda keçidin növbəti nöqtəsində növbə üçün yerləşdirilir. Paket növbəti marşrutlaşdırmağa daxil olduqda, bu prosedür hər dəfə təkrar olunur. Ən nəhayət, xost-qəbuledicinin şəbəkəsi ilə birləşmiş marşrutlaşdırmağa paket çatdırıldıqda isə, paket qəbuledicinin kanal səviyyəsində kadri inkapsulyasiya olunur. İndi o, korrekt şəkildə qablaşdırılmış və xost-qəbuledicinin protokollar stekinə ötürmək üçün tam hazırdır.

11.2. Nəqliyyat səviyyəsi. Nəqliyyat səviyyəsi (Transport layer) yuxarı tətbiqi və seans səviyyələrinə verilənlərin tələb olunan etibarlı dərəcədə ötürülməsini təmin edir. Nəqliyyat səviyyəli protokollar kimi TCP/IP stekinin TCP protokolu, Novell stekinin SPX protokollarını misal göstərmək olar.

Nəqliyyat səviyyəsi xidməti daha yüksək səviyyəli əlavələrdən gələn verilənləri seqmentləşdirmə və toplama əməliyyatlarını yerinə yetirir, vahid verilənlər axınını təşkil edir. Bu səviyyə son nöqtələr avadanlıqları arasında verilənləri nəql edir və birləşmiş şəbəkədə göndərən və qəbul edən xostları (kompüterləri) arasında məntiqi birləşməni təşkil edir. Nəqliyyat səviyyəsində Xidmətləri yuxarı səviyyəli əlavələrin multipleksləşdirmə mexanizminin işinə, birləşmələrin yerinə yetirilməsinə və virtual kanalların bağlanmasına cavabdeh olur. Bundan başqa, o, şəbəkə mühitində gedən proseslərin təfərrüatını daha yüksək səviyyələrdən gizli saxlayaraq, verilənlərin ötürülməsini şəffaf həyata keçirir.

Verilənlərin bütövlüklüyünün saxlanması verilənlər axınının idarəsi üçün lazımi mexanizmin tətbiq edilməsi və sistemlər arasında verilənlərin davamlı nəqli üçün istifadəçiyə protokolu seçmə imkanının verilməsi sayəsində əldə edilir. Verilənlər axınının idarəsi xost-göndəriciyə imkan vermir ki, onun verilənlərinin ötürülməsi nəticəsində xost-qəbuledicidə verilənlərin qəbulu buferi ifrat yüklənmiş olsun., çünki ifrat yüklənmə verilənlərin itgisinə səbəb olur. Verilənlərin davamlı çatdırılması protokolu sistemlər arasında birləşmənin əldə edilməsinə yönələn rabitə seansında tətbiq edilir. Davamlı çatdırılma aşağıdakıların sayəsində mümkün olur:

- **Verilənlər** seqmentinin çatdırılması barəsində göndərən qəbul edəndən təsdiq alır.
- **Təsdiq** edilməmiş istənilən seqment təkrarən göndərilir.

- **Qəbul** edilmiş seqmentlər ötürülmə ardıcılığına uyğun olaraq, nizamlanırlar.
- **Şəbəkənin** ifrat yüklənməsinin və verilənlərin itirilməsinin qabağını almaq məqsədilə verilənlər axınının idarəsi həyata keçirilir.

Baza modelinin müxtəlif səviyyələrinin qarşılıqlı əlaqəsi bir neçə əlavələrə imkan verir ki, bir nəqliyyat birləşməsindən istifadə olunsun. Məsələn, ondadır ki, nəqliyyat səviyyəsində ötürmə üçün bir-biri ilə əlaqəli olmayan verilənlər seqmenti axını hazırlanır. Belə ki, bu seqmentlər müxtəlif əlavələr tərəfindən yaradıla bilər və ya bir, ya da bir neçə xost-qəbuledici ilə əlaqəli ola bilərlər.

Bu verilənlər bir və ya bir neçə xost-qəbuledicidə yerinə yetirilən paralel əlavələrlə qarşılıqlı əlaqədə olan xost-mənbə tərəfindən yaradılır. Hər bir əlavə üçün portun konkret nömrəsi verilənləri ötürməmişdən əvvəl, xost-mənbədə proqram vasitəsilə verilir.

Göndərilən məlumata xost-mənbə əlavə bitlər daxil edir ki, burada məlumatın tipi, verilənləri yaradan proqram və istifadə edilmiş protokollar kodlaşdırılır. Hər bir əlavə özünün bütün verilənlər seqmentlərində ona verilmiş eyni bir port nömrəsindən istifadə edir. Xost-qəbuledicinin nəqliyyat səviyyəsində qəbul edilmiş axının seqmentlərinin çeşidlənməsi yerinə yetirilir. Bir əlavə üçün təyin edilmiş seqmentlər bir yerdə birləşdirilir və onlardan daha yüksək səviyyəli uyğun əlavələrə verilənlərin ötürülməsi üçün lazım olan informasiya çıxarılıb götürülür.

İstifadəçilərdən birinin sorğusu əsasında davamlı nəqliyyat protokoluna uyğun olaraq, birləşmə yerinə yetirilir.

Hər iki xostun tətbiqi proqramları öz əməliyyat sistemlərinə bildirirlər ki, birləşmə inisializasiya olsun. Əməliyyat sistemləri hər iki tərəfin verilənlərinin mübadiləsinə başlamağa hazırlıq və razılığı təsdiq edən məlumatlarla mübadilə aparırlar. Sinxronlaşdırma bitdikdən sonra birləşmə tam yerinə yetirilmiş sayılır və məhz bundan sonra verilənlərin ötürülməsi başlanır.

İnformasiyanın ötürülməsi prosesində hər iki maşın periodik olaraq, protokolun proqram təminatı vasitəsilə əlaqələndirilərək, birləşmənin olduğunu və ötürülən verilənlərin korrekt olmasını təsdiq edilməsi üçün bir-birini yoxlayırlar.

Verilənlərin ötürülməsi zamanı yüksək sürətli kompüter şəbəkənin verilənlərin ötürülməsinə nisbətən daha tez trafik yaratdığından, ifrat yüklənmə baş verə bilər; və ya bir neçə kompüterlər deytaqramı bir şluz və ya bir qəbul ediciyə göndərdikdə də, bu ifrat yüklənmə baş verir. Axırncı halda şluzun və ya qəbul edicinin ifrat yüklənməsi heç də həmişə yeganə mənbə tərəfindən baş vermir. İfrat yüklənmə daralmış yol ilə maşın hərəkətinə bənzəyir- çox da böyük olmayan buraxma qabiliyyətində çox intensiv hərəkət baş verir. Əlbəttə ki, burada iş tək-cə konkret maşında olmayıb, sadəcə olaraq yolun maşınlarla dolu olmasıdır.

Əgər kompüter daxil olan deytaqramları emal etməyi çatdırmırsa, o, onları yaddaşda yadda saxlayır. Buferləşmə ifrat yüklənməni yalnız o vaxt həll edə bilər ki, axının sürətli gəlməsi qısa müddətli xarakter daşıyır. Lakin, əgər deytaqramların güclü axınının müddəti böyük olarsa, bufer yaddaşı nəhayət ki, həddindən artıq dolacaq və istənilən yeni daxil olan deytaqramlardan imtina olunacaqdır. Amma yenə də nəqliyyat səviyyəsi çərçivəsində həyata keçirilən sürətli axınların idarə sistemi müvəffəqiyyətlə işlədiyindən, narahatçılığa heç bir əsas yoxdur. Resursları azaltmaq və verilənləri kənara atmaq üçün icazə olunmasına baxmayaraq, protokol sürətli axın göndərən xost-mənbəyə "hazırlıq yoxdur" signalını göndərə bilər. Bu signal mənbəni məcbur edir ki, artıq yüklənmiş partnyora seqmentlərin göndərilməsini dayandırsın.

Qəbul edici, onun bufer yaddaşındakı seqmentləri emal etdikdən sonra o, mənbəyə "hazırlıq" signalını göndərir. İcazə alan kimi, xost-mənbə ötürməni davam etdirir.

Verilənlərin ötürülməsi davamlı olduqda, deytaqram xost-qəbulediciyə ötürülən ardıcılıqda çatdırılır: ardıcılıq pozulduqda, ötürmə dayandırılır. Əgər hər hansı seqmentlər verilənləri itirirsə, təkrar olunursa və ya ötürmə vaxtı təhrif olunarsa, ötürmədəki səhv qeydə alınır. Bu cür səhvlərin miqdarını azaltmaq üçün, xost-qəbuledici hər bir seqment verilənlərinin çatdırılmasını təsdiq

etməlidir.

Əgər ötürən xost hər bir göndərdiyi seqmentin təsdiq olunmasını gözləsəydi, o zaman şəbəkənin buraxma qabiliyyəti azalmış olardı; buna görə də seqmentin göndərildiyi vaxt ilə emalın sonunun təsdiqi arasındakı vaxtı mənbə yeni verilənləri göndərmək üçün istifadə edir. Seqmentlərin çatdırılmasının təsdiqini gözləmədən ötürən maşının göndərə biləcəyi verilənlər seqmentinin miqdarına “pəncərə” deyilir.

Pəncərədən istifadə edilməsi bir partnyordan digər partnyora ötürülən informasiya miqdarını idarə etməyə imkan verir. Bəzi protokollarda bu qiymət paketlərin miqdarı ilə, TCP/IP-də isə baytların miqdarı ilə ölçülür.

Verilənlər davamlı şəkildə lazım olan yerə çatdırıldıqda, bir maşının digər maşına saz kanal vasitəsilə göndərdiyi verilənlər axını da bütöv olacaqdır. Bu o deməkdir ki, verilənlər təkrar olun-mayacaq və itirilməyəcəklər. Çatdırılmağın davamlı olması **ötürmənin təkrarı ilə müsbət təsdiq** üsulunun tətbiqi ilə təmin edilir.

Qəbul edən maşın göndərən tərəfə verilənlərin qəbulu haqqında təsdiq göndərir. Ötürən tərəf göndərilən hər bir seqmenti qeyd edir və növbəti seqmenti göndərməmişdən əvvəl, təsdiqi gözləyir. Seqmenti göndərərək, mənbə taymeri işə salır və, əgər taym auta qədər qəbul edən tərəfdən seqmentin qəbulu haqqında təsdiq gəlməzsə, ötürmə təkrar olunur.

Mövzu: 12. OSI modelinin səviyyələri. Seans səviyyəsi. Təqdimetmə səviyyəsi. Tətbiqi səviyyə.

Dərsin planı:

1. Seans səviyyəsi
2. Təqdimetmə səviyyəsi
3. Tətbiqi səviyyə.

12.1. Seans səviyyəsi. Seans səviyyəsi (Session layer) –dialoqun idarə edilməsini təmin edir, cari anda aktiv tərəfi qeyd edir, sinxronlaşdırma vasitələrini təqdim edir. Bu səviyyənin funksiyası tətbiqi səviyyə ilə birləşmişdir. Buna görə də seans səviyyəsində yalnız ona məxsus olan protokollar yoxdur.

Seans səviyyəsində yerinə yetirilən əsas funksiya vasitəçi və ya hakimin işini xatırladır – qurğular və ya **qovşaqlar** arasındakı dialoqu idarə edir. Bu səviyyədə təşkil olunan sistemlərin qarşılıqlı əlaqəsi 3 nüxtəli rejimlərdə baş verir: simpleks (simplex), yarım-dupleks (half-duplex) və tam dupleks (full-duplex). Kommunikasiya seansı 3 fazaya bölünür: birləşmənin əldə edilməsi, verilənlərin ötürülməsi və birləşmənin bağlanması.

Simpleks rejimində qarşılıqlı əlaqə monoloq xarakterini daşıyır: bir qurğu verilənləri ötürən zaman, digər qurğu verilənləri qəbul edir. Bu dialoqu teleqraf kodunun köməkliyi ilə belə göstərmək olar:__..__...__..__., burada nöqtələrlə verilənlərin qəbulu, defis xətti ilə isə verilənlərin ötürülməsi kodlaşdırılmışdır.

Yarım dupleks rejimində qovşaqlar ötürməni və qəbulu növbə ilə həyata keçirirlər: kompüter özünü uca danışiq rabitəsi qurğusu ilə danışan insan kimi aparır. Bəziləri bu cür rabitə üsulunun unikal xassəsi - fasilənin qadağanlığı barəsində bəziləri artıq məlumata malikdirlər. Əlbəttə ki, Siz nə vaxt istəsəniz danışa bilərsiniz, lakin protokola görə həmsöhbətiniz danışmaq qurtana qədər Siz gözləməlisiniz.

Tam dupleksli rejimin əsas xassəsi ondan ibarətdir ki, burada **verilənlər axını** (flow control) idarə olunur. Bunun sayəsində iki qovşaqlar arasında mövcud olan verilənlərin ötürülməsinin müxtəlif sürətliliyi ilə bağlı problem aradan qaldırılmış olur: qovşaqlardan biri tez bir zamanda verilənləri ötürür, o biri qovşaq isə kiçik sürətlə verilənləri qəbul edir. Digər heç bir tələb qarşılıqlı əlaqədə olan verilənlər axınına qarşı irəli sürülmür, hər iki partnyor eyni zamanda həm verilənləri ötürmə, həm də qəbul etmə əməliyyatını yerinə yetirə bilirlər.

Formal olaraq, qarşılıqlı əlaqə seansı 3 fazaya bölünür. Əvvəlcə birləşmənin əldə edilməsi fazasında qurğular istifadə olunacaq kommunikasiya prosesinin parametrlərini və protokollarını razılaşdırırlar. Sonra, ötürmə fazasında qovşaqlar dialoqa girib, informasiya mübadiləsi edirlər. Bə, ən nəhayət, verilənlər mübadiləsindən sonra qovşaqlar seansın sona çatdırılması prosedurunda iştirak edirlər.

Formal olaraq, qarşılıqlı əlaqə seansı birləşmənin əldə olunmasına yönəldilmişdir. Böyük miqdarda informasiya ötürmək lazım gəldikdə, ötürmə prosesi üçün qovşaq-partnyorlar nəzarət nöqtələrinin yaradılma qaydalarını razılaşdırırlar. Nəzarət nöqtələri ötürmə zamanı səhv baş verdiyi zaman lazım olur. Nəzarət nöqtələri sayəsində kolleqalar qarşısında yaxşı görünmək imkanı yaranır. Fərz edək ki, 45-dəqiqəlik verilənlər yüklənməsinin 44-cü dəqiqəsində növbəti dəfə ötürmədə səhv əmələ gəlib, verilənlər isə Sizə hava və su kimi lazımdır. Əgər Siz nəzarət nöqtələrindən istifadə etməmiş olsaydınız, o zaman Siz yükləməni yenidən başlamalı idiniz ki, bu da Sizin bütün planlarınızı poza bilər. Bu cür problemi aradan qaldırmaq üçün biz nəzarət nöqtələri qoyur və bunun sayəsində ötürücü qurğu yalnız o nəzarət nöqtəsindən keçən verilənləri təkrar ötürməli olur.

Çox vacib bir halı qeyd etmək lazımdır ki, bəzi hallarda qurğular vəziyyət haqqında sadəcə bir kadrli hesabatlar ötürürlər və onu ötürülən verilənlərin adı axınına daxil edirlər. Bu cür hesabatlar şəbəkənin əlavə yüklənməsinə səbəb olur və ötürmənin faydalılığını aşağı salır. Buna görə də onlar yalnız birləşmə yaradılmayan seanslarda istifadə olunurlar. Bu halda ötürücü

qovşaq güman edilən qəbul edicinin mümkünlüyünü aydınlaşdırmadan və ondan verilənlərin alınması haqqında təsdiqin verilməsini tələb etmədən, verilənlərin ötürülməsinə başlayır. Birləşmənin əldə eilməməsi seansında işləmək şüşə qabda məlumatın göndərilməsini xatırladır: qısa və aydın şəkildə bu şüşə qab dəniz axınına düşür və heç də ünvanlaşdırılan şəxsə çatmaya da bilər.

Aşağıda seans səviyyəsini bəzi protokol və interfeysləri verilmişdir:

- **NFS (Network File System** –şəbəkə fayl sistemi). Sun Microsystems kompaniyası tərəfindən yaradılmış və TCP/IP protokolları ilə birlikdə Unix işçi stansiyalarda istifadə edilir. Bununla

istifadəçi üçün uzaq məsafədəki resurslara şəffaf şəkildə daxil olmaq mümkün olur.

- **SQL (Structured Query Language** – strukturlaşdırılmış sorğular dili). IBM kompaniyası tərəfindən yaradılan SQL dilində istifadəçi çox da mürəkkəb olmayan formada informasiyanı əldə

etmək üçün lokal və ya uzaq məsafədəki sistemlərə öz tələblərini təyin edir.

- **RPC (Remote Procedure Call** – uzaq məsafədəki prosedurların çağırılması). Kliyent/server mühitində yenidən ünvanlaşdırma üçün sadə bir alətdir. RPC prosedurları kliyentin kompüterində yaradılır və serverdə yerinə yetirilir.

- **X Window.** İntellektual terminallarda geniş tətbiq olunub, Unix-in uzaq məsafədəki kompüterləri ilə əlaqə saxlamaq üçündür. Bunun sayəsində kompüterlərlə lokal kompüter kimi işləməyə imkan verir.

- **ASP (Apple Talk Session Protocol** – Apple Talk seans protokolu). Kliyent/server mühitində tətbiq edilir. Əsas təyinatı kliyentin maşını ilə ASP protokolu ilə işləyən server arasında seansı qurmaq və dəstəkləməkdir.

- **DNA SCP (Digital Network Architecture Session Control Protocol** – DNA seans səviyyəsinin protokolu). DECnet şəbəkələrində seans səviyyəsinin protokoludur.

12.2. Prezintasiya təqdimmə səviyyəsi. Prezintasiya təqdimmə səviyyəsi (Presentation layer) – informasiyanın məzmununu dəyişdirmədən onun təsvir olunma formasını təyin edir. Bu səviyyənin vasitəsi ilə bir sistemin tətbiqi səviyyəsindən digər sistemin tətbiqi səviyyəsinə informasiyanın təqdim edilməsi aydın formada olur. Beləliklə təqdimmə səviyyəsi verilənlərin mübadiləsi üçün eyni sintaksis seçir. Serure Socker Layer (SSL) protokolunu təqdimmə səviyyəsinin protokolu kimi misal göstərmək olar. Bu protokol TCP/IP tətbiqi səviyyəsinin protokolu üçün xəbərlər mübadiləsinin məxviliyini təmin edir.

Onları qəbul etmək üçün kompüterlər sazlanırlar: qəbul edilmiş verilənləri oxumaq üçün yararlı olan formata çevrilirlər (məsələn, EBCDIC kodundan ASCII koduna translyasiya olunurlar OSI modeli standart verilənləri yenidən formatlaşdırma üsullarını təyin edən protokola malik olur. Bu səviyyədə həmçinin verilənlərin sıxlaşdırılması, yenidən normal hala salınması, kodlaşdırılması və əks kodlaşdırılması yerinə yetirilir. Təqdim edilmə səviyyəsində istifadə olunan verilənlərin standart sintaksisi ASN.1 dili ilə təyin olunur. Formatın standartlaşdırılması müxtəlif arxitekturalı kompüter sistemlərində tamamilə müxtəlif cür təsvir edilən rəqəm verilənlərinin ötürülməsi üçün lazımdır. Buna yaxşı misal kimi, SNMP protokolunu göstərmək olar ki, burada ASN.1 dilindən istifadə etməklə, idarə informasiyasının şəbəkə bazasında obyektlərin kompozisiyası təsvir edilir. Təqdim edilmə səviyyəsinin baza standartları multimedia əməliyyatlarının tərkibinə daxil edilmişdir. Aşağıda qrafiki və vizual verilənlərin təsviri üçün formatlar verilmişdir:

- **PICT.** Macintosh və ya PowerPC proqramlarında istifadə olunan təsvirlərin formatı olub, QuickDraw qrafik verilənləri ötürmək üçündür.

- **TIFF.** Yüksək seyrəklikli rastr təsvirləri üçün standart qrafiki formatdır.

- **JPEG.** Fotoqrafiya üsrə Birləşmiş ekspertlər qruputərəfindən (JPEG) hazırlanan standartdır.

Aşağıdakı standartlar isə hərəkət edən təsvirləri və audio verilənləri təsvir etmək üçündür:

- **MIDI.** Musiqini rəqəm şəklində təsvir etmək üçün istifadə edilən interfeysdir.
- **MPEG.** Hərəkət edən təsvirlər üzrə Birləşmiş ekspert Qrupu tərəfindən hazırlanmış standartdır. Bunun vasitəsilə kompakt-disklər üçün hərəkət edən video təsvirlərin sıxlaşdırılması və kodlaşdırılması yerinə yetirilir və get-gedə daha məşhur olur. Bunun vasitəsilə təsvirlər rəqəm şəklində saxlanılır və verilənlərin ötürmə sürəti 1.5 Mbit/s olur.
- **Quick Time.** Macintosh və ya PowerPC proqramlarında istifadə olunan format olub, uyğun əlavələrdə audio- və video verilənlərin idarəsi üçün istifadə edilir.

12.3. Tətbiqi səviyyə. Tətbiqi səviyyə (Application Layer) – istifadəçinin fayllara, printerlərə, hipermətnli Websəhifələrə və s.müraciəti təmin edən protokollar aiddir. Bu səviyyə əlavələr (tətbiqiproqramlar) səviyyəsində adlandırılır

OSİ modelinin əlavələr səviyyəsi əlavələrin qarşılıqlı əlaqəsini təyin edən komponentləri dəstəkləyir. Bu səviyyə identifikasiya və dialoq üzrə ehtimal olunan partnyorun daxil olmasına cavabdeh olur. Həmçinin burada qarşılıqlı əlaqə üçün resursun kifayət qədər olub-olmaması təyin edilir.

Bəzi hallarda əlavələr ancaq stolüstü kompüterin resursuna daxil olmağı tələb etdikdə, onlar bir neçə şəbəkələr əlavələrinin qarşılıqlı əlaqədə olan komponentlərini birləşdirə bilirlər, məsələn, faylların göndərilməsi və elektron poçt xidmətləri, şəbəkənin idarə prosesləri, kliyent/server prosesləri və informasiyanın yerini təyin edən xidmətlər. Bir çox şəbəkə əlavələri müəssisə səviyyəsinin şəbəkədə qarşılıqlı əlaqəsini təşkil etmək üçün imkanlar yaradırlar, lakin gələcəkdə şəbəkələri birləşdirdikdə şəbəkənin ölçüsünə olan məhdudiyyəti aşmaq tələb olunur. 90-cı illərin əvvəllərində təşkilatlar arasında informasiya mübadiləsi və tranzaksiya o qədər geniş yer aldı ki, onlar həyatı əhəmiyyətə malik oldular və şəbəkə arası qarşılıqlı əlaqə üçün əlavələr yaranmağa başlayır ki, bunlara aşağıdakıları daxil etmək olar:

- **WWW (World Wide Web – «Dünyəvi hörümçək toru»).** Bunun vasitəsilə müxtəlif verilənlər formatını dəstəkləyən külli miqdarda serverlər bir-biri ilə birləşdirilir. Əksər serverlər multimedialı olmasına baxmayaraq, qrafiki, mətn, video- və hətta audio verilənlərdən istifadə etməyə icazə verirlər. Web-serverlərə daxil olmaq və informasiyaya baxışı sadələşdirmək üçün Mosaic brauzerinə oxşar olan Netscape Navigator, Internet Explorer və digər brauzerlərdən istifadə etmək lazımdır.

- **Elektron poçtunun şluzu.** Elektron poçtunun müxtəlif əlavələri arasında məlumatları mübadilə etmək üçün SMTP protokolu və ya X-400 standartından istifadə etmək olar.

- **Verilənlərin elektron mübadiləsi.** Bu xüsusiləşdirilmiş standartlar və proseslər toplusundan ibarət olub, firmalar arasında mühasibat uçotu, məhsulun paylanması və əldə edilməsi, həmçinin sifarişlər siyahısı və inventarlaşdırma kimi maliyyə sənədlərini mübadiləsini idarə edir.

- **Xüsusiləşdirilmiş elanlar lövhəsi.** Buraya İnternetdəki çox saylı müzakirələr qrupu daxildir ki, bunların iştirakçıları ya biri-biriləri ilə qarşılıqlı əlaqədə olur, ya da real zaman anında bir-birilərlə söhbət aparırlar. Elanlar lövhəsi ümumi istifadədə olan proqram təminatından birlikdə istifadə edə bilirlər.

- **İnternet üzrə naviqasiya utilitləri.** Buraya Gopher və WAIS kimi əlavələr, həmçinin Yahoo, Excite və Alta Vista kimi axtarış proqramları daxildir ki, bunların vasitəsilə istifadəçi lazımı resursların və informasiyanın İnternetdə yerini tapa bilər.

- **Maliyyə informasiyasının göndərilmə Xidməti.** Bu maliyyə cəmiyyətinin ən böyük arzusudur. Bunun vasitəsilə investisiya, ticarət, istehlak bazarının vəziyyəti, valyuta kursları, həmçinin bank verilənləri haqqında informasiya yığılır və abunəçilərə satılır.

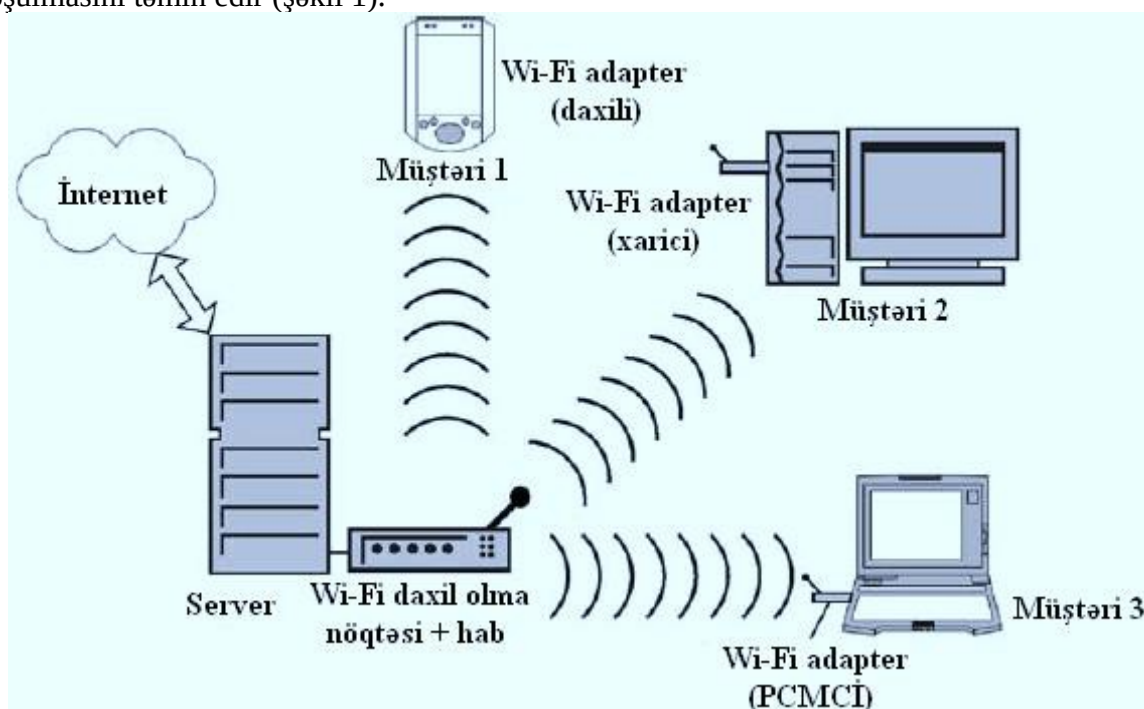
Mövzu: 13. Sımsız şəbəkələr. Wi-fi texnologiyası, infraqırmızı texnologiyası (bluetooth).

Dərsin planı:

1. Sımsız şəbəkələr
2. Wi-Fi-in digər texnologiyalarla üstünlükləri
3. İnfraqırmızı Texnologiyası (Bluetooth).

13.1. Sımsız şəbəkələr. Hal-hazırda sımsız lokal şəbəkələrdən istifadəyə ildən-ilə daha çox üstünlük verilir. Sımsız lokal şəbəkələr içərisində Wi-Fi texnologiyasına daha çox müraciət olunur.

Wi-Fi ("Wireless Fidelity"- sımsız dəqiqlik söz birləşməsinin qısaldılmış formasıdır) dünyada populyar olub, sürətlə inkişaf edərək, mobil istifadəçilərin lokal şəbəkəyə və İnternetə sımsız qoşulmasını təmin edir (şəkil 1).



Şəkil 13. 1. Wi-Fi texnologiyasından istifadə olunan şəbəkə

Wi-Fi (ing. *Wireless Fidelity* — "sımsız dəqiqlik") — **Wi-Fi** IEEE 802.11 standartları əsasında sımsız şəbəkələrin (**WLAN – Wireless Local Area Network**) yaradılmasında istifadə olunan texnologiyadır. Wi-Fi - Kompüterlərin şəbəkəyə birləşdirilməsi və yaxud İnternetə qoşulması üçün müasir sımsız texnologiyadır. Eyni vaxtda onlarla istifadəçinin bir şəbəkədə işləməsi üçün şərait yaradır. Məhz bu texnologiya vasitəsilə İnternet mobil olaraq istifadəçiyə istər bir otaq hədudlarında, istərsə də bütün dünyada sərbəst hərəkət imkanı təqdim edir. Texnologiya eyni vaxtda onlarla istifadəçinin bir şəbəkədə işləməsi üçün şərait yaradır. Bu zaman sonuncu abonent üçün məlumatların ötürülmə sürəti 108 Mbit/san təşkil edir. "IEEE 802.11" standartını dəstəkləyən xüsusi modulla təmin edilmiş noutbuk, netbuk, cib kompüter, smartfonlar, kommunikatorlar, veb-kamera sahibləri "Wi-Fi" birləşmədən istifadə edə bilərlər. IEEE 802.11 standart **Elektrik və Elektronika Mühəndisləri İnstitutu (The Institute of Electrical and Electronics Engineers)** tərəfindən 1997-ci ildə verilmişdir.

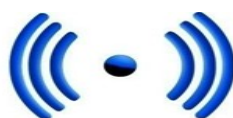
Əslində Wi-Fi adı altında hələ 1997-ci ildə buraxılmış IEEE 802.11 xüsusiyyətləri əsasında simsiz şəbəkələr üçün işlənib hazırlanmış bir neçə standart gizlənir (cədvəl 27).

Cədvəl 27.

Lokal şəbəkələrin Wi-Fi texnologiyasının standartları və onların əsas xüsusiyyətləri

Standart	Ötürmə mühiti	Ötürmə sürəti, Mbit/san	Qeydlər
IEEE 802.11	2,4 QHz-ə yaxın tezliyə malik radio signalla	1 və ya 2	OSI modelinin fiziki və kanal səviyyələrində qarşılıqlı fəaliyyəti müəyyən edən baza
IEEE 802.11a	5 QHz-ə yaxın tezliyə malik radio signalla	54-ə qədər	Fiziki səviyyədə IEEE 802.11 b və IEEE 802.11g standartları ilə uyğunlaşır
IEEE 802.11b	2,4-2,483 QHz-ə yaxın tezliyə malik radio signalla	11-ə qədər	Nisbətən aşağı sürətə və mühafizəyə (WEP- Wireless Equivalent Privacy texnologiyası üzrə şifrələmə ilə mühafizə olunur) malikdir. Digər standartlarla müqayisədə verilənlərin daha böyük məsafəyə ötürülməsini təmin edir.
IEEE 802.11g	2,4-2,483 QHz-ə yaxın tezliyə malik radio signalla	54-ə qədər	IEEE 802.11b standartı ilə əks uyğunluğu təmin edir, lakin böyük sürət və mühafizəyə malikdir (WEP-dən başqa WPA- Wi-Fi Protected Access mühafizə standartını dəstəkləyir)

802.11 standartında yalnız yarımdupleks qəbuledici və ötürücülərindən istifadə nəzərdə tutulur ki, onlar da eyni zamanda informasiyanın həm ötürülməsini, həm də qəbul edilməsini həyata keçirə bilmirlər. Məhz buna görə 802.11 simsiz şəbəkələrinin stansiyaları prinsipcə ötürmə zamanı toqquşmaları aşkar edə bilmir (çünki bu zaman verilənlərin qəbul edilməsi imkanına malik olmur). Bu səbəbdən də bütün yuxarıda verilmiş standartlarda toqquşmalardan qaçmağa imkan verən CSMA/CA (kolliziyaların ləğv edilməsi ilə) daxil olma üsulundan istifadə edilir ki, bunun nəticəsində də qarşılıqlı fəaliyyət zamanı əlavə çətinliklər meydana gəlir və Ethernet texnologiyalarına nisbətən verilənlərin ötürülməsi sürəti hiss olunacaq dərəcədə aşağı olur.



Wi-Fi birləşmənin loqosu



Wi-Fi birləşməni təşkil edən USB adapter



Dama bərkidilmiş Wi-Fi antenası



Wi-Fi modem

Simsiz rabitədən istifadə etmək üçün siqnallar ya **infraqırmızı şüa** və ya **radiokanal vasitəsilə** ötürülməlidir. Birinci üsul informasiya ötürücüsü ilə qəbuledicinin birbaşa görüntüsü şəraitində "işlədiyi" üçün əlverişli deyil. Bunun üçün 1990-cı illərin ortalarında yeni texnologiya hazırlanaraq, əsasən, ABŞ-ın Silikon vadisində yerləşən iri korporasiya və şirkətlərin lokal şəbəkələrində tətbiq edilməyə başladı.

Mobil abonentlə (adətən bu, simsiz şəbəkə adapterli noutbukla təchiz edilmiş şirkət işçisi olurdu) əlaqə şirkətin naqıl infrastrukturuna qoşulmuş "qoşulma nöqtələri" vasitəsilə təşkil edilirdi. Bu zaman hər belə "nöqtə"nin təsir radiusunda (on metrərlə) şəbəkənin resurslarından eyni zamanda istifadə edən 20-ə qədər abonent qoşulurdu.

İlk əvvəl "Wi-Fi" termini rabitəni yalnız 2,4 QHz diapazonunda təmin edən və **IEEE 802.11b** standartı ilə işləyən (verilənlərin ötürmə sürəti – 11 Mbit/san) texnologiyanın işarələnməsi üçün istifadə olunurdu. Hal-hazırda bu termin digər simsiz lokal şəbəkə texnologiyalarına da şamil olunur. Bu texnologiyaların arasında ən əhəmiyyətliləri **IEEE 802.11a** və **802.11g** standartları ilə müəyyənləşdirilmişdir (ötürülmə sürəti 54 Mbit/san-dək, tezlik diapazonları, müvafiq olaraq – 5 QHz və 2,4 QHz).

Hal-hazırda, noutbukların və mobil telefonların bütün yeni modelləri artıq quraşdırılmış Wi-fi antenaları ilə komplektləşdirilmiş şəkildə hazırlanır.

13.2. Wi-Fi-in digər texnologiyalarla üstünlükləri. Wi-Fi-in digər texnologiyalarla müqayisədə müəyyən üstünlükləri var:

- **Simsiz rabitə** — telefon və ya digər simli əlaqə vasitələrindən istifadə edilməsinin tələb olunmadığı şəbəkə simsiz WiFi texnologiyası üzərində qurulmuşdur. Məlumatların ötürülməsi hava ilə, insanlara təsir etməyən və elektron avadanlıqları üçün maneə yaratmayan çox alçaq tezlikdə yerinə yetirilir.

- **Bir sıra mobil imkanlar** — Siz simli rabitə vasitələrindən asılı olmadan və əhatə dairəsində əlaqənin pozulmasından narahat olmayaraq sərbəst şəkildə kompyuterinizin yerini dəyişmək imkanına maliksiniz.

- **İnternetə yüksəksürətli qoşulma** — Abonentlər üçün internetə yüksəksürətli qoşulma imkanı yaranır. Bu zaman zəngə, əlaqənin yaradılmasına və s. ehtiyac duyulmur. Siz həmişə on-line rejimdə olursunuz və Sizə Internet-ə giriş üçün sadəcə olaraq brauzeri açmaq kifayət edir.

- **Bütün növ şəbəkədaxili məlumat mübadiləsi** — abonentin şəbəkədaxili ünsiyyəti heç nə ilə məhdudlaşdırılmır. İstənilən faylları ötürmək, çatlarda ünsiyyətdə olmaq, şəbəkə oyunları oynamaq və s. imkanlar mövcudd.

Wifi texnologiyası

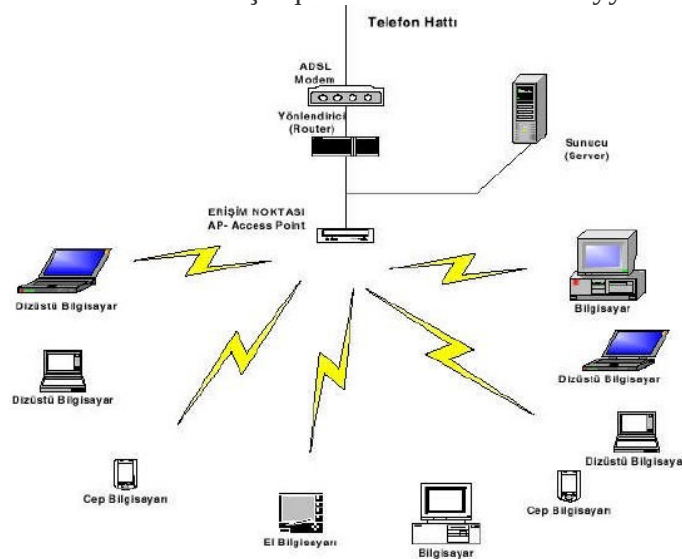


Kompyuterlərin şəbəkəyə birləşdirilməsi və yaxud İnternetə qoşulması üçün müasir simsiz texnologiyadır. Məhz bu texnologiya vasitəsilə İnternet mobil olaraq istifadəçiyə istər bir otaq hüdudlarında, istərsə də bütün dünyada sərbəst hərəkət imkanı təqdim edir. Texnologiya eyni vaxtda onlarla istifadəçinin bir şəbəkədə işləməsi üçün şərait yaradır. Bu zaman sonuncu abonent üçün məlumat ötürülməsi sürəti 108 Mbit/san təşkil edir. **IEEE 802.11** standartını dəstəkləyən xüsusi modulla təmin edilmiş **noutbuk, cib kompyuteri, veb kamera** sahibləri Wi-Fi birləşmədən istifadə edə bilirlər.

Wifi-in perspektivləri. Hal-hazırda Wi-Fi çox sürətlə yüksək texnologiyalı yenilikdən gündəlik həyatın onsuz təsəvvür edilmədiyi bir əşyaya çevrilir. Hələ bu yaxınlardak noutbuklar üçün Wi-Fi antenasını ayrılıqda əldə etmək lazım gəlirdisə, indi bütün yeni modellər artıq

quraşdırılmış antenalar ilə komplektləşdirilmiş şəkildə hazırlanır. 802.11 standartlı şəbəkəyə giriş üçün lazım olan qurğular digər mobil qurğular üçün də hazırlanır, məsələn, bütün iri istehsalçılar iki diapazonlu mobil telefon istehsal edir. Analitiklər əmindirlər ki, WiFi texnologiyası ilə bütün hərəkət edən vasitələr təmin ediləcəkdir. Bundan əlavə, söhbət xüsusi olaraq WiFi imkanlarına uyğunlaşdırılmış yeni tip qurğulardan da gedir

13.2.1. WiFi-nin iş prinsipi. Simsız NİC məlumatı radio signalına çevirir və antenna ilə xaricə ötürür. WAP isə ötürülən signalı tutur və deşifrə edir. Daha sonra WAP kabelli bir bağlantıdan istifadə edərək məlumatı internetə və ya alıcıya yönləndirir. Wifi-nin dalğaları mobil telefon və ya televizor dalğalarına qarışmır. Çünki daha yuxarı diapazonlardan istifadə edir. Ayrıca yüksək diapazondan istifadə daha geniş sahəyə ötürməyə imkan verir. Günümüzdə wifi-lər 2.4GHz və 5 GHz diapazonlardan istifadə edir. Wifi sürəti 2MBs-dən 108 MBs-yə qədər dəyişə bilər. Ancaq əhatə dairəsindən kənarlaşdıqca bu ötürmənin səviyyəsi aşağı enir. Əhatə dairəsi 45-90 metr arasındadır.

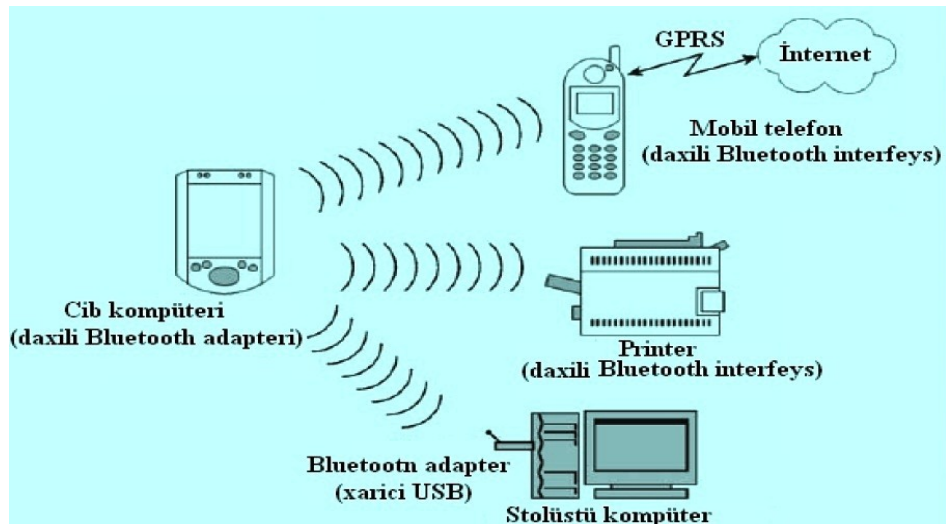


Şəkil 13.2.1.: Simsız və kabelli şəbəkənin ortaq istifadəsi

13.3. İnfraqırmızı Texnologiyası (Bluetooth).

Müasir dövrdə populyar olan digər bir simsız arxitektura Bluetooth (IEEE 802.15.1 standartı) və ən yeni ZigBee texnologiyasıdır.

Wi-Fi texnologiyasında olduğu kimi Bluetooth da 2,4 QHz tezlikli radio siqnallardan istifadə edir, lakin bu standartlar bir-biri ilə uyğunlaşmırlar. Bluetooth daha aşağı enerji istifadə edir, bu isə onun daşına bilən qurğularda- noutbuklarda, cib kompüterlərində və mobil telefonlarda istifadəsinə imkan verir (şəkil 3).



Şəkil 13.3. Bluetooth texnologiyası istifadə olunan şəbəkə

Praktiki olaraq Bluetooth nizamlanma tələb etmir və bu standart minimal sayda istifadəçinin iştirakı ilə qurğulara qarşılıqlı fəaliyyətin sazlanması imkanı verir. Digər tərəfdən Bluetooth informasiya ötürmə sürəti və informasiya ötürülmə məsafəsi kiçikdir- 10 metrədən çox olmayaraq 400-700 Kbit/san. Bu isə lokal şəbəkələrdə istifadəçi imkanlarını ciddi şəkildə məhdudlaşdırır.

USB 2.0 texnologiyası Bluetooth texnologiyasının alternativini hesab edilir. Wireless USB texnologiyası yeni UWN- ultra geniş zolaqlı simsiz əlaqə standartından istifadə edir və yüksək sürətli (480 Mbit/san-yə qədər, perspektivdə isə 1 Qbit/san) verilənləri 10 metrə qədər məsafəyə ötürə bilər. Bu texnologiya periferiya qurğularının USB 2.0-a analoji olaraq simsiz qoşulmasına imkan verir.

Wireless USB adapterinin ilk kütləvi nümunəsi 2005-ci ildə Forumda (İDF-2005) təqdim olunmuşdur.

Infraqırmızı texnologiyası elektromaqnetik spektrdə gözlə görülə bilən işığın tezliklərin (3×10^{14} kHz / 850-950 nm) məlumat mesajında istifadə edən bir texnologiyadır. Alıcı ilə verici cihaz arasında açıq görüş xəttinin olduğu mühitlərdə və qısa məsafələr üçün çox uyğundur. Infraqırmızı texnologiyasını iki cür istifadə etmək mümkündür. Birincisi görüş xətti (direct beam, line of sight), ikincisi isə əks olunma (diffused beam) metodudur. Təbii olaraq görüş xətti metoddan digərinə nisbətən daha çox məlumat ünsiyyəti təmin etməkdədir. Ancaq tətbiqdə geniş sahə örtmək ya da çox istifadəçiyə çatma bilmək üçün əks metoddan seçilməkdədir.

Infraqırmızı texnologiyası böyük nisbətdə uzaqdan əmr cihazlarında istifadə edilməkdədir. Professional olaraq infraqırmızı texnologiyası müvəqqəti şəbəkə qurma ehtiyacı duyulmuş yığıncaqlarda və ya gəzintiçi satış elamanları tərəfindən istifadə edilməkdədir. Bu cür istifadədə Alyaska simli şəbəkə ilə əlaqə quraraq məlumat mübadiləsi aparmaq və serverə bağlı faks və printer kimi cihazlardan faydalanmaq mümkündür. Eyni mühitdə işləyən bir qrupun yazıçı, faks və bənzəri təchizatları ortaq şəkildə istifadə edə bilmək üçün bir şəbəkə meydana gətirmələri də mümkündür. Bənzər şəkildə istifadə nümunələrini artırmaq mümkündür.

Mövzu: 14. İnternet şəbəkəsi. İnternetin əsas xidmət sahələri.

Dərsin planı:

1. İnternetin yaranması
2. Şəbəkənin yaradılması
3. İnternet-in əsas xidmət sahələri

14.1. İnternet - əlaqələrin global sistemi olub, şəbəkəyə qoşulmaq üçün proqram və apatar vasitələrinə malik istifadəçilərin daxil ola biləcəkləri iri həcmli informasiyanı özündə saxlayan çoxlu sayda yüksəksürətli kompüter şəbəkələrini birləşdirir. İnternet birsincli sistem deyil, əksinə yer kürəsinin istənilən nöqtəsinə informasiya axımlarını ötürmə imkanına malik olan müxtəlif şəbəkələr qrupudur. Bu səbəbdən də İnterneti çox vaxt “şəbəkələr şəbəkəsi” adlandırırlar. İnternet Standarts, RFC 1310.2 İnterneti avtonom, bir-biri ilə qarşılıqlı fəaliyyət göstərən beynəlxalq informasiya əməkdaşlığı kimi müəyyənləşdirir. Bu əməkdaşlıq aşırıq protokol və prosedurlara könüllü riayət olunması əsasında məşinlərarası qarşılıqlı əlaqələri təmin edir.

İnternetin yaranması ABŞ-nın Perspektiv Planlaşdırma İdarəsi-ARPA (Advanced Research Projects Agency) tərəfindən paket komutasiyalı şəbəkə vasitələrinin dözümlülüyünün sınağı layihəsi kimi başlanmışdır. ARPA-nın fikrinə görə bu sınaq şəbəkəsi komutasiya qovşaqları arasında icarəyə götürülmüş əlaqə xətlərindən ibarət olmalı idi. Şəbəkə ARPANET adlandırılmış, onda olan komutatorlar isə şəbəkələrarası məlumatlar prosessoru adını almışdır. Əvvəlcə ARPANET-də dörd komutator olmuşdur: Los-Anceles və Santa-Barbaradakı kaliforniya universitetlərində, Stenford elmi-tədqiqat institutunda və Yuta ştatındakı universitetdə. Kommutator kimi Honeywell-316 mini kompüterləri istifadə edilirdi. **Şəbəkənin yaradılması** və hazırlanmasının yekunlaşdırılmasına beş il sərf edilmişdir (1968-ci ildən 1973-cü ilədək). ARPANET-in istismarına artıq 1971-ci ildə başlanmışdır. Bu şəbəkəyə qoşulmaq üçün ciddi müəyyən olunmuş qaydalarla kommutatorlardan biri ilə əlaqə yaratmaq lazım idi. ARPANET-in universitetlərdə, müəssisə və korporasiyalarda, istifadəçi cəmiyyətlərində alt sistemləri yarandıqda o artıq idarə şəbəkəsi olmaqdan uzaqlaşdı və İnternet adını aldı. Yeni standartların yaradılması və planlaşdırılması ilə əvvəlcə 1983-cü ildə yaradılmış İnternet işləri üzrə Şura- İAB (İnternet Activities Board) məşğul olurdu.

1986-cı ildə İAB standartların işlənilib hazırlanmasını İnternetin mühəndis problemləri üzrə işçi qrupuna- İETF (İnternet Engineering Task Force)-ə verdi. İnternet sahəsində uzunmüddətli tədqiqatların aparılması isə İnternetin tədqiqatçı işçi qrupuna- İRTF (İnternet Research Task Force)-ə tapşırıldı. Bütün bunlarla yanaşı, istənilən təklif İAB tərəfindən təsdiq olunduqdan sonra qüvvəyə minir. Nəhayət, 1992-ci ildə İnternet cəmiyyəti- İSOC (İnternet Society) təsis olundu, İnternet işləri üzrə Şura isə İnternet arxitekturası üzrə Şura adlandırılaraq İSOC-un tabeliyinə verildi.

Yeni informasiya texnologiyalarının intensiv inkişafı və geniş tətbiqi insanların illər ərzində yaratdığı və topladığı ənənəvi informasiya resurslarını elektron formaya çevirməyə və informasiya resurslarının yeni-elektron-növünü yaratmağa imkan verdi. Yeni keyfiyyətə malik olan elektron informasiya resurslarının toplanması, saxlanması, axtarışı və əldə edilməsi daha rahat və əlverişli olduğundan, onlar daha geniş yayılır və istifadə edilir. Hazırda İNTERNET texnologiyalarından şəbəkə mühitində işləməsi nəzərdə tutulan həm ixtisaslaşdırılmış, həm də ümumi təyinatlı informasiya sistemlərinin qurulmasında geniş istifadə olunur.

Strukturuna görə İNTERNET müxtəlif tipli elektron informasiya resurslarını özündə toplayan və onlara müraciət üçün sadə interfeysə malik olan nəhəng, lakin kifayət qədər çevik informasiya şəbəkəsidir. Son illər ərzində İNTERNET şəbəkəsi əsasında istifadəçilərə müxtəlif informasiya xidmətləri göstərən çoxlu sayda informasiya sistemlərinin serverləri qurulmuş və fəaliyyət göstərirlər.

İNTERNET mühitində işləyən informasiya-axtarış sistemini lokal və şəbəkə mühitlərində fəaliyyət göstərən informasiya axtarış sistemlərindən (İAS-dan) fərqləndirən bir sıra xüsusiyyətlər mövcuddur. Onlardan biri də İNTERNET-də informasiya resurslarının elektron variantında olmasıdır. **İNTERNET-in informasiya resurslarının əsas növləri aşağıdakılardır:**

- elektron nəşrlər-periodik elektron jurnallar, qəzetlər, xülasələr, bülletenlər, kitablar, konfrans materialları və s.

- elektron kitabxanalar- ənənəvi kitabxanaların, kataloqların və s. elektron variantları;

- İNTERNET-in informasiya massivləri -WEB sənədləri, FTP arxivləri, Gopher-in, Usenet-in resursları və s.

- xüsusi təyinatlı informasiya resursları- xüsusi məqsədlər üçün İNTERNET-də yerləşdirilən məlumatlar, hesabatlar, elmi tədqiqatların nəticələri, nəşr edilməsi üçün məqalələr, müxtəlif sənədlər və s.

14.2. İnternet-in əsas xidmət sahələri. İnternet-in əsas xidmət sahələrinə (servislərinə) aşağıdakılar aiddir:

1. WWW- World Wide Web (Ümumdünya hörümçək toru)
2. Elektron poçt (E-mail)
3. FTP-File Transfer Protocol
4. USENET xidməti
5. İnteraktiv söhbət, audio və videokonfrans
6. Elektron elanlar lövhələri
7. İnternet vasitəsilə şəkillərin, insanların və təşkilatların axtarışı
8. TELNET xidməti
9. «Gopher» informasiya-axtarış xidməti.

Bu xidmətlərin izahını verək.

WWW (World Wide Web) – ümumdünya hörümçək toru adlanıb, İnternet vasitəsilə ötürülən sənədlərdən ibarətdir. Bu üsul hər bir şəxsə və şirkətə öz qəzet və curnalını buraxmağa, şəbəkədə virtual mağaza açmağa, interaktiv kataloq və spravoçnik təklif etməyə, hətta bütün dünyada vidiotəsvir və səs fayllarını yaymağa imkan verir. Tim Berners-Li (Tim Berners-Lee) 1992-ci ildə qrafik interfeys Web yaratdı. Bu interfeysi yaratmaqda məqsəd sənədlərin axtarışını asanlaşdırmaq idi. Beləliklə Web texnologiyası tezliklə bütün dünyada yayıldı.

WWW İnternet üzərində qurulmuşdur və İnternetin təqdim etdiyi mexanizmlərdən çoxunun istifadə edilməsini təmin edir. İnternetin fiziki görünüşləri-kompyuterlər, şəbəkələr və xidmətlər-dünya üzərindəki digər minlərlə kompyutera bağlanmamıza icazə verir. Veb, İnternetin ən üstündə mücərrədlənmiş ümumi xidmətlərdir. World-Wide Web (3w), insanların fikir və layihələrinin paylaşılmasını təmin edən bir məlumat və mədəniyyət hovuzudur. Müştəri-server tətbiqləri ilə edilən bir çox təşkilatda Veb skanerləri Müştəri olaraq çalışa bilərlər. Veb yürütümü standart Müştəri-server modelini izlər. Aşağıdakı şəkildə göstəriləyi kimi "Brauzer" adı verilən proqramı işlədən bir istəyici kompyuter ilə Veb server proqramı işlədən bir server kompyuter arasındakı qarşılıqlı təsirə "Müştəri-server" qarşılıqlı təsiri adı verilir. Müştəri kompyuter serverdən HTTPdən (Hypertext Transfer Protocol) və İnternet müzakirəsi standartı olan TCP / IP 'ye istifadə edərək bir sənəd istər və server istəyicidən göstərəcəyi sənədi geri çevirər.

14.2.1. Elektron poçt (E-mail) - İNTERNET istifadəçilərinin ən çox istifadə etdiyi xidmətlərdən biridir. Elektron poçt vasitəsilə ani bir zamanda bütün dünya miqyasında istənilən şəxsə (kompüterlə) məktublaşmaq olar. Bu xidmətdən istifadə etmək üçün hər bir şəxsin elektron poçt ünvanı olmalıdır. Həmin ünvanı kompüterin İNTERNET-lə əlaqəsini təşkil edən provayder təqdim edir. Bu xidmət tam pulsuzdur. İNTERNET-ə qoşulan hər bir şəxs bu xidmətdən istifadə etmək üçün özünə elektron poçt ünvanı götürə bilər.

Elektron poçt ünvanı əməliyyat mühitindən asılı olaraq DNS üslubunda (WINDOWS mühitində) və ya aşkar ünvanlaşdırma üslubunda (UNIX mühitində) tərtib edilə

bilər. Domen ünvanlaşdırma üslubunda qurulan elektron poçt ünvanı ümumi şəkildə belə yazılır:

<userid> @ <nodeid>

burada <userid> – istifadəçinin identifikatoru, <nodeid> – şəbəkə qovşağının identifikatorudur. Bu iki identifikator arasında «@» (“at commercial”) işarəsini yazmaq vacibdir. Bu səbəbdən də o «elektron poçt işarəsi» adını almışdır.

İstifadəçinin identifikatoru (userid) baxılan şəbəkə qovşağı çərçivəsində unikal olmalıdır. Qovşağın identifikatoru (nodeid) nöqtə işarəsi ilə ayrılmış domenlərin adlarından ibarət olan mətni sətirdir. Qovşağın identifikatoru bütöv İNTERNET çərçivəsində unikal olmalıdır.

Elektron poçt ünvanlarının yazılışma aid misal: nk@rambler.ru

Elektron poçtu ilə işləmək üçün ən çox OUTLOOK EXPRESS və NETSCAPE proqramlarından istifadə edilir. Bu məqsədlə Rusiyada THE BAT adlı proqram da yaradılmışdır.

14.2.2. FTP (File Transfer Protokol) - xüsusi bir fayl server bir istifadəçi faylları köçürmək üçün Protokol.

FTP (File Transfer Protocol) – faylları ötürmə protokoludur. Burada faylların bir kompyuterdən digərinə otürülməsi reqlamentləşdirilir. Uzaq məsafədə yerləşən kompyuterlə əlaqə yaradan istifadəçi istədiyi faylı öz kompyuterindən ona və əksinə göndərə bilər (Download, Upload). Başqa sözlə desək FTP şəbəkədəki istənilən kompyuterlə istifadəçi arasında ikili və mətni fayllar mübadiləsi aparmağa imkan verir. FTP vasitəsilə Internetə qoşulmuş istənilən kompyuterlə proqramlar və ya mətn faylları mübadiləsi etmək olar: ftp://

14.2.3. USENET xidməti. USENET sistemi (telekonferensiya) informasiya mübadiləsində ümumi maraqları olan insanları telekonferensiya vasitəsilə birləşdirir. Lakin burada elektron poçtunun əvəzinə xəbərlərin ötürülməsi vasitəsi kimi yeniliklərin oxunması xüsusi əlavəsindən də istifadə olunur.

mail to: elektron poçtu, news: - yeniliklər qrupu (telekonferensiya) ünvanlarını daxil etmək üçün istifadə olunur.

Usenet telekonfrans sistemi Usenet sistemi beynəlxalq aləmdə kompüterlər arasında xəbərlərin yayılması üçün işlənib hazırlanmışdır. Sonralar Usenetin ternetin xidmətinə çevrilərək, onun bütün məlumatlarının yayılmasını təmin edir. Usenet serverlərində müəyyən mövzular üzrə telekonfransların keçirilməsi üçün imkanlar və vasitələr reallaşdırılır. Telekonfranslar iyerarxiya prinsipi əsasında təşkil olunurlar.

USENET sistemi (telekonferensiya) informasiya mübadiləsində ümumi maraqları olan insanları telekonferensiya vasitəsilə birləşdirir. Lakin burada elektron poçtunun əvəzinə xəbərlərin ötürülməsi vasitəsi kimi yeniliklərin oxunması xüsusi əlavəsindən də istifadə olunur.

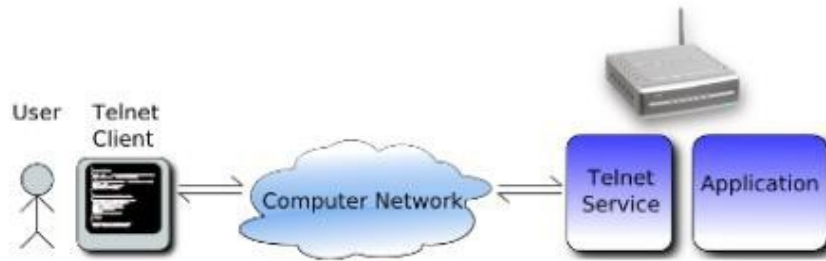
14.2.4. Telekonfrans. Telekonfrans elektron poçtun bir növüdür. Bu, şəbəkə istifadəçiləri arasında müəyyən mövzu üzrə mütəşəkkil informasiya mübadiləsidir. Elm və texnikanın müxtəlif sahələrə geniş inteqrasiyanı nəzərdə tutan müasir dövrümüzdə bu telekommunikasiya ünsiyyət növü xüsusilə aktualdır.

Telekonfranslar üçün nə coğrafi, nə də dil sərhədləri var. Telekonfransda mühüm rolunu aparıcı oynayır. İştirakçıların dəvət olunması, ünsiyyət dilinin seçilməsi, müzakirələrin idarə olunması və onlara yekun vurulması kimi təşkilati işlər aparıcıya həvalə olunur. Konfrans iştirakçılarının tərkibi və sayına, həmçinin, onun müddətinə heç bir məhdudiyyət qoyulmur, müzakirələr, hətta, yarım il də çəkə bilər. Öz məruzəsini, yaxud məlumatını təqdim edən iştirakçı ayrıca bir adresata deyil, konfransın bütün iştirakçılarına müraciət edir. Adətən, telekommunikasiya şəbəkəsində eyni vaxtda müxtəlif mövzularda çoxlu sayda konfranslar keçirilir və istifadəçi onların istənilən birində iştirak edə bilər.

14.2.5. Telnet:// uzaq məsafədəki kompyuterlə terminal müraciəti təmin edir. Telnet (uzaq məsafəyə müraciət) – ciddi mətn sistemidir. Onun köməyi ilə şəbəkəyə birləşdirilmiş istənilən kompüterə daxil olmaq olar. Telnet e-mail, FTP, Usenetə nisbətən çox da tanınmayıb və geniş yayılmayıb.

Telnet xidmət növü internetə qoşulmuş ixtiyari kompüterə uzaq məsafədən qoşulmanı təmin

edir. Bu cür qoşulma uzaq məsafədə yerləşən kompüterin informasiya bazasından istifadə etməyə imkan verir. Bu xidmət növündən kompüterləşmiş kitab- xanaların biblioqrafik verilənlər bazasından birgə istifadə etmək üçün, uzaq məsafədə yerləşən müxtəlif adamların eyni layihə üzərində işləməsini təmin etmək üçün istifadə edirlər.



Şək. 14.2.. Telnet

14.2.6. Gopher - serverləri gopher: //sözü ilə başlayır. Gopher sistemi şəkilsiz və hipermətnsiz www- yə oxşayır. «**Gopher**» adlı xüsusi protokolla yerinə yetirilən bu xidmət bütöv İNTERNET şəbəkəsində verilənlər bazalarına (əsasən mətn tipli informasiya-yaya) müraciəti təmin edir və bir növ İNTERNET resurslarına bələdçi rolunu oynayır. Güclü axtarış imkanlarına malik olan bu sistem uzaq məsafəli digər axtarış sistemlərinə avtomatik qoşula bilər. «Gopher» istənilən server- lərdən informasiyanı asanlıqla əldə etmək üçün sadə və əlverişli istifadəçi interfeysinə malikdir və istifadəçiyə ayrıca Gopher informasiya fəzası təqdim edir. İnformasiya müxtəlif Gopher- serverlərdən alınan iç-içə menyular sistemi şəklində təsvir olunur. Menyunun lazımi bəndinin seçilməsi çox vaxt apara bilər. Bu problemin həlli üçün «Veronica» adlı axtarış sistemi yaradılmışdır. Gopher sistemi ABŞ-m Minnisona ştatının universitetində hazırlanmışdır.

Demək olar ki, hazırda Gopher sisteminin bütün resursları WEB-ə köçürülmüşdür. İNTERNET şəbəkəsində əksər «Gopher» resurslarının özündə toplayan əsas server «gopher://gopher2.tc.umn.edu» ünvanlı serverdir.

14.2.7. Internet ticarət xidməti vasitəsi ilə on-line rejimində İnternet vasitəsi ilə müştərilərdən mal və xidmətlər üzrə sifarişləri qəbul edilir. Bu xüsusi saytda mal və xidmətlər üçün ödənişlər elektron ödəmə sistemi vasitəsi ilə həyata keçir. Saytda komersiya təklifləri qiymətlər pereskurantı təklif olunur. Hər bir mal və ya xidmətin əsas xüsusiyyətləri bir çox hallarda isə malın və ya xidmətin fotosəkili ilə müşayiət olunur. Hər hansı bir mal və ya xidmət müştəri tərəfindən seçildikdə həmin an saytda sifariş tərtib

Word Wide Web-in populyarlığının artması və geniş yayılması ilə əlaqədar olaraq telekonfranslar sistemilə veb-səhifələrin köməyiylə işləmək üçün vasitələr yaradılmışdır.

İnternet şəbəkəsində istifadəçilərə müəyyən informasiya xidməti göstərən vasitələr İnternet xidmətləri adlandırılır. Bu xidmətlər iki qrupa bölmək olar: kommunikasiya xidmətləri və informasiya xidmətləri.

14.2.8. “Online” ünsiyyət. Bəzən hər hansı problemi operativ olaraq dialoq prosesində müzakirə etmək zərurəti yaranır. Belə hallarda onlayn (ingiliscə online – xətdə) adlandırılan real zaman rejimində ünsiyyət texnologiyasından istifadə olunur.

14.2.9. İnternet - telefoniya. İnternetdə danışmaq və ya səs siqnallarını ötürmək üçün İnternet-telefoniya texnologiyasından istifadə olunur. Danışmaq zamanı səs siqnalları sıxılıb kodlaşdırılaraq verilənlər paketinə çevrilir. Sonra bu paketlər İnternet vasitəsilə əks tərəfə göndərilir. Adresata çatmış paketlər dekodlaşdırılaraq yenidən səs siqnalına çevrilir. İnternet-telefoniya danışmaq haqqı adi telefon rabitəsi ilə müqayisədə bir neçə dəfə aşağıdır (xüsusən, beynəlxalq danışmalar üçün).

Kompüterdən kompüterə.

Kompüterdən telefona.

Telefondan telefona.



Şək. 2. IP- telefoniya

14.3. İnternet provayderləri haqqında . Provayderlər haqqında ümumi: İnternetin yayılması ilə çoxlu sayda yeni ingilis sözləri daxil olmaqdadır. Məlum məsələdir ki, təkcə sözlər deyil həm də yeni əşyalar və anlayışlar da bizim həyatımıza daxil olmaqdadır. Bu cürə anlayışlardan biri də “**provayder**” (**Təchiz edən anlamını verir**) **anlayışdır**. Provayder hər bir ölkənin vətəndaşlarını ümumilikdə hüquqi və fiziki şəxsləri internetə girişlə təmin edən və onunla əlaqədar digər zəruri kompleks xidmətlər göstərən təşkilatdır.

İnternet provayderləri müxtəlif səviyyələrdə fəaliyyət göstərirlər. Ona görə də onlar müxəlif qruplara bölünürlər: birinci qrupa məxsusi kanal olan provayderlərdir, ikinci qrupa birinci qrupdan icarəyə kanal alanlardır, üçüncü isə ikinci qrupdan icarəyə kanal götürənlərdir.

İnternet Provayderlər əsasən ayrılmış xəttlə birləşmə, kommutasiya yolu ilə birləşmə, e-poçt və yeniliklər, internetdə web-səhifənin yerləşdirilməsi, domen adları qeydiyyatı kimi xidmətlər təqdim edir. Onların əlavə xidmətləri sırasına isə İnternet-Telefon, informasiya təhlükəsizliyi, zamanətli keyfiyyət servisi, virtual xüsusi şəbəkələr, müxtəlif maliyyə və informasiya sisteminə girişin təmini, provayderin və xidmətin dinamik seçilmə imkanı daxildir.

WWW (World Wide Web – «Dünyəvi hörümçək toru»). Bunun vasitəsilə müxtəlif verilənlər formatını dəstəkləyən külli miqdarda serverlər bir-biri ilə birləşdirilir. Əksər serverlər multimedialı olmasına baxmayaraq, qrafiki, mətn, video- və hətta audio verilənlərdən istifadə etməyə icazə verirlər. Web-serverlərə daxil olmaq və informasiyaya baxışı sadələşdirmək üçün Mosaic brauzerinə oxşar olan Netscape Navigator, Internet Explorer və digər brauzerlərdən istifadə etmək lazımdır.

- **Elektron poçtunun şluzu.** Elektron poçtunun müxtəlif əlavələri arasında məlumatları mübadilə etmək üçün SMTP protokolu və ya X-400 standartından istifadə etmək olar.

- **Verilənlərin elektron mübadiləsi.** Bu xüsusişdirilmiş standartlar və proseslər toplusundan ibarət olub, firmalar arasında mühasibat uçotu, məhsulun paylanması və əldə edilməsi, həmçinin sifarişlər siyahısı və inventarlaşdırma kimi maliyyə sənədlərini mübadiləsini idarə edir.

- **Xüsusişdirilmiş elanlar lövhəsi.** Buraya İnternetdəki çox saylı müzakirələr qrupu daxildir ki, bunların iştirakçıları ya biri-biriləri ilə qarşılıqlı əlaqədə olur, ya da real zaman anında bir-birilərlə söhbət aparırlar. Elanlar lövhəsi ümumi istifadədə olan proqram təminatından birlikdə istifadə edə bilirlər.

- **İnternet üzrə naviqasiya utilitləri.** Buraya Gopher və WAIS kimi əlavələr, həmçinin Yahoo, Excite və Alta Vista kimi axtarış proqramları daxildir ki, bunların vasitəsilə istifadəçi lazımi resursların və informasiyanın İnternetdə yerini tapa bilər.

- **Maliyyə informasiyasının göndərilmə Xidməti.** Bu maliyyə cəmiyyətinin ən böyük arzusudur. Bunun vasitəsilə investisiya, ticarət, istehlak bazarının vəziyyəti, valyuta kursları, həmçinin bank verilənləri haqqında informasiya yığılır və abunəçilərə satılır.

Mövzu: 15. İnformasiya təhlükəsizliyi. İnformasiyanın kompüter sistemində mühafizə metodları.

Dərsin planı:

1. İnformasiya təhlükəsizliyinin məsələləri

2. İnformasiyanın müdafiəsi

3. Protokollaşdırma və audit

15.1. İnformasiya təhlükəsizliyinin məsələləri. 3-cü minilliyin astanasında dünyagörüşünün dəyişməsinə kommunikasiya və informasiya texnologiyaları (İT) sahəsindəki inqilab müəyyən etmişdir. Kütləvi kompüterləşmə, ən yeni İT-nin tətbiqi və inkişafı təhsil, biznes, sənaye istehsalı və elmi tədqiqatlar sahəsində irəliyə doğru hiss olunan sıçrayışa gətirib çıxarmışdır. Elmi-texniki inqilab informasiya cəmiyyətinin yaranmasına səbəb olmuşdur. Bu cəmiyyətdə informasiya ən mühüm resurs və başlıca amil olmuşdur. Müasir cəmiyyət tədricən öz informasiya infrastrukturunun vəziyyətindən müəyyən asılılıq qazanır. XXI əsrdə vətəndaşların, jəmiyyətin və dövlətin həyatında informasiyanın, informasiya resurslarının və texnologiyalarının rolunun artması milli təhlükəsizliyin təmin olunması sistemində informasiya təhlükəsizliyi məsələlərini ön plana çıxarır.

İnformasiyanın təhlükəsizliyinin təmin olunması probleminin vacibliyini və aktuallığını aşağıdakı səbəblər şərtləndirir:

- Müasir kompüterlərin hesablama gücünün kəskin artması və bununla eyni zamanda onların istismarının sadələşməsi;
- Kompüterlərin və digər avtomatlaşdırma vasitələrinin köməyi ilə toplanan, saxlanan və emal edilən informasiyanın həjminin kəskin artması;
- Hesablama resurslarına və verilənlər massivinə bilavasitə girişi olan istifadəçilər dairəsinin kəskin genişlənməsi;
- Hətta minimal təhlükəsizlik tələblərinə cavab verməyən proqram vasitələrinin joşqun inkişafı;
- Şəbəkə texnologiyalarının hər yerdə yayılması və lokal şəbəkələrin qlobal şəbəkələr halında birləşməsi;
- İnformasiya emalı sisteminin təhlükəsizliyinin pozulmasına praktik olaraq mane olmayan qlobal Internet şəbəkəsinin inkişafı

İnformasiya təhlükəsizliyi dedikdə, informasiya və ona xidmət edən infrastrukturun sahibi və ya istifadəçilərinə ziyan vurmağa səbəb olan təbii və ya süni xarakterli, təsadüfi və ya qəsdli təsirlərdən informasiya və ona xidmət edən infrastrukturun müdafiəliliyi nəzərdə tutulur.

İnformasiyanın müdafiəsi – informasiyanın təhlükəsizliyinin təmin olunmasına yönəlmiş tədbirlər kompleksidir. Praktika bu informasiyanın və verilənlərin daxil edilməsi, saxlanması və ötürülməsi üçün istifadə edilən resursların tamlığını əlyətənliyinin və ola bilsin ki, məxfiliyinin himayə edilməsi deməkdir. İnformasiyanın müdafiəsinin məqsədi istehlakçı üçün informasiyanın tamlığı, əlyətənliyi və məxfiliyinin pozulması səbəbindən (idarəetmədə) itkilərin minimuma endirilməsidir. İlk yaxınlaşmada informasiya təhlükəsizliyinin konseptual modelinin aşağıdakı komponentlərini təklif etmək olar: - Təhdidlərin obyekt; - Təhdidlər: - Təhdidlərin mənbəyi; - - bədniiyyətli tərəfindən təhdidin məqsədləri; - İnformasiya mənbələri; - Məxfi informasiyanın qeyri – qanuni əldə etmə üsulları; - İnformasiyanın müdafiəsi üsulları; - İnformasiyanın müdafiəsi vasitələri.

15.2. İnformasiya təhlükəsizliyinə təhdidlər. Təhdid–sistemə dağılma, verilənlərin üstünün açılması və ya dəyişdirilməsi, xidmətdən imtina formasında ziyan vurulmasına səbəb ola bilən istənilən hal və hadisələrdir. Təsir məqsədinə görə təhlükəsizliyə təhdidlərin üç əsas tipi ayırd edilir: 1) İnformasiyanın məxfiliyinin pozulmasına yönələn təhdidlər; 2) İnformasiyanın tamlığının pozulmasına yönələn təhdidlər; 3) Sistemin iş qabiliyyətinin (xidmətdən imtina) pozulmasına yönələn təhdidlər.

Məxfiliyinin pozulmasına təhdidlər məxfi və ya gizli informasiyanın üstünün açılmasına yönəlib. Belə təhdidlərin reallaşması halında informasiya ona ijasəsi olmayan şəxslərə məlum olur.

Kompüter sistemində saxlanan və ya rabitə kanalı ilə ötürülən informasiyanın tamlığının pozulmasına təhdidlər onun dəyişdirilməsinə və ya təhrifinə yönəlib ki, bunlar da onun keyfiyyətinin pozulmasına və tam məhvə səbəb ola bilər. İnformasiyanın tamlığı bədniiyyətli tərəfindən qəsdən və ya sistemi əhatə edən mühit tərəfindən obyektiv təsirlər nəticəsində pozula bilər. Bu təhdid informasiyanın ötürülməsi sistemləri – kompüter şəbəkələri və telekommunikasiya sistemləri üçün xüsusilə aktualdır.

Bundan savayı təhdidlər digər əlamətlərinə görə də təsnif oluna bilərlər:

- Vurulmuş ziyanın kəmiyyətinə görə (müflis, əhəmiyyətli, jüzi)
- Baş vermə ehtimalına görə (çox ehtimallı, ehtimallı, az ehtimallı)
- Meydana çıxma səbəblərinə görə (təbii fəlakətlər, qəsdli hərəkətlər)
- Vurulmuş ziyanın xarakterinə görə (maddi, mənəvi)
- Təsir xarakterinə görə (aktiv, passiv)
- Obyektə münasibətinə görə (daxili, xarici)

Daxili və xarici təhdidlərin nisbətini təqribi olaraq belə xarakterizə etmək olar:

- Təhdidlərin 80 %-i təşkilatın öz işçiləri tərəfindən və ya onların bilavasitə və ya dolayısı yolla iştirakı ilə baş verir.
- Təhdidlərin 20 % - i kənardan icra olunur.

İnformasiya təhlükəsizliyinin təmin olunması.

İnformasiya təhlükəsizliyinin təmin olunması problemi kompleks yanaşma tələb edir. Onun həlli üçün tədbirləri aşağıdakı səviyyələrə bölmək olar:

- Qanunverijilik tədbirləri (qanunlar, normativ aktlar, standartlar və s.)
- İnzibati tədbirlər
- Təşkilati tədbirlər
- Proqram-texniki tədbirlər

15.3. İnformasiya təhlükəsizliyi siyasətinin yaradılması. Təhlükəsizlik siyasəti – təşkilatda məxfi verilənlərin və informasiya proseslərinin müdafiəsi üzrə preventiv tədbirlər kompleksidir. Təhlükəsizlik siyasətinin tərkibinə şəxsi heyətin, menejrlərin və texniki xidmətin ünvanına tələblər əks olunur. İnformasiya təhlükəsizliyi siyasətinin işlənməsinin əsas istiqamətləri aşağıdakılardır:

- Hansı verilənlərin və hansı jiddiliklə qorunması zəruri olduğunu müəyyən etmək
- İnformasiya aspektində təşkilata kimin hansı ziyanı vura bilməsini müəyyən etmək
- Risklərin hesablanması və onların qəbul ediləcək səviyyəyə qədər azaldılması sxemini müəyyən etmək.

15.3.1. Təşkilatda informasiya təhlükəsizliyi sahəsində cari vəziyyəti qiymətləndirmək üçün iki sistem mövjudur. Onları obrazlı olaraq “yuxarıdan aşağıya araşdırma” və “aşağıdan yuxarıya araşdırma” adlandırırlar. Birinci metod olduqca sadədir, daha az kapital qoyuluşu tələb edir və az da imkanlara malikdir. İnformasiya təhlükəsizliyi xidməti bütün məlum hücum növləri haqda məlumata əsaslanaraq, real bədniiyyətli tərəfindən belə hücumun mümkün olmasını yoxlamaq məqsədi ilə onları praktikada tətbiq etməyə jəhd edir.

15.3.2. Təşkilati tədbirlər. Təşkilati tədbirlər mühiti və informasiyanın müdafiəsinin səmərəli vasitələrindən biri olmaqla yanaşı sonra qurulacaq bütün müdafiə sistemlərinin fundamentini təşkil edir. Təşkilati tədbirlər aşağıdakı mövzuları əhatə edir:

- Şəxsi heyətin idarə olunması
- Fiziki müdafiə
- Sistemin iş qabiliyyətinin saxlanması
- Təhlükəsizlik reciminin pozulmasına reaksiya
- Bərpa işlərinin planlaşdırılması

15.3.3. Əsas proqram – texniki tədbirlər. Proqram – texniki tədbirlər informasiya müdafiəsinin axırnjı ən vacib hüddududur. Xatırladaq ki, ziyanın əsas hissəsini leqal istifadəçilər vururlar ki, onlara qarşı əvvəldə qeyd olunan tədbirlər həllediji effekt verə bilməzlər. Əsas düşmənin xidməti vəzifələrini yerinə yetirərkən səriştəsizlik və səhlənkarlıqdır ki, bunlara yalnız proqram – texniki vasitələr qarşı dura bilər. Biz aşağıdakı **əsas təhlükəsizlik servislərini** nəzərdən keçirəcəyik:

- İdentifikasiya və autentifikasiya
- İcazələrin idarə olunması
- Protokollaşdırma və audit
- Kriptoqrafiya
- Ekranlaşdırma

15.3.4. Autentifikasiyanın ən geniş yayılmış növü **paroldur**. Sistem daxil edilmiş və verilən istifadəçi üçün əvvəljədən verilmiş parolu müqayisə edir. Üst–üstə düşdüyü halda istifadəçinin həqiqiliyi təstiqlənmiş sayılır. Tədricən populyarlıq qazanan digər vasitə gizli kriptoqrafik açarlardır. Parolla autentifikasiyanın əsas üstünlüyü – sadəlik və adət olunmasıdır. Parollar çoxdan əməliyyat sistemləri və başqa servislərə daxil olunub. Düzgün istifadə edildikdə parollar bir çox təşkilatlar üçün qəbul edilən təhlükəsizlik səviyyəsini təmin edə bilər. Buna baxmayaraq xarakteristikalar məjmusuna görə onları ən zəif autentifikasiya vasitəsi hesab etmək lazımdır.

Parolların ən prinsipial çatışmazlığı onların elektron ələ keçirilməsidir. Bu çatışmazlığı istifadəçilərin təlimi və ya adminstrə edilmənin təkmilləşdirilməsi ilə kompensasiya etmək mümkün deyil. Praktiki olaraq yeganə çıxış – rabitə xətləri ilə ötürülməzdən qabaq parolların kriptoqrafik şifrələnməsidir.

Ancaq hər halda aşağıdakı ölçülər parol müdafiəsinin etibarlılığını artırmağa xeyli imkan verir:

- texniki məhdudiyyətlər qoyulması (parol çox qısa olmamalıdır, parolda hərflər, rəqəmlər, durğu işarələri olmalıdır və s.)
- parolun fəaliyyət müddətinin idarə olunması, onların vaxtaşırı dəyişdirilməsi
- parollar faylına ijaizənin məhdudlaşdırılması
- sistemə uğursuz daxilolma jəhdlərinin məhdudlaşdırılması
- istifadəçilərin təlimi
- parol generasiya edən proqramların istifadəsi

Sadələnən tədbirləri həmişə, hətta parolla yanaşı digər autentifikasiya metodları istifadə olunduğu halda da tətbiq etmə məqsədə müvafiqdir. Son vaxtlar autentifikasiya üçün tokenlərdən istifadə olunur. Token əşyadır (qurğudur). Ona sahib olma istifadəçinin əsilliyini təsdiq edir. Yaddaşa malik tokenlər (passiv tokenlər, informasiyanı saxlayır, amma emal etmirlər) və intellektual tokenlər (aktiv tokenlər) fərqləndirilir. Passiv tokenlərin ən geniş yayılan növü maqnit zolaqlı kartlardır. Belə tokenlərdən istifadə etmək üçün klaviatura və prosessorla təşhiz olunmuş oxuma qurğusu lazımdır. Adətən istifadəçi klaviaturada özünün şəxsi identifikasiya nömrəsini yığır, prosessor onu kartda yazılanla müqayisə edir, həmçinin kartın əsilliyini yoxlayır. Faktiki olaraq autentifikasiyanın iki üsulundan istifadə olunur ki, bu da bədnəyyətinin hərəkətlərini xeyli çətinləşdirir. Diqqəti autentifikasiya informasiyasının oxunma qurğusunun özü tərəfindən emal olunması zərurətinə yönəldək. Bu elektron ələkeçirmə imkanlarını istisna edir. Bəzən (adətən girişə fiziki nəzarət üçün) kartlar bilvasitə, şəxsi identifikasiya nömrəsi tələb olunmadan istifadə edilir. Şübhəsiz üstünlükləri ilə yanaşı yaddaşı olan tokenlərin müəyyən çatışmazlıqları da var, hər şeydən əvvəl onlar parollardan xeyli bahadırlar. Xüsusi oxuma qurğusu tələb olunur. İstifadə üçün rahat deyil və s. İntellektual tokenlər özünün hesablama güjünün olması ilə xarakterizə olunur. Tokenin işləməsi üçün istifadəçi şəxsi identifikasiya kodunu daxil etməlidir.

Fəaliyyət prinsiplərinə görə intellektual **tokenləri** aşağıdakı kateqoriyalara bölmək olar:

- parolların statik mübadiləsi: istifadəçi adi qayda ilə tokenə öz əsilliyini sübut edir, sonra token kompüter sistemi tərəfindən yoxlanılır.

- parolların dinamik generasiyası: token parolları generasiya edir və periodik dəyişir (məsələn dəqiqədə bir dəfə). Kompüter sistemi də sinxronlaşdırılmış parollar generatoruna malik olmalıdır. Tokendən informasiya interfeyslə daxil olur və ya terminalın klaviaturasında istifadəçi tərəfindən yığılır.

- sorğu-cavab sistemləri: kompüter təsadüfi ədəd verir, bu ədəd tokendəki kriptografik mexanizmlə çevrilir və bundan sonra nətiyə yoxlama üçün kompüterə qaytarılır. Burada da elektron və ya əl interfeysindən istifadə etmək olar.

İntellektual tokenlərin əsas üstünlüyü onların açıq şəbəkədə autentifikasiya üçün istifadə edilməsi imkanındır. Generasiya olunan və cavab olaraq verilən parollar daim dəyişirlər ki, bədniyyətli hətta jəri parolu ələ keçirsə belə, hiss olunacaq fayda götürə bilməz. Praktiki nöqteyi-nəzərdən intellektual tokenlər birdəfəlik parollar mexanizmini realizə edir. İntellektual tokenlərin digər üstünlüyü onların potensial çoxfunksiyalı olmasıdır. Onları yalnız təhlükəsizlik məqsədi ilə deyil, məsələn, maliyyə əməliyyatları üçün də istifadə etmək olar. Çox mühüm məsələ identifikasiya və autentifikasiya xidmətlərinin adminstrə olunmasıdır. Uyğun informasiyanın məxfiliyini, tamlığını və əlyetənliyini daim saxlamaq zəruridir ki, bura birjins olmayan şəbəkə mühitində xüsusilə asan deyil. İnformasiyanın mümkün maksimal mərkəzləşdirilməsini tətbiq etmək məqsədəuyğundur. Buna əsliyi yoxlayan ayrıja serverlərin (Kerberos kimi) və ya mərkəzləşdirilmiş adminstrəetmə vasitələrinin tətbiqi ilə nail olmaq olar.

15.3.5. İcazələrin idarə olunması. İcazələrin idarə olunması vasitələri subyektlərin (istifadəçi və proseslərin) obyektlər (informasiya və digər kompüter resursları) üzərində yetinə yetirə biləcəyi əməliyyatları müəyyən etməyə imkan verir. İjazələrin məntiqi idarə olunması (İjazələrin fiziki idarə olunmasından fərqli olaraq) proqram vasitələri ilə realizə olunur. İjazələrin məntiqi idarə olunması – çox istifadəçisi olan sistemlərdə obyektlərin tam məxfiliyini və tamlığını təmin etməyə xidmət edən (müəyyən qədər də giriş (avtorizə olunmamış istifadəçilərə xidməti qadağan etməklə)) əsas mexanizmdir. Məsələnin formal qoyuluşuna baxaq. Subyektlər məjmusu və obyektlər toplusu var. İjazələrin məntiqi idarə olunması (məsələn), hər bir (subyekt, obyekt) jütü üçün yol verilən (mümkün) əməliyyatlar çoxluğunu müəyyən etməkdən və qoyulmuş qaydaların yerinə yetirilməsinə nəzarət etməkdən ibarətdir. (Subyekt, obyekt) münasibətini matris şəklində təsvir etmək olar. Matrisin sətrlərində subyektlər, sütunlarında obyektlər sadalanır. Sətr və sütunların kəsişdiyi xanalarda əlavə şərtlər (məsələn, vaxt və hərəkətin məkanı) və verilən ijazə növləri yazılır.

İcazələrin məntiqi idarə olunması mövzusu – informasiya təhlükəsizliyi sahəsində ən mürəkkəb mövzudur. Səbəb ondadır ki, obyekt anlayışının özü (deməli ijazə növləri də) servisdən servisə dəyişir. Əməliyyat sistemi üçün obyekt fayl, qurğu və prosesdir. Fayl və qurğular üçün adətən oxuma, yazma, yerinə yetirmə (proqram faylları üçün), bəzən də silmə və əlavə etmə hüquqlarına baxılır. Ayrıja hüquq kimi ijazə səlahiyyətlərinin digər subyektlərə vermə imkanına baxıla bilər (sahiblik hüququ). Prosesləri yaratmaq və məhv etmək olar. Müasir əməliyyat sistemləri digər obyektlərin varlığını da mümkün edə bilər.

15.3.6. Protokollaşdırma və audit. Protokollaşdırma dedikdə informasiya sisteminə baş verən hadisələr haqqında məlumatın toplanması və jəmlənməsi başa düşülür.

Hər bir servisin özünəməxsus hadisələr toplusu var, anjaq istənilən halda onları xarici (başqa servislərin təsirindən yaranan), daxili (servisin öz təsirindən yaranan) və kliyent (istifadəçilərin və administratorların hərəkətləri nəticəsində yaranan) kimi təsnif etmək olar.

15.3.7. Audit- toplanan informasiyanın operativ (demək olar ki, real vaxtda) və ya dövrü (məsələn, gündə bir dəfə) aparılan analizidir. Protokollaşdırma və auditin realizə olunması aşağıdakı məqsədləri güdür:

- istifadəçi və administratorların hesabat verməli olmasını təmin etmək
- informasiya təhlükəsizliyini pozma jəhdlərinin aşkar olunması
- problemlərin aşkar olunması və analizi üçün informasiyanın təqdim olunması

İnformasiya təhlükəsizliyini pozma jəhdlərinin aşkar olunması- çətin mövzudur, ümumiyyətlə deyilsə, süni intellekt metodlarının jəlb olunmasının tələb edir. İstənilən halda,

operativ və dövrü auditi təşkil edərkən ətraflı analiz tələb edən yazıların seçilməsi kriteriyalarını formulə etmək lazımdır.

15.3.8. **Kriptoqrafiya.** İnformasiyanın məxfiliyinin təmini və tamlığına nəzarət üçün ən güclü vasitələrdən biri kriptoqrafiyadır. Bir çox cəhətlərdə o, proqram-texniki vasitələr arasında mərkəzi yer tutur. Kriptoqrafiya onlardan bir çoxunun realizə olunması üçün əsas rolunu oynayır, bəzən də yeganə müdafiə vasitəsi olur. Məsələn, fiziki müdafiəsi olduqca çətin olan portativ kompüterlər üçün yalnız kriptoqrafiya hətta oğurlanma halında da məxfiliyə təminat verir. Kriptoqafiya çoxlu kitablar, məqalələr, fərmanlar həsr olunub. Yalnız qısa xülasə ilə kifayətlənək.

Şifrələmənin simmetrik və qeyri-simmetrik adlanan iki əsas üsulu fərqləndirilir. Simmetrik şifrələmə üsulunda eyni açar (gizli saxlanılan) həm məlumatı şifrələmə, həm də deşifrələmə üçün istifadə olunur. Olduqca effektiv (sürətli və etibarlı) simmetrik şifrələmə metodları mövcuddur. Simmetrik şifrələmənin əsas çatışmayan jəhəti ondan ibarətdir ki, gizli açar həm göndərənə, həm də alana məlum olmalıdır. Asimmetrik metodda iki açar istifadə olunur. Onlardan biri, gizli olmayan (sahibinin ünvanı ilə birlikdə nəşr oluna bilər) şifrələmə üçün istifadə olunur, digəri(gizli, yalnız alana məlum) deşifrələmə üçün istifadə olunur. Asimmetrik şifrələmənin istifadəsi şəkildə göstərilib. Asimmetrik metodların əsas çatışmayan jəhəti aşağı sürətli olmalarıdır. Buna görə onlar simmetrik metodlarla birgə işlədilir. Kriptoqrafik metodlar informasiyanın tamlığına etibarlı nəzarət etməyə imkan verir. Yalnız təsadüfi səhvlərə davam gətirməyə qadir olan ənənəvi nəzarət jəmlərindən fərqli olaraq, gizli açarın tətbiqi ilə hesablanmış kriptoqrafik nəzarət cəmi praktik olaraq verilənlərin bütün mümkün hissələri olmayan dəyişilmələrini istisna edir.

15.4. **Elektron rəqəm imzası.** Hazırda informasiya sistemlərinin coşqun inkişafı ilə əlaqədar informasiyanın müdafiəsinin kriptoqrafik metodlarının rolu əhəmiyyətli dərəcədə artmışdır. Bu onların nisbətən aşağı qiyməti və istifadəsinin yüksək səmərəliliyi ilə şərtlənir. İnformasiyanın müdafiəsinin belə üsullarından biri elektron rəqəm imzasıdır. Elektron rəqəm imzası informasiyanın əsliyi təsdiqi və onun tamlığı məsələsini nisbətən asan və ucuz həll etməyə imkan verir.